

BeneHeart D3/BeneHeart D2

Desfibrilador/Monitor

Manual de servicio

Declaración de propiedad intelectual

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. (en adelante, Mindray) es propietaria de los derechos de propiedad intelectual de este producto y de este manual. Este manual puede contener información protegido por derechos de autor o patentes y no transmite ninguna licencia bajo los derechos de patente de Mindray, ni los derechos de terceros. Mindray no asume ninguna responsabilidad derivada de infracciones de patentes, u otros derechos de terceros.

mindray,  **MINDRAY** y **BeneHeart** son marcas registradas o marcas comerciales propiedad de Mindray en China y otros países.

Historial de revisiones

Este manual tiene un número de revisión. Este número de revisión cambia cada vez que se actualiza el manual debido a Cambios en el software o en las especificaciones técnicas. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso. aviso.

Número de versión: 2.0

Hora de lanzamiento: Mayo de 2021

© 2017-2021 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Prefacio

Propósito del manual

Este manual proporciona información detallada sobre el montaje, desmontaje, prueba y

Solución de problemas del equipo para facilitar la resolución de problemas y la reparación efectivas. No pretende ser una explicación completa y detallada de la arquitectura del producto o la implementación técnica.

El cumplimiento del manual es un requisito previo para el mantenimiento adecuado del equipo y evita que el equipo se dañe. daños y lesiones al personal.

Público objetivo

Este manual está dirigido a ingenieros biomédicos, técnicos autorizados o representantes de servicio responsables de Solución de problemas, reparación y mantenimiento del desfibrilador/monitores

Contraseñas

Se pueden requerir contraseñas para acceder a diferentes modos. Las contraseñas se listan a continuación:

Modo de instalación:	888888
----------------------	--------

Modo de servicio:	332888
-------------------	--------

Modo de configuración:	315666
------------------------	--------

Contenido

1 Seguridad	1-1
1.1 Información de seguridad.....	1-1
1.1.1 Peligros.....	1-2
1.1.2 Advertencias.....	1-2
1.1.3 Precauciones.....	1-3
1.1.4 Notas.....	1-4
1.2 Símbolos del equipo.....	1-4
2 Teoría del funcionamiento.....	2-1
2.1 Conceptos básicos.....	2-1
2.1.1 Descripción general	2-1
2.1.2 Funciones principales.....	2-1
2.2 Componentes.....	2-2
2.3 Unidad principal.....	2-2
2.3.1 Estructura del sistema	2-3
2.3.2 Flujo de señales del sistema.....	2-4
2.3.3 Secuencia de señales de encendido/apagado.....	2-5
2.4 Conjunto de la carcasa frontal	2-5
2.5 Bandeja de paletas	2-6
2.6 Conjunto de la carcasa trasera	2-6
2.6.1 Sistema de alimentación	2-6
2.6.2 Sistema de control principal.....	2-7
2.6.3 Sistema de terapia.....	2-8
2.6.4 Grabadora.....	2-8
2.6.5 Sistema de medición de parámetros	2-9
2.7 Conectores de dispositivos externos.....	2-9
3 Desembalaje e instalación.....	3-1
3.1 Desembalaje del equipo	3-1
3.2 Preparación para la instalación.....	3-2
3.2.1 Preparación del lugar de instalación.....	3-2
3.2.2 Requisitos eléctricos.....	3-3
3.3 Preparación para el encendido.....	3-3
3.4 Prueba de usuario.....	3-3
4 Pruebas y mantenimiento	4-1
4.1 Introducción.....	4-1
4.1.1 Informe de prueba.....	4-2
4.1.2 Frecuencia recomendada	4-2
4.2 Prueba visual.....	4-3

4.3 Prueba de encendido	4-3
4.4 Prueba de usuario.....	4-4
4.5 Contraseña para el modo de instalación.....	4-5
4.6 Pruebas de rendimiento del módulo	4-5
4.6.1 Prueba de desfibrilación manual	4-5
4.6.2 Prueba de estimulación	4-7
4.6.3 Prueba de ECG.....	4-7
4.6.4 Prueba de respiración	4-8
4.6.5 Prueba de SpO2	4-9
4.6.6 Pruebas de PNI	4-9
4.6.7 Pruebas del módulo de CO2	4-12
4.7 Pruebas de seguridad eléctrica	4-13
4.8 Comprobación de la grabadora	4-13
4.9 Servicio de fábrica	4-13
4.9.1 Contraseña para el modo de servicio	4-13
4.9.2 Acceso al menú del modo de servicio	4-13
4.9.3 Medición de impedancia	4-14
4.9.4 Información del dispositivo	4-15
4.9.5 Comprobación del código de falla	4-15
4.9.6 Ingresar el número de serie	4-16
4.9.7 Visualización del circuito abierto de la paleta	4-16
5 Actualización de hardware y software	5-1
5.1 Actualización de hardware	5-1
5.1.1 Actualización del módulo MPM	5-1
5.1.2 Actualizar el módulo de terapia.....	5-2
5.2 Actualización de software a través de una PC	5-3
5.2.1 Instalación de la herramienta de actualización del software del monitor de pacientes Mindray	5-4
5.2.2 Procedimiento de actualización de software	5-6
5.3 Actualización de software a través de un disco USB	5-7
5.3.1 Aplicable	5-7
5.3.2 Herramienta	5-7
5.3.3 Procedimiento de actualización	5-7
6 Solución de problemas	6-1
6.1 Descripción general	6-1
6.2 Reemplazo de piezas	6-1
6.3 Comprobación del estado del desfibrilador/monitor	6-1
6.4 Comprobación de la información del dispositivo	6-2
6.5 Comprobación de la alarma técnica	6-2
6.6 Guía de solución de problemas	6-2
6.6.1 Problemas de desfibrilación	6-2
6.6.2 Problemas de ritmo	6-4
6.6.3 Problemas de encendido y apagado	6-4

6.6.4 Problemas de visualización.....	6-5
6.6.5 Problemas de alarma.....	6-6
6.6.6 Problemas con botones y perillas.....	6-6
6.6.7 Problemas con la grabadora.....	6-7
6.6.8 Problemas con la interfaz de salida.....	6-8 6.6.9
Problemas con la tarjeta de memoria.....	6-8
6.6.10 Problemas con la fuente de alimentación.....	6-8
6.6.11 Problemas de actualización de software.....	6-9
6.7 Mensajes de alarma técnica.....	6-10
6.8 Códigos de error.....	6-15
6.8.1 Códigos de error del módulo de terapia.....	6-15
6.8.2 Códigos de error del módulo de potencia.....	6-17
6.8.3 Códigos de error de control principal.....	6-18
6.8.4 Códigos de error del M51C.....	6-19
7 Desmontaje y reparación	7-1
7.1 Herramientas necesarias.....	7-1
7.2 Preparaciones para el desmontaje	7-1
7.3 Desmontaje de la unidad principal.....	7-2
7.3.1 Extracción del soporte de gancho (si está configurado)	7-3
7.3.2 Extracción de la bandeja de paletas.....	7-3
7.3.3 Separación de la carcasa.....	7-5
7.3.4 Descarga del condensador	7-6
7.3.5 Desmontaje del conjunto del módulo MPM	7-6
7.3.6 Extracción del conjunto del panel de parámetros	7-7
7.3.7 Extracción del módulo de terapia.....	7-7
7.3.8 Desmontaje del conjunto de la base de alimentación	7-8
7.3.9 Desmontaje de la placa de alimentación de CA/CC.....	7-9
7.3.10 Desconexión del cable del puerto de terapia	7-10
7.3.11 Extracción del conjunto de la placa principal	7-11
7.3.12 Comprobación de las tiras impermeables antes del reensamblaje.....	7-12
7.4 Desmontaje del conjunto de la carcasa frontal	7-14
7.4.1 Extracción de la placa del teclado	7-14
7.4.2 Extracción del conjunto de pantalla.....	7-15
7.4.3 Extracción de la placa de la lámpara de alarma y la placa del teclado asistente.....	7-16
7.4.4 Extracción del altavoz.....	7-17
7.4.5 Extracción de la perilla de selección de modo	7-17
7.4.6 Extracción del codificador.....	7-18
7.4.7 Comprobación del material impermeable en la carcasa frontal.....	7-18
7.5 Extracción de la grabadora.....	7-19
7.6 Desmontaje de la grabadora.....	7-19
8 Partes	8-1
8.1 Introducción.....	8-1

- 8.2 Unidad principal.....8-2
 - 8.2.1 Vista explosionada.....8-2
 - 8.2.2 Lista de piezas.....8-2
- 8.3 Conjunto de la carcasa frontal8-3
 - 8.3.1 Vista explosionada.....8-3
 - 8.3.2 Lista de piezas.....8-3
- 8.4 Conjunto de la carcasa trasera8-4
 - 8.4.1 Vista explosionada.....8-4
 - 8.4.2 Lista de piezas.....8-5
- 8.5 Conjunto de bandeja de paletas.....8-6
 - 8.5.1 Vista explosionada.....8-6
 - 8.5.2 Lista de piezas.....8-6
- 8.6 Conjunto de paletas externas.....8-7
 - 8.6.1 Vista explosionada.....8-7
 - 8.6.2 Lista de piezas.....8-7
- 8.7 Otros.....8-8

Inspección de seguridad eléctrica.....A-1

1 Seguridad

1.1 Información de seguridad



PELIGRO

Indica un peligro inminente que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones personales graves.
o daños a la propiedad.



ADVERTENCIA

Indica un peligro potencial o una práctica de mantenimiento insegura que, si no se evita, podría resultar en
muerte, lesiones personales graves, daños al producto o a la propiedad.



PRECAUCIÓN

Indica un peligro potencial o una práctica de mantenimiento insegura que, si no se evita, podría resultar en
Lesiones personales menores o daños al producto o a la propiedad

NOTA

Proporciona sugerencias de aplicación u otra información útil para garantizar que pueda brindar un mejor servicio a su
producto.

1.1.1 Peligros



PELIGRO

El equipo suministra hasta 360 J de energía eléctrica. A menos que se utilice correctamente como se describe en estas instrucciones de funcionamiento, esta energía eléctrica puede causar lesiones graves o la muerte. No

Intente operar este desfibrilador a menos que esté completamente familiarizado con estas instrucciones de operación. instrucciones y el funcionamiento de todos los controles, indicadores, conectores y accesorios.

La corriente de desfibrilación puede causar lesiones graves o incluso la muerte al operador o a los transeúntes. distancia con el paciente o dispositivos metálicos conectados al paciente durante la desfibrilación.

No desmonte el desfibrilador. No contiene componentes que el operador pueda reparar y

Puede haber altos voltajes peligrosos. Contacte con personal de servicio autorizado para su reparación.

Para evitar el riesgo de explosión, no utilice el equipo en presencia de líquidos ricos en oxígeno.

atmósferas, anestésicos inflamables u otros agentes inflamables (como la gasolina). Mantenga el el equipo y el entorno de operación secos y limpios.

1.1.2 Advertencias



ADVERTENCIA

Antes de poner en funcionamiento el sistema, el operador debe verificar que el equipo,

Los cables de conexión y los accesorios están en correcto estado de funcionamiento y funcionamiento.

Asegúrese de que el sistema de entrada sincrónica se aplique a este equipo y que la señal de entrada sea corrija si es necesario

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, este equipo solo debe conectarse a una red eléctrica con

Tierra de protección. Si la instalación no prevé un conductor de tierra de protección,

Desconéctelo de la línea eléctrica y opere con baterías de iones de litio inteligentes.

Asegúrese de que el equipo reciba suministro eléctrico continuo durante el trabajo.

Un corte de energía provoca la pérdida de datos del paciente.

Utilice y almacene el equipo en las condiciones ambientales especificadas. El equipo y

Es posible que los accesorios no cumplan con las especificaciones de rendimiento debido al envejecimiento, al almacenamiento o al uso en exteriores.

el rango de temperatura y humedad especificado.

Este equipo se utiliza para un solo paciente a la vez.

Los equipos electromédicos que no incorporan protección de desfibrilador deben

desconectado durante la desfibrilación.

No desfibre a un paciente que se encuentre sobre el suelo húmedo.

No toque al paciente y las partes activas simultáneamente.

No toque al paciente cuando conecte el equipo periférico a través de los puertos de señal de E/S al

evitar que la corriente de fuga del paciente exceda los requisitos especificados por la norma.

No confíe exclusivamente en el sistema de alarma audible para la monitorización del paciente. Ajuste de

El volumen de la alarma a un nivel bajo o desactivado puede resultar en un peligro para el paciente. Recuerde que la alarma

Los ajustes deben personalizarse según las diferentes situaciones de los pacientes y mantenerlos siempre

La vigilancia estrecha del paciente es la forma más fiable de realizar un seguimiento seguro del mismo.

No realice ninguna comprobación funcional si el equipo está conectado a un paciente; de lo contrario

El paciente podría quedar en shock.

Permanezca atento al paciente durante la aplicación de la terapia. La demora en la administración de una descarga puede...

Resultado en un ritmo que fue analizado como desfibrilable que se convierte espontáneamente en no desfibrilable

y podría resultar en una administración inadecuada de una descarga.

Para el tratamiento de pacientes con marcapasos implantables, coloque almohadillas o paletas de terapia

Si es posible, manténgalo alejado del generador de marcapasos interno para ayudar a prevenir daños al marcapasos.

Para evitar desconexiones accidentales, coloque todos los cables de manera que no se tropiecen con ellos.

Envuelva y asegure el exceso de cableado para reducir el riesgo de enredos o estrangulamiento por parte de los pacientes o personal.

No toque los conectores del dispositivo, el cabezal de impresión de la grabadora, el conector de la batería ni otras piezas activas.

equipo si entra en contacto con el paciente, ya que de lo contrario podría producirse una lesión al paciente.

Para garantizar la seguridad del paciente, utilice únicamente las piezas y accesorios especificados en este manual.

El material del embalaje puede contaminar el medio ambiente. Deséchelo adecuadamente.

de acuerdo con las normas de control de residuos aplicables y manténgalo fuera del alcance de los niños.

1.1.3 Precauciones



PRECAUCIÓN

El uso de la contraseña de seguridad de Terapia Manual requiere que el médico conozca y recuerde la

Contraseña. Si no se introduce la contraseña correcta, se impedirá la administración de la desfibrilación manual. cardioversión sincronizada y terapia de estimulación.

Al final de su vida útil, el equipo, así como sus accesorios, deberán desecharse de la siguiente manera:

cumplimiento de las directrices que regulan la eliminación de dichos productos para evitar contaminando el medio ambiente.

Los campos magnéticos y eléctricos son capaces de interferir con el correcto funcionamiento del

equipo. Por este motivo, asegúrese de que todos los dispositivos externos que operen cerca del

Los equipos cumplen con los requisitos de compatibilidad electromagnética pertinentes. Teléfonos móviles, equipos de rayos X o

Los dispositivos de resonancia magnética son una posible fuente de interferencia, ya que pueden emitir niveles más altos de radiación electromagnética.

Antes de conectar el equipo a la línea eléctrica, verifique que el voltaje y la frecuencia

Las clasificaciones de la línea eléctrica son las mismas que las indicadas en la etiqueta del equipo o en este manual.

Siempre instale o transporte el equipo de forma adecuada para evitar daños causados por caídas, impactos,

vibración fuerte u otra fuerza mecánica.

Seque el equipo inmediatamente en caso de lluvia.

Nunca cargue ni administre descargas con frecuencia en situaciones no clínicas. De lo contrario, el equipo...

Podrían producirse daños.

1.1.4 Notas

NOTA

El equipo utiliza un enchufe de red como medio de aislamiento de la red eléctrica. No lo coloque el equipo en un lugar de difícil manejo con el enchufe de red.

Durante el uso normal, el operador deberá permanecer frente al equipo.

Mantenga este manual cerca del equipo para que pueda obtenerlo fácilmente cuando lo necesite. necesario.

Si el equipo funciona con una fuente de alimentación de CC, se debe utilizar el adaptador de CC/CA que proporcionamos.

Este manual describe todas las características y opciones. Es posible que su equipo no las tenga todas.

1.2 Símbolos del equipo

Consulte el Manual del operador del desfibrilador/monitor BeneHeart D3/BeneHeart D2 (N.º de pieza: 046-010599-00) para obtener información sobre los símbolos utilizados en este producto y su embalaje.

2 Teoría de la Operación

2.1 Los conceptos básicos

2.1.1 Descripción general

El desfibrilador/monitor BeneHeart D3/BeneHeart D2 (en adelante denominado el equipo) proporciona cuatro

Modos de funcionamiento: Desfibrilador manual, DEA, Marcapasos y Monitor. El equipo está diseñado para uso hospitalario y

En entornos prehospitalarios. Adopta la tecnología de desfibrilación bifásica más avanzada y puede administrar hasta a 360J de energía de desfibrilación.

El equipo cuenta con una pantalla LCD TFT a color de 7,0 pulgadas con retroiluminación LED.

2.1.2 Funciones principales

El equipo tiene las siguientes funciones principales:

Modo de desfibrilación manual

En el modo de desfibrilación manual, el operador analiza el ECG del paciente y, si corresponde, sigue este procedimiento:

1 Seleccione el modo de desfibrilación manual, ajuste el nivel de energía si es necesario

2 Cargo; y

3 Proporcionar la descarga eléctrica.

La desfibrilación puede realizarse mediante palas externas o electrodos multifunción. En el manual

En modo desfibrilador también se puede realizar cardioversión sincronizada.

Modo DEA

En el modo DEA, el equipo analiza automáticamente el ritmo del ECG del paciente e indica si

No se detecta un ritmo desfibrilable. Las indicaciones de voz proporcionan instrucciones fáciles de seguir e información para el paciente que lo guían durante el proceso de desfibrilación. También se incluyen mensajes y botones parpadeantes. presentado para reforzar las indicaciones de voz.

Modo de marcapasos

El modo Marcapasos ofrece terapia de marcapasos transcutánea no invasiva. Los pulsos de marcapasos se administran a través de Almohadillas de electrodos multifunción que utilizan una forma de onda cuadrada monofásica.

Modo Monitor

En el modo Monitor, el equipo está diseñado para monitorear, visualizar, revisar, almacenar e imprimir.

múltiples parámetros fisiológicos y formas de onda, incluidos ECG y oximetría de pulso (SpO2),

2.2 Componentes

El equipo consta de una unidad principal, accesorios y software para PC.

La unidad principal es el núcleo del equipo. Proporciona:

Control general del sistema;

Fuente de alimentación del sistema;

Pantalla;

Desfibrilación y marcapasos;

DEA;

Interfaz hombre-máquina;

Alarmas audibles y visibles;

Mediciones de múltiples parámetros;

Conectores externos y comunicación; y

Grabación, impresión y almacenamiento de datos.

2.3 Unidad principal

La unidad principal está compuesta por el conjunto de la carcasa frontal, el conjunto de la carcasa trasera y la bandeja de paletas.

montaje. Las paletas externas descansan en la bandeja de paletas.

El conjunto de la carcasa frontal consta principalmente de LCD, placa de teclado, altavoz, micrófono y selector de modo.

perilla, perilla de navegación, placa de lámpara de alarma, carcasa frontal y chapa de carcasa frontal, etc.

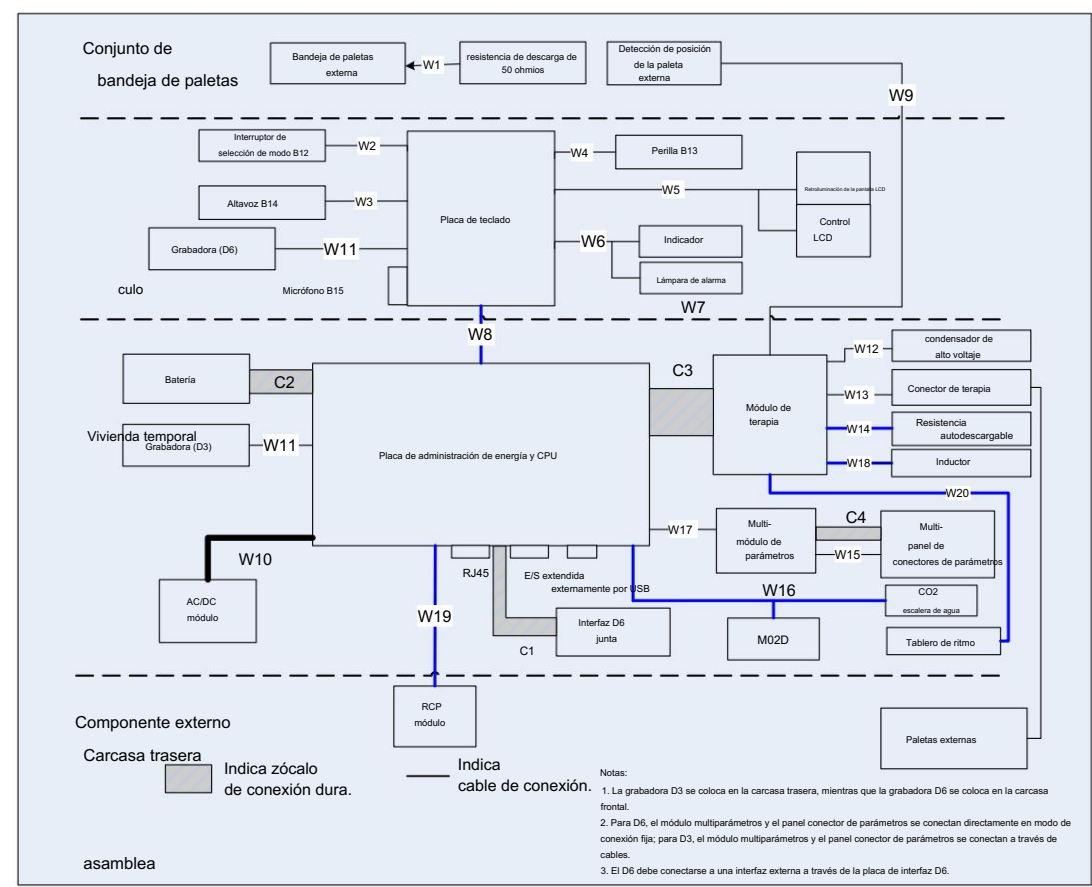
El conjunto de la carcasa trasera consta de una placa de CPU, un módulo de terapia, condensadores de alto voltaje y un módulo MPM.

módulo, placa de administración de energía, ventilador, panel del módulo de medición, puerto de terapia, grabadora y

carcasa trasera, etc.

La bandeja de paletas se utiliza para sostener las paletas externas.

2.3.1 Estructura del sistema



2.3.2 Flujo de señales del sistema

El sistema utiliza la CPU y la placa de administración de energía como núcleo. La CPU y la placa de administración de energía...

La placa se divide en la parte de administración de energía y la parte de control principal. El procesador de la fuente de alimentación...

La parte de gestión es MSP430, que implementa principalmente la comunicación con baterías de litio externas.

y gestión de energía. El procesador de la parte de control principal es AM3352, que se comunica con

y controla otros módulos del subsistema (incluido el módulo de terapia, el módulo M51C, el módulo M02D,

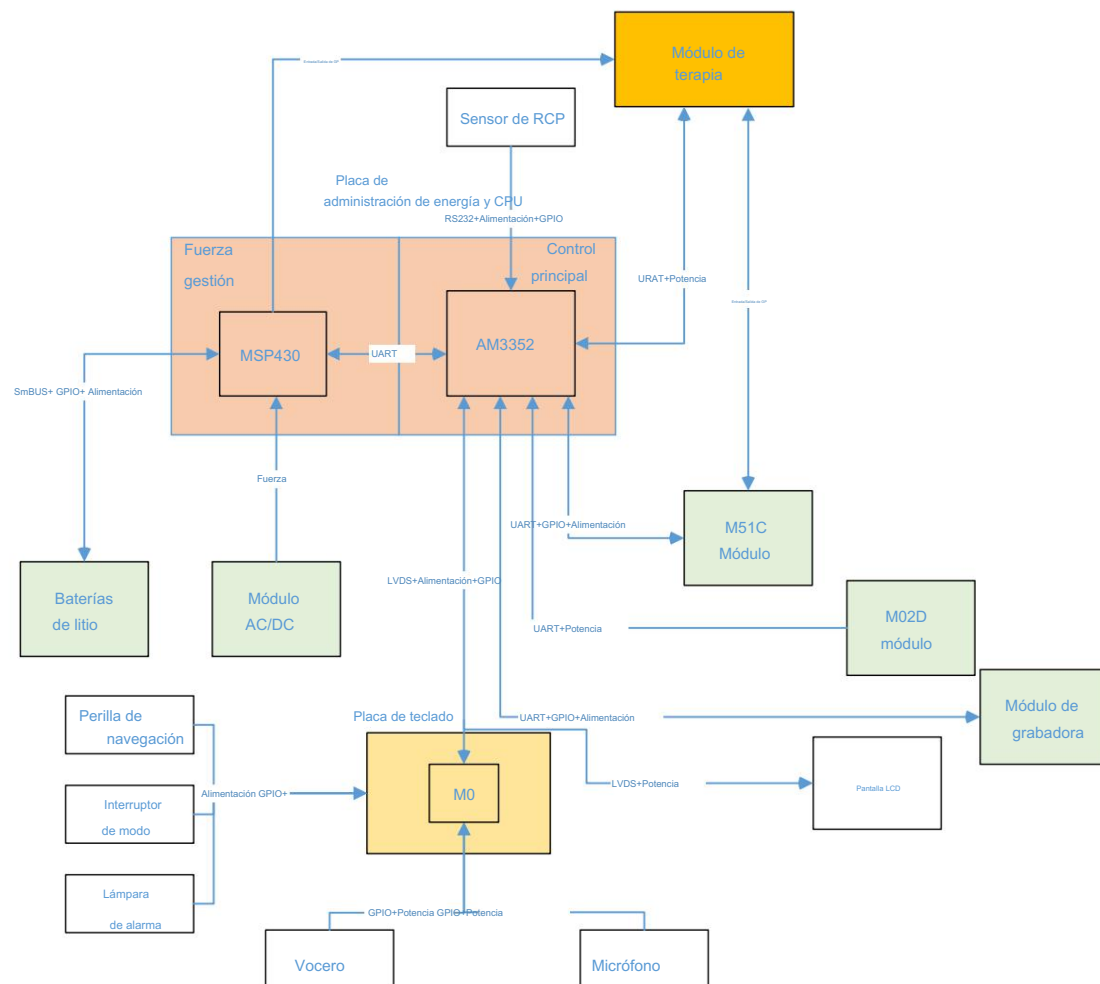
Módulo de grabadora, sensor de RCP y placa de teclado en la carcasa frontal). El módulo de control principal

Se comunica con otros subsistemas a través de puertos serie asíncronos. La placa del teclado en la parte frontal...

La carcasa implementa la transición entre las interfaces de interacción hombre-máquina y la visualización de señales. El

procesador es M0, que controla las señales de entrada y salida de teclas, perillas, interruptores de módulo y alarmas.

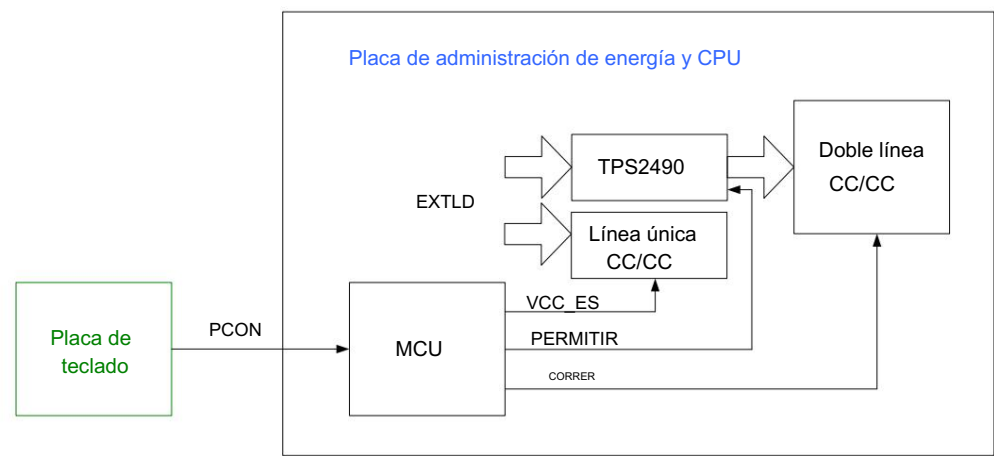
lámparas.



2.3.3 Secuencia de señales de encendido/apagado

La acción de encendido/apagado se activa mediante el botón de navegación en el tablero del teclado de la carcasa frontal.

El proceso de encendido y apagado está controlado por el procesador de administración de energía de la siguiente manera:



Proceso de encendido: Cuando gira el interruptor de modo en el panel frontal del desfibrilador/monitor a una En un modo distinto de "Apagado", el valor de la señal PCON cambia de 1 a 0 para activar la MCU. La MCU... Envía inmediatamente la señal de control ENABLE al TPS2490, habilitando el VBUS. A continuación, el MCU habilita El control de señal RUN del módulo DC-DC de doble línea para emitir señales de 5 V (VBB) y 12 V.

Proceso de apagado: Cuando gira el interruptor de modo a "Apagado", el valor de la señal PCON cambia de 0 a 1, y la MCU emite las señales ENABLE=0 y RUN=0 para apagar el VBUS y el módulo DC-DC.

2.4 Conjunto de carcasa frontal

El conjunto de la carcasa frontal consta de un conjunto de pantalla, una placa de teclado, un altavoz, un micrófono, un Perilla de selección de modo, perilla de navegación, placa de lámpara de alarma, carcasa frontal y chapa metálica de la carcasa frontal, etc.

Perilla de navegación

Puede girar la perilla en sentido horario o antihorario y luego presionarla para confirmar una selección. La perilla está conectado a la placa del teclado.

Perilla de selección de modo

Se utiliza un codificador de 8 posiciones para seleccionar el modo de funcionamiento (Monitor, Desfibrilador Manual, DEA y Marcapasos) y Apagado. Las posiciones no utilizadas se desactivan mecánicamente.

Vocero

El altavoz emite tonos de alarma, tono de pulsación de teclas, latidos cardíacos y sonido PR. Admite las funciones de Tono y volumen multinivel. El altavoz está conectado a la placa del teclado.

Micrófono

Proporciona la función de grabación de voz.

Placa de lámpara de alarma

La placa del teclado interactúa con la placa de la lámpara de alarma. Esta lámpara transmite señales para activar la...

Lámpara de alarma verde y amarilla. Corriente de accionamiento: 60 mA.

2.5 Bandeja para paletas

La bandeja para paletas se utiliza para colocarlas. Contiene una carga de prueba de 50 ohmios y un interruptor de detección de posición.

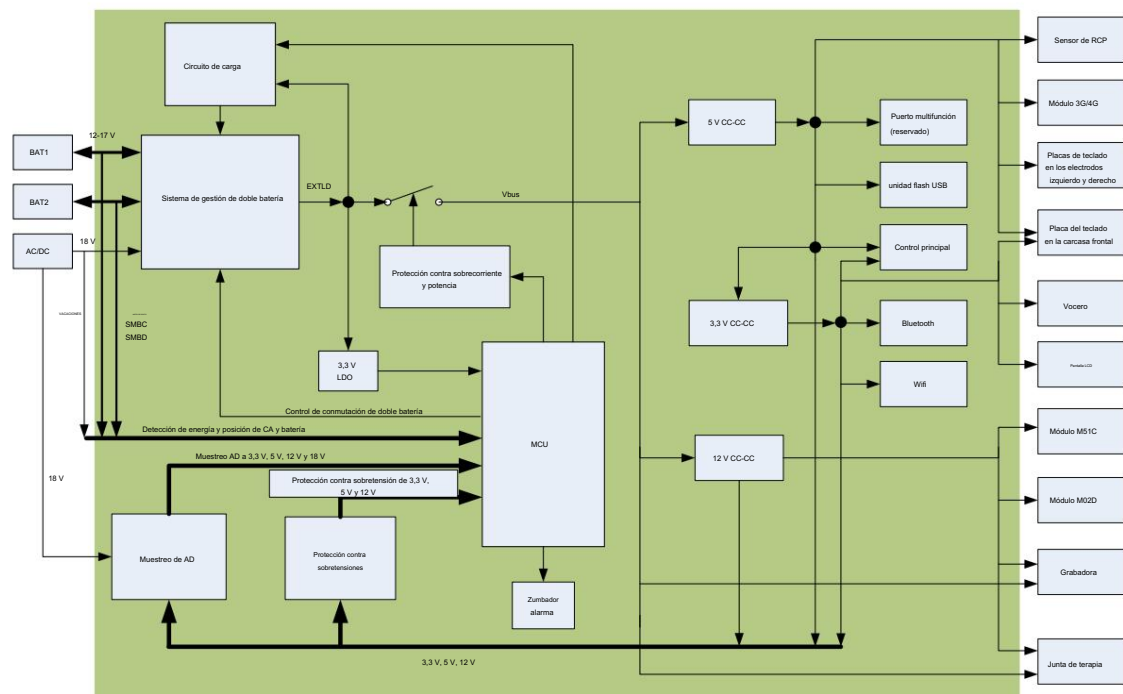
Quando el equipo ejecuta pruebas automáticas, la corriente de prueba pasará a través de la carga de prueba.

2.6 Conjunto de carcasa trasera

El conjunto de la carcasa trasera consta de la CPU y la placa de administración de energía, el módulo de terapia, el alto

condensadores de voltaje, módulo M51C, registrador, carcasa trasera, panel de receptáculo de parámetros y puerto de terapia.

2.6.1 Sistema de energía



Placa de CA/CC

Tiene como entrada alimentación AC y como salida 18VDC.

Batería

Su voltaje nominal es de 14,8 V y 3000 mAh. O bien, su voltaje nominal es de 15,1 V y 5600 mAh.

Placa de administración de energía y CPU

Gestiona la entrada de energía del sistema, suministra diferentes fuentes de energía del sistema y monitorea el estado de la energía.

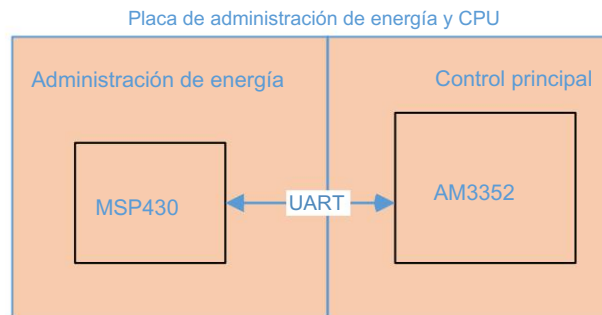
La parte de administración de energía implementa la carga de la batería y la gestión de la información del estado.

La prioridad de la alimentación del sistema es la red de CA y la batería. Es decir, cuando no hay CA disponible, la batería... usado.

2.6.2 Sistema de control principal

El sistema de control principal, que funciona como núcleo del sistema, implementa la visualización, el almacenamiento, la impresión y

Revisión de parámetros y formas de onda, así como procesamiento de algoritmos de parámetros.



La placa de administración de energía y CPU integrada consta del MSP430 para administración de energía y

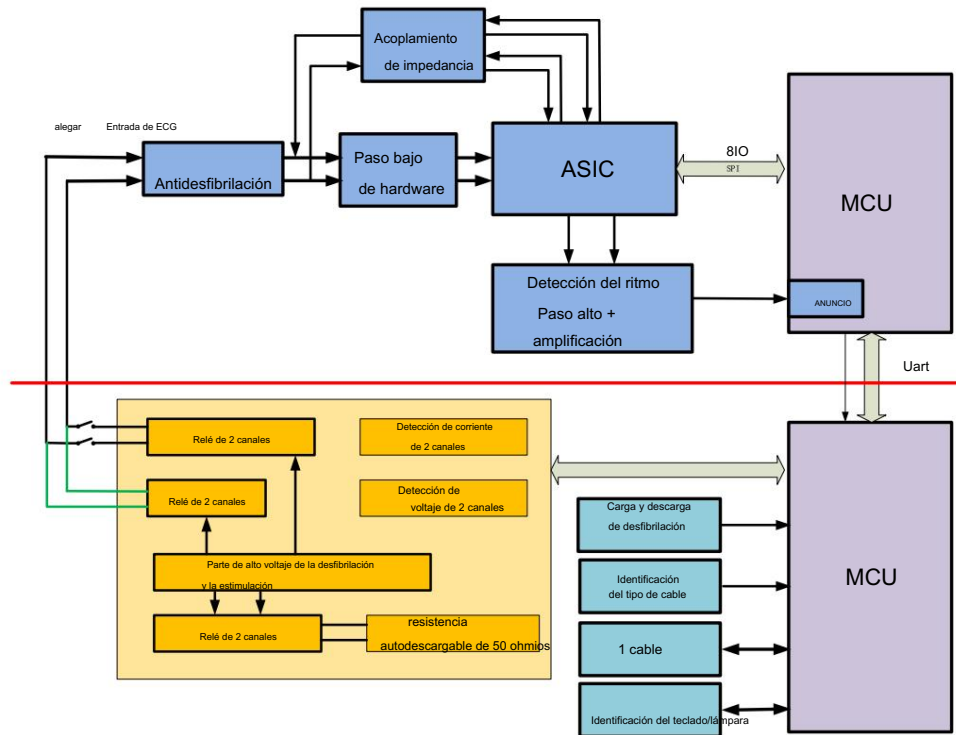
El AM3352 para el control principal. El MSP430 monitorea el estado de la alimentación y controla el encendido y apagado.

El AM3352 implementa la interacción hombre-máquina, la visualización en pantalla y el algoritmo AED. El control principal...

La parte del módulo y la parte de administración de energía se comunican entre sí a través de una conexión serial asíncrona. puertos.

2.6.3 Sistema de terapia

El sistema de terapia implementa la medición del ECG de entrada de la derivación P y la impedancia del cuerpo humano, como así como las funciones de desfibrilación y marcapasos. La función de marcapasos se implementa mediante el marcapasos opcional. módulo.



2.6.4 Grabadora

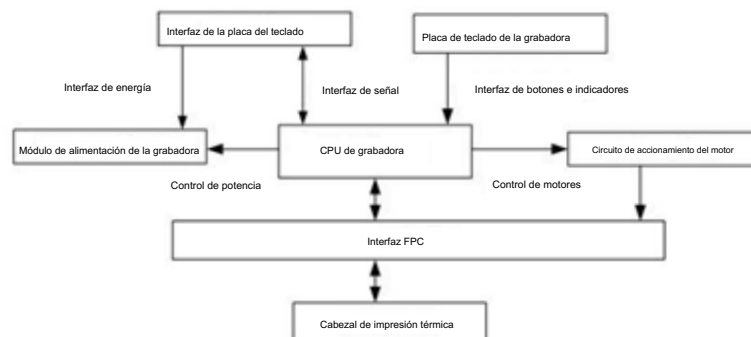
La grabadora implementa la función de impresión de parámetros y formas de onda mediante el uso del TR6F universal. módulo grabador.

La grabadora recibe datos de la placa de la CPU y luego envía los datos a un cabezal térmico para imprimir.

El panel frontal de la grabadora tiene una tecla para iniciar/detener la grabadora y un indicador verde que está encendido.

Cuando funciona normalmente, la grabadora está conectada a la placa del teclado, la cual proporciona la conexión.

Para la grabadora TR6F. El diagrama de bloques y los módulos funcionales de la grabadora se muestran a continuación.

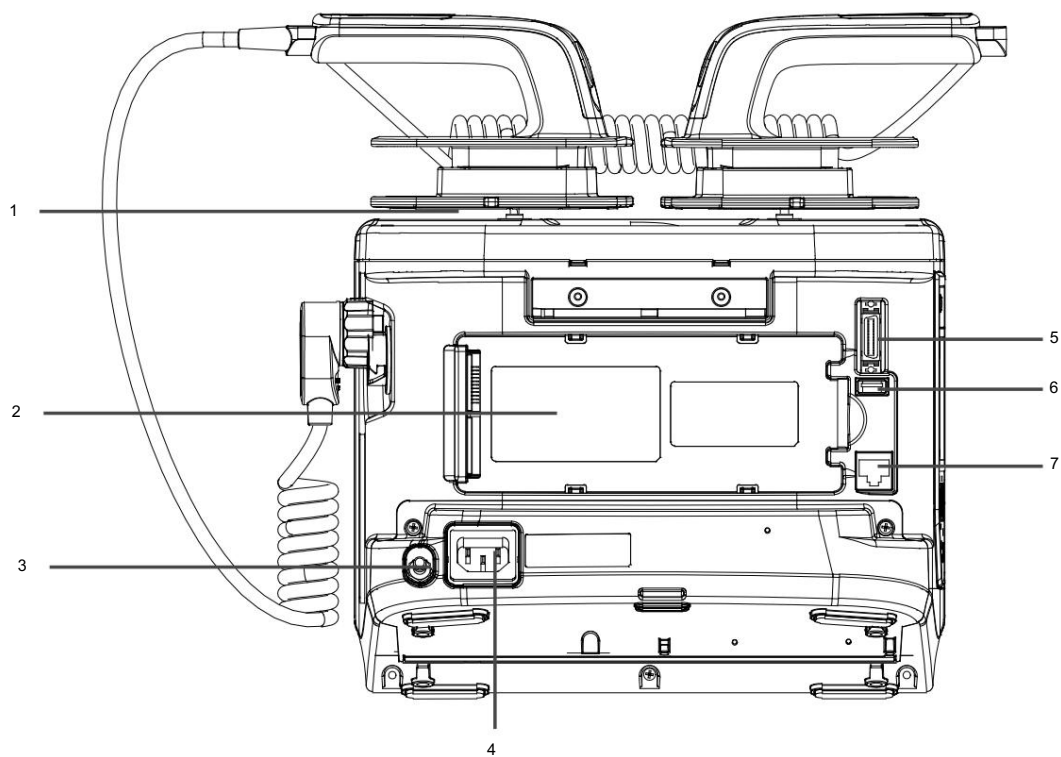


Módulo	Descripción
Interfaz de energía	Ajusta el voltaje de entrada para ejecutar cada módulo.
CPU de grabadora	Coordina la comunicación del módulo, controla y procesa el estado del módulo.
Interfaz de la placa del teclado	Sirve como canal de comunicación de datos entre la placa del teclado y La CPU de la grabadora.
Circuito de accionamiento del motor	Recibe señales de control enviadas por la CPU del registrador para accionar el motor paso a paso.
Teclado e indicador Interfaz	Envía comandos del teclado a la CPU y recibe comandos de la CPU para controlar el indicador.
Interfaz FPC	Envía información del cabezal de impresión a la CPU y recibe comandos de la CPU para controlar el cabezal de impresión.

2.6.5 Sistema de medición de parámetros

El módulo multiparamétrico M51C implementa la función de medición de parámetros. Principalmente...
Implementa funciones de medición de ECG de 3/5 derivaciones, SpO2, NIBP y RESP.

2.7 Conectores de dispositivos externos



1. Gancho
2. Batería
3. Terminal de conexión a tierra equipotencial: Cuando se vayan a utilizar el desfibrilador/monitor y otros dispositivos Juntos, sus terminales de conexión a tierra equipotencial deben estar conectados entre sí para eliminar la diferencia de potencial entre ellos.
4. Entrada de alimentación externa: Conecta un cable de alimentación de CA o un adaptador de CC/CA para hacer funcionar el equipo. respectivamente en la red eléctrica externa de CA o en la fuente de alimentación de CC.
5. Conector multifuncional: Conecta un sensor de RCP, proporciona salida de ECG y sincronización de desfibrilación. aporte.
6. Conector USB
7. Conector de red: Es un conector RJ45 estándar.

3 Desembalaje e instalación

Este capítulo proporciona la información que necesita para instalar un desfibrilador/monitor listo para usar.

3.1 Desembalaje del equipo

Abra el paquete y extraiga la lista de empaque. Compruebe que todos los artículos incluidos en la lista de empaque estén completos, disponibles y la cantidad y especificación son correctas.

También se deberán comprobar todos los componentes opcionales adquiridos por el cliente.

Notificar al proveedor si los componentes proporcionados no son correctos en comparación con la lista de embalaje.

En caso de daños durante el transporte, conserve el material de embalaje y notifique al proveedor inmediatamente.

Conserve el material de embalaje hasta que se acepte el nuevo equipo.

Las siguientes imágenes muestran el desfibrilador/monitor y el embalaje de accesorios.



Embalaje de la unidad principal



Embalaje de accesorios

3.2 Preparación para la instalación

3.2.1 Preparación para el sitio de instalación

- 1. Asegúrese de que el sitio cumpla con todos los requisitos de seguridad, ambientales y energéticos.
- 2. Compruebe que estén disponibles las tomas de corriente necesarias.
- 3. Compruebe que haya un conector de red disponible si es necesario conectar el desfibrilador/monitor a red.



ADVERTENCIA

Solo se pueden utilizar los cables de alimentación suministrados con el sistema. Por razones de seguridad, la alimentación (red eléctrica) No se utilizarán cables de extensión ni adaptadores.

Requisitos ambientales



ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de explosión, no utilice el equipo en presencia de materiales inflamables. anestésicos, vapores o líquidos.

PRECAUCIÓN

El entorno donde se utilizará el desfibrilador/monitor debe estar razonablemente libre de Vibración, polvo y sustancias corrosivas. Si no se cumplen estas condiciones, la precisión de la El sistema podría verse afectado y podrían producirse daños.

La especificación ambiental es la siguiente:

Entorno operativo	
Temperatura de funcionamiento	0 a 45 (al menos 60 minutos de tiempo de trabajo cuando la temperatura se reduce de temperatura ambiente a -20) (5 a 40 para el módulo de CO2)
Humedad de funcionamiento	10% a 95% (sin condensación)
Altitud de operación	-381 mmHg a + 4575 mmHg (106,2 kPa a 57 kPa) 430 mmHg a + 790 mmHg para el módulo de CO2 (57,3 kPa a 105,3 kPa)
Entorno de almacenamiento	
Temperatura de almacenamiento	-30 a 70 (-20 a 60 para el módulo de CO2)
Humedad de almacenamiento	10% a 95% (sin condensación)
Altitud de almacenamiento	-381 mmHg a +4575 mmHg (106,2 kPa a 57 kPa) 430 mmHg a + 790 mmHg para el módulo de CO2 (57,3 kPa a 105,3 kPa)

3.2.2 Requisitos eléctricos

Revise los cables y los cables de alimentación. Asegúrese de que:

1. Todos los cables del sistema, cables de alimentación y enchufes no están dañados ni las clavijas sueltas. De lo contrario, Retírelo de uso.
2. El aislamiento de los cables del paciente y de los conductores no está dañado y los conectores no están sueltos.



ADVERTENCIA

Sólo se pueden utilizar tomas de corriente con conexión a tierra de protección.

La especificación eléctrica es la siguiente:

Voltaje de línea:	100 a 240 VCA ($\pm 10\%$)
Actual:	1.8 A
Frecuencia:	50/60 Hz (± 3 Hz)

3.3 Preparación para el encendido

Antes de conectar el cable de alimentación a la entrada de alimentación del desfibrilador/monitor, verifique que

La tensión de red cumple con el requisito.

Se utiliza un cable de alimentación de 3 hilos. La toma de corriente también debe ser de 3 hilos. Esto garantiza que

El desfibrilador/monitor está correctamente conectado a tierra. No utilice un cable de alimentación de dos hilos ni una toma de corriente.

Los terminales de conexión a tierra equipotencial deben estar conectados entre sí cuando se utiliza el desfibrilador/monitor. y otros dispositivos deben utilizarse conjuntamente.

El desfibrilador/monitor no se coloca debajo de la bolsa de infusión ni en un lugar donde pueda haber líquido.

Derrame. Esto protege el desfibrilador/monitor de la entrada de líquidos.

3.4 Prueba de usuario

Se realizará una prueba de usuario después de instalar el desfibrilador/monitor. Siga este procedimiento:

1. Conecte la red eléctrica CA o instale la batería.
2. Conecte las palas externas. Si se utilizan palas, conecte la carga de prueba.
3. Seleccione el botón Menú principal en el panel frontal del equipo y seleccione [Prueba de usuario >>]. Seleccione todas las pruebas elementos y presione [Iniciar] para realizar la prueba de usuario.

NOTA

Instale la batería y coloque correctamente las paletas externas en la bandeja de paletas o conecte el

Cable de almohadillas y carga de prueba de 50 Ω . De lo contrario, la prueba de usuario fallará.

Consulte el Manual del operador del desfibrilador/monitor BeneHeart D3/BeneHeart D2 (N.º de pieza: 046-010599-00)
para obtener información detallada sobre la prueba de usuario.

4 Pruebas y mantenimiento

4.1 Introducción

Para garantizar que el equipo funcione siempre con normalidad, el personal de servicio calificado debe realizar tareas de mantenimiento periódicas. Inspección, mantenimiento y pruebas. Este capítulo proporciona una lista de verificación de los procedimientos de prueba para el equipo con el equipo de prueba recomendado y la frecuencia recomendada. El personal de servicio debe realizar la procedimientos de prueba y mantenimiento según sea necesario y utilizar el equipo de prueba adecuado.

Los procedimientos de prueba que se proporcionan en este capítulo tienen como objetivo verificar que el equipo cumple con las especificaciones de rendimiento. Si el equipo o un módulo no funciona según lo especificado en alguna prueba, se realizarán reparaciones o se debe realizar un reemplazo para corregir el problema. Si el problema persiste, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente. Departamento de Servicio.



PRECAUCIÓN

Todas las pruebas deben ser realizadas únicamente por personal de servicio calificado.

Se debe tener cuidado al cambiar las configuraciones en los menús [Modo de instalación] y [Modo de servicio]. para evitar la pérdida de datos.

Antes de realizar la prueba, el personal de servicio debe familiarizarse con las herramientas de prueba y asegurarse que las herramientas de prueba y los cables sean aplicables.

Al probar los parámetros de monitoreo, mueva la perilla de selección de modo a Monitor para acceder Modo Monitor.

Al realizar pruebas de función de terapia, mueva la perilla de selección de modo al modo correspondiente.

4.1.1 Informe de prueba

Después de completar las pruebas, el personal de servicio puede registrar los resultados de las pruebas consultando el Informe de prueba al final de este capítulo.

4.1.2 Frecuencia recomendada

Elemento de prueba			Después	Función	6	12	24
			reparar	sospechoso	meses	meses	meses
Inspección visual			√				
Prueba de encendido			√				
Prueba de usuario			√				
Comprobaciones de funciones	Comprobación de la grabadora		√			√	
	Prueba del cable de ECG					√	
	Manual desfibrilación pruebas	Cargar/ descargar	√	√		√	
		Desarme energético					
		Sincrónico desfibrilación					
	Prueba de ritmo						
Preventivo	ECG	Prueba de rendimiento	√	√		√	
Mantenimiento		Calibración del módulo	√	√			
(Solo Rendimiento Pruebas)	Resp	Prueba de rendimiento	√	√		√	
	SpO2	Prueba de rendimiento	√	√		√	
Realización de pruebas en La instalación Modo	Mantenimiento de la presión arterial no invasiva (NIBP)	Realiza la NIBP		√		√	
		prueba de fugas y					
		Prueba de precisión de NIBP					
	Mantener el CO2 Calibra el CO2	módulo.		√		√	
	Versión	Muestra el equipo información		/		/	
	RCP	Muestra el información de la batería del sensor de RCP		/		√	
	Formato de datos Tarjeta	Formatea el tarjeta de almacenamiento.		√		√	
Prueba de vigilancia Com	prueba si el El equipo puede ser normalmente reiniciado				√		
Modificar Contraseña	Modifica el contraseña para		/		/		

Elemento de prueba			Después reparar	Función sospechoso	6 meses	12 meses	24 meses
Realización de pruebas en La instalación Modo		entrando en el modo de instalación.					
	Seguridad eléctrica pruebas según IEC60601-1	Fuga a tierra actual	√			√	
		Fuga del paciente actual					
		Auxiliar de paciente actual					

4.2 Prueba visual

Inspeccione el equipo para detectar signos evidentes de daño. La prueba se considera satisfactoria si el equipo no presenta signos evidentes de daño.

Señales de daño. Siga estas pautas al inspeccionar el equipo:

Inspeccione cuidadosamente la carcasa, la pantalla y los botones para detectar daños físicos.

Inspeccione los accesorios para detectar signos de daño.

Inspeccione todas las conexiones externas para detectar conectores sueltos, clavijas dobladas o cables desgastados.

Inspeccione todos los conectores del equipo para detectar conectores sueltos o clavijas dobladas.

Asegúrese de que las etiquetas de seguridad y las placas de datos del equipo sean claramente legibles.

4.3 Prueba de encendido

Esta prueba verifica que el desfibrilador/monitor se encienda correctamente. La prueba se considera satisfactoria si el desfibrilador/monitor se enciende siguiendo este procedimiento:

1. Coloque las paletas externas en la bandeja de paletas, inserte la batería en el compartimiento de la batería y luego

Conecte el equipo a la red eléctrica de CA. En este caso, tanto el indicador de CA como el de batería...

luz.

2. Gire la perilla de selección de modo a Monitor. Compruebe que el equipo supere la prueba automática y esté encendido.

adecuadamente.

3. Verifique la visualización del área de alarma técnica, el área de avisos y el indicador de estado de la batería en la esquina superior derecha.

esquina de la pantalla principal para juzgar si el equipo funciona normalmente.

Si ocurre un error de prueba automática de encendido, el indicador de servicio se ilumina y se muestran mensajes de alarma. se muestra en el área de alarma técnica.

4.4 Prueba de usuario

Siga este procedimiento para realizar la prueba de usuario:

- 1. Si utiliza palas externas, colóquelas en la bandeja para palas; si utiliza un cable de palas, conéctelo a la carga de prueba.
- 2. Inserte la batería en el equipo. Conecte la alimentación de CA si no dispone de batería.
- 3. Seleccione el botón Menú principal en el panel frontal del equipo. En el Menú principal, seleccione [Prueba de usuario >>]. Aparecerá el mensaje "¿Desea acceder a la prueba de usuario?". Seleccione "Sí" para acceder a la pantalla de Prueba de usuario.
- 4. Marque los elementos de prueba que desea realizar y seleccione [Iniciar] para iniciar la prueba de usuario

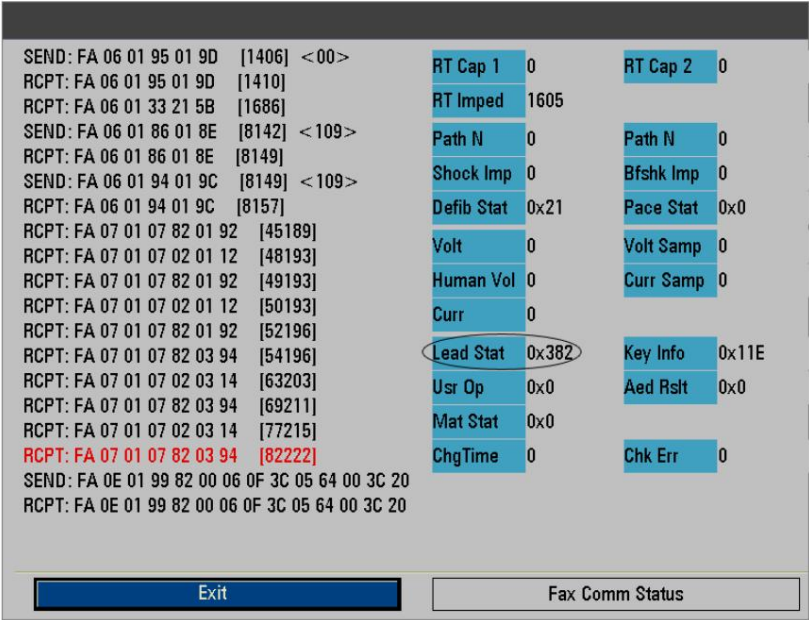
Los resultados de la prueba indican el estado del sistema. Si algún elemento falla, el indicador de estado de la Cruz Roja parpadea.

Si no puede pasar la Prueba de usuario o aparece el mensaje "Conecte el cable de las paletas y coloque las paletas en la bandeja de paletas"

Se muestra cuando el cable de la paleta está conectado y las paletas se colocan en la bandeja de paletas, verifique el estado de las paletas.

Seleccione el modo Monitor. Mantenga presionada la tecla [Evento] y, a continuación, presione la tecla [Selección de derivación] en

En el panel frontal aparece la siguiente pantalla.



Observe la lectura de "Lead Stat".

- 0 x 382: Las paletas están colocadas correctamente en la bandeja de paletas.
- 0 x 182: El interruptor de viaje que indica el estado de la paleta puede fallar, pero la impedancia es correcta.
- 0 x 102: Las paletas no están colocadas correctamente en la bandeja de paletas y el valor de impedancia no es correcto.

4.5 Contraseña para el modo de instalación

El acceso al modo de instalación está protegido con contraseña. La contraseña requerida es 888888 antes de...
El equipo sale de la fábrica.

4.6 Pruebas de rendimiento del módulo

4.6.1 Prueba de desfibrilación manual

Herramientas de prueba:

Analizador de desfibriladores/marcapasos

Carga/Descarga

1. Retire las baterías y conecte el equipo a la red eléctrica. Gire la perilla de selección de modo a Desfibrilador manual.
2. Conecte las palas externas al equipo y coloque las palas en el desfibrilador/marcapasos. analizador.
3. Acceda a la pantalla principal de Configuración. En el menú Configuración de grabación, configure [Evento de choque] en [Activado] para que Los eventos de choque se pueden registrar automáticamente si ocurren.
4. Configure el analizador en modo de medición de energía. En este caso, el valor de energía debe mostrarse como 0 o en blanco.
5. Seleccione el nivel de energía a 1J.
6. Cargue/descargue el equipo para verificar que las energías medidas por el analizador cumplan con los siguientes

exactitud:

Energía seleccionada (J)	Valor medido (J)
1	0 a 3
100	85 a 115
360	306 a 414

7. Ajuste la energía a 100 J y 360 J respectivamente. Repita el paso 6.
8. Desconecte el equipo de la red eléctrica. Haga funcionar el equipo con la batería completamente cargada. Mueva el Seleccione el modo de desfibrilación manual. Repita los pasos 5 a 7.
9. Use electrodos multifuncionales. Repita los pasos 5 a 7.
10. Verifique que el equipo registre los eventos de choque de forma automática y correcta.

Desarme Energético

1. Haga funcionar el equipo con la batería completamente cargada. Mueva el selector de modo a Desfibrilación Manual.
2. Conecte las palas externas al equipo y coloque las palas en el desfibrilador/marcapasos.
analizador.
3. Configure el analizador en modo de medición de energía. En este caso, el valor de energía debe mostrarse como
0 o en blanco.
4. Seleccione el nivel de energía a 360J.
5. Cargue el equipo.
6. Verifique que el tono de carga se emita durante la carga.
7. Presione la tecla suave "Desarmar" para descargar la energía internamente.
8. Verifique que aparezca el mensaje "Carga eliminada" y que el tono de carga realizada deje de sonar.
9. Verifique que el valor medido por el analizador sea 0J o blanco.
10. Ingrese al menú principal de Configuración, seleccione [Configuración de terapia manual] y configure [Tiempo para desarmar automáticamente].
hasta los [años 60].
11. Salga de «Gestión de la configuración» . El equipo se reiniciará automáticamente.
12. Configure el analizador en modo de medición de energía. En este caso, el valor de energía debe mostrarse como
0 o en blanco.
13. Seleccione el nivel de energía a 360J.
14. Cargue el equipo. Cuente el tiempo una vez finalizada la carga. Verifique que aparezca el mensaje "Shock Removed" (Descarga eliminada) en el equipo y que la energía medida por el analizador sea de 0 J o nula después de 60 minutos.
artículos de segunda clase.
15. Use electrodos multifuncionales. Repita los pasos 3 a 14.

Desfibrilación sincrónica

1. Conecte las palas externas y el cable de ECG al equipo. Coloque los electrodos de ECG de las palas en...
el analizador del desfibrilador/marcapasos.
2. Configure el analizador en modo de medición y emita ritmos sinusales normales, por ejemplo, valor de amplitud 1 mV.
y FC 60 lpm.
3. Acceda a la Gestión de configuración. En el menú [Configuración de terapia manual] , configure [Sincronización después de la descarga] en
[En].
4. Ajuste la configuración de energía del equipo a 10 J.
5. Pulse la tecla programable [Sincronización activada] para iniciar la desfibrilación sincrónica. Si la sincronización remota está activada, pulse
la tecla programable [Sync On] y seleccione [Local] para iniciar la desfibrilación sincrónica
6. Seleccione [Pads] o [Paletas] como fuente de ECG y comience a cargar.
7. Cuando finalice la carga, mantenga presionado el botón "Choque" para administrar una descarga.
8. Verifique que la descarga sincrónica sea exitosa y que la energía de entrega medida por el analizador sea
10J ± 2J.
9. Verifique que el tiempo de retardo de la desfibrilación sincrónica medido por el analizador sea menor a 60ms.

10. Verifique que la marca de descarga sincrónica aparezca en la onda R.
11. Verifique que los mensajes de aviso sean correctos durante la prueba.
12. Seleccione la derivación II como fuente de ECG y realice la carga. Repita los pasos 7 a 11.
13. Use electrodos multifuncionales. Repita los pasos 2 a 12.

4.6.2 Prueba de estimulación

Herramientas de prueba:

Analizador de desfibriladores/marcapasos

1. Haga funcionar el equipo con la batería completamente cargada. Mueva el selector de modo a la posición "Pacer". Configure el modo "Pacer".
a [Reparado].
2. Conecte el cable de los parches al equipo y coloque correctamente los parches en el desfibrilador/marcapasos.
analizador.
3. Configure el analizador en modo de medición de marcapasos. Utilice una carga de prueba de 50 Ω .
4. En el equipo, configure la [Frecuencia del marcapasos] en [70 ppm] y la [Salida del marcapasos] en [30 mA].
5. Pulse la tecla programable [Iniciar marcapasos]. Verifique que la frecuencia del marcapasos medida por el analizador sea de 70 ppm $\pm$ 1 ppm y la salida del marcapasos medida es 30 mA $\pm$ 5 mA.
6. Presione la tecla programable "Detener estimulación" y luego configure [Frecuencia del marcapasos] en [170 ppm] y [Salida del marcapasos] en [170 ppm].
[200 mA].
7. Pulse la tecla programable [Iniciar marcapasos]. Verifique que la frecuencia del marcapasos medida por el analizador sea de 170 ppm $\pm$ 2 ppm y la corriente medida es 200 mA $\pm$ 10 mA.

4.6.3 Prueba de ECG

Prueba de rendimiento

Herramientas de prueba

Simulador de ECG

1. Conecte el simulador al conector de ECG del equipo con los cables conductores de ECG.
2. Configure el simulador de paciente de la siguiente manera: ritmo sinusal de ECG, FC = 80 lpm con una amplitud de 1 mV.
3. Compruebe que las ondas del ECG se muestran correctamente sin ruido y que el valor de FC mostrado está dentro de 80 $\pm$ 1 lpm.
4. Desconecte el simulador del conector de ECG del equipo. Verifique que la alarma de derivación de ECG esté desactivada.
se comporta correctamente.
5. En el equipo, configure [Marcador] en [SI]; el simulador está configurado con señales de marcapasos. Verifique que el marcapasos...
Se detectan señales y se muestran las marcas del pulso del ritmo.
6. Conecte el simulador al módulo de terapia del equipo mediante almohadillas.
7. Configure el simulador de paciente de la siguiente manera: ritmo sinusal de ECG, FC = 80 lpm con una amplitud de 1 mV.

8. Compruebe que las ondas del ECG se muestran correctamente sin ruido y que el valor de FC mostrado está dentro de 80 ± 1 lpm.
9. Desconecte el simulador del módulo de terapia del equipo. Verifique que la alarma de derivación de ECG esté desactivada.
se comporta correctamente.
10. En el equipo, configure [Marcador] en [SI]. El simulador está configurado con señales de marcapasos. Verifique que el marcapasos...
Se detectan señales y se muestran las marcas del pulso del ritmo.

Calibración de ECG

Herramienta necesaria:

Calibrador Vernier

1. Conecte el simulador al conector de ECG del equipo con los cables conductores de ECG.
2. Seleccione el área de parámetros de ECG para ingresar al menú [Configuración de ECG] .
3. Seleccione [Otros >>] → [Calibrar]. Aparecen señales de forma de onda en la pantalla y el mensaje [ECG
[Calibrando] se muestra en el área de información de solicitud en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
4. Compare la amplitud de la forma de onda con la escala de onda. La diferencia debe ser del 5 %. Si
Si es necesario, también puede imprimir la forma de onda y la escala de onda.
5. Una vez completada la calibración del ECG, seleccione [Detener calibración].
6. Conecte el simulador al módulo de terapia del equipo mediante almohadillas.
7. Repita los pasos 3 a 5.

4.6.4 Prueba de respiración

Herramientas de prueba

Simulador de paciente Resp

1. Conecte el simulador de paciente al conector de ECG en el módulo.
2. En el desfibrilador/monitor, seleccione la ventana Resp para acceder al menú de configuración de Resp. Configure [Lead] en [II].
3. Configure el simulador de la siguiente manera: configure el cable en II, la línea de impedancia base en 1500Ω ; la impedancia delta en $0,5 \Omega$ y frecuencia respiratoria a 40 rpm.
4. Verifique que la forma de onda de la respiración no esté distorsionada y que el valor de Resp mostrado no supere 40 ± 2

Respiración por máscara

4.6.5 Prueba de SpO2

Herramienta de prueba

Simulador de paciente.

- 1. Conecte el simulador de paciente al conector de SpO2 del equipo.
- 2. Seleccione el modelo y el fabricante del módulo de SpO2 que se está probando. Configure el parámetro como SpO2.
96% y PR 80 bmp.
- 3. Los valores de SpO2 y PR mostrados deben estar dentro de los rangos que se enumeran a continuación.

		SpO2 (%)	Relaciones públicas (bmp)
Mindray		96% ±2%	80±3
Campos		96% ±2%	80±3
Nellcor	MAX-A, MAX-N, MAX-P, MAX-I	96% ±2%	80±3
	DS-100A, OXI-A/N, OXI-P/I	96% ±3%	

4.6.6 Pruebas de PANI

Prueba de precisión

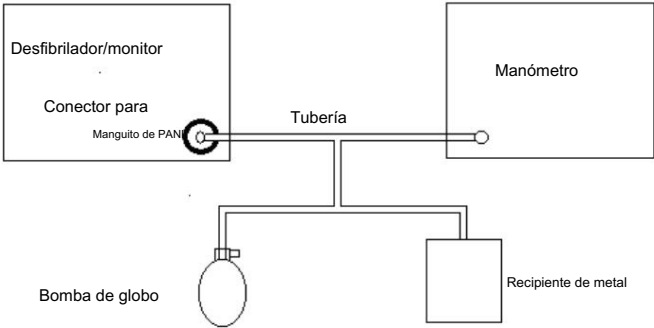
La prueba de precisión de NIBP se requiere al menos una vez cada dos años o siempre que haya dudas sobre la lectura de NIBP.

Herramientas necesarias:

- Conector en forma de T
- Tubería
- Bomba de globo
- Recipiente metálico, volumen 500 ± 25 ml
- Manómetro calibrado de referencia, precisión no inferior a 1 mmHg

Para realizar la prueba de precisión:

- 1. Conecte el equipo como se muestra a continuación.



- 2. Antes del inflado, la lectura del manómetro debe ser 0. En caso contrario, desconecte la vía aérea y
Vuelva a conectarlo hasta que la lectura sea 0.

3. Pulse el botón Menú principal en el panel frontal del equipo. Seleccione [Otros >>] → [Instalación]
Modo >>] → ingrese la contraseña requerida →[Mantener NIBP] →[Iniciar prueba de precisión].
4. Compare el valor del manómetro con el valor mostrado en la pantalla del equipo. La diferencia no debe ser mayor a 3 mmHg.
5. Aumente la presión en el recipiente metálico a 50 mmHg con la bomba de balón. Repita los pasos 3 y 4.
6. Aumente la presión en el recipiente metálico a 200 mmHg con la bomba de balón. Repita los pasos 3 y 4.

Nota

Puede reemplazar la bomba de balón y el manómetro con un simulador de presión arterial para formar un sistema de prueba.

Prueba de fugas de PANI

La prueba de fugas de PNI verifica la integridad del sistema y de la válvula. Se requiere al menos una vez cada dos años o cuando exista duda sobre la lectura de PNI.

Herramientas necesarias:

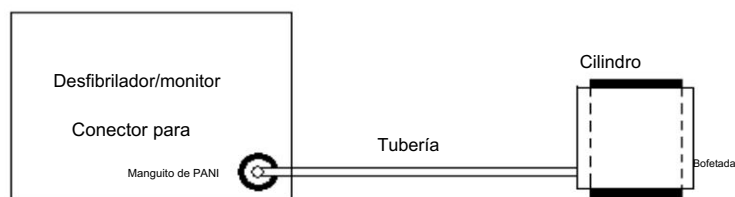
Un manguito para adultos

Un tubo de aire

Un cilindro de tamaño correcto

Para realizar la prueba de fugas:

1. Conecte el brazalete al conector NIBP del equipo.
2. Envuelva el manguito alrededor del cilindro como se muestra a continuación.



3. Pulse el botón Menú principal en el panel frontal del equipo. Seleccione [Otros >>] → [Instalación]
Modo >>] → ingrese la contraseña requerida →[Mantener NIBP] →[Iniciar prueba de precisión].

Después de unos 20 segundos, el equipo se desinfla automáticamente. Esto significa que la prueba de fugas ha finalizado.

Al finalizar la prueba de precisión, se mostrará el resultado. Si aparece el mensaje [Fuga neumática de PNI]

Si se muestra, indica que la vía aérea NIBP puede tener fugas. Revise los tubos y las conexiones para detectar fugas y luego realice nuevamente una prueba de fugas.

Al seleccionar el botón [Iniciar prueba de fugas], se convierte en [Detener prueba de fugas]. Seleccione [Detener prueba de fugas].
Prueba], la prueba de fugas se detiene y el botón cambia a [Iniciar prueba de fugas] nuevamente.

Calibración de la presión arterial no invasiva (NIBP)

Herramientas necesarias:

Conector en forma de T

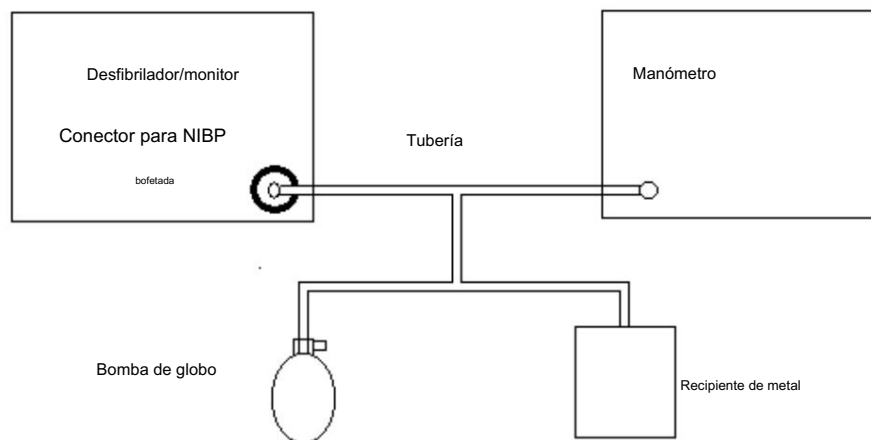
Tubería

Bomba de globo

Recipiente metálico, volumen 500 ± 25 ml

Manómetro calibrado, precisión superior a 1 mmHg

1. Conecte el equipo como se muestra a continuación



2. Antes del inflado, la lectura del manómetro debe ser 0. En caso contrario, desconecte la vía aérea y

Vuelva a conectarlo hasta que la lectura sea 0.

3. Pulse el botón del menú principal en el panel frontal del equipo. Seleccione [Otros >>] → [Modo de servicio >>]

→ Ingrese la contraseña requerida → [Calibrar NIBP].

4. Calibre la presión. Para ello, establezca el valor de calibración en 150 mmHg y ajuste la salida de la bomba.

Presión a 150 mmHg. Una vez que el sistema esté estable, haga clic en el botón [Calibrar] para iniciar la calibración.

5. Calibre la sobrepresión. Para ello,

Configure [Cat. Paciente] en [Adu/Ped] y ajuste la presión de salida de la bomba a 330 mmHg. Haga clic en el botón

Botón [Calibrar] para iniciar la calibración. O

Configure [Cat. Paciente] en [Neo] y ajuste la presión de salida de la bomba a 165 mmHg. Haga clic en [Calibrar].

Botón e iniciar la calibración.

Todos los resultados de la calibración se mostrarán en la pantalla [Calibrando PNI] . Si la calibración falla, por favor...

Verifique las conexiones y luego realice una calibración nuevamente.

4.6.7 Pruebas del módulo de CO2

Comprobación de fugas

1. Acceda al menú [Configuración de CO2] y configure el [Modo de funcionamiento] en [Medición]. Espere a que el CO2 se caliente.
2. Bloquee completamente la entrada de gas del módulo de CO2. Esto provocará reacciones diferentes en la corriente lateral.

y módulos de CO2 Microstream.

Sidestream: Verifique que el mensaje de alarma [CO2 Filter Line Err] se muestre en la pantalla en 3 segundos.

Bloquee la entrada de gas por otros 30s, si el mensaje de alarma no desaparece, el módulo no
No gotea.

Módulo de CO2 Microstream : [Purga de CO2.] se muestra en 3 s. Bloquee la entrada de gas durante otros 30 s.

Si aparece el mensaje de alarma [CO2 Tubing Err] , el módulo no tiene fugas.

Calibración del módulo

Herramientas de prueba

Cilindro de gas, con 6% de CO2 y gas de equilibrio N2.

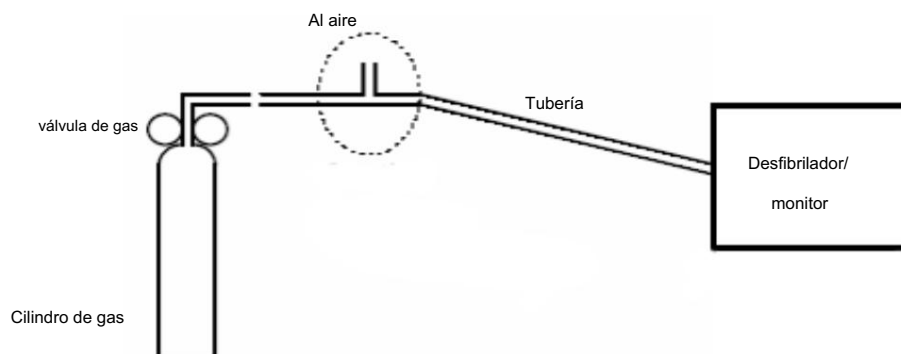
Conector en forma de T

Tubería

Para el módulo de CO2 de flujo lateral, es necesario poner a cero antes de la calibración. Acceda al menú [Configuración de CO2] y seleccione [Cero] para realizar la puesta a cero.

Para calibrar el módulo de CO2, siga este procedimiento:

1. Asegúrese de que el módulo de CO2 se haya calentado o puesto en marcha.
2. Conecte el cilindro de gas con el tubo usando un conector en forma de T como se muestra a continuación. Verifique vías respiratorias y asegúrese de que no haya fugas.



3. Ventile el tubo hacia el CO2 abriendo la válvula de gas.
4. Acceda al menú [Mantener CO2] . Para ello, pulse el botón Menú principal en la parte frontal del equipo.

Panel. Seleccione [Otros >>] → [Modo de instalación >>] → ingrese la contraseña requerida → [Mantener CO2].

5. En el menú [Mantener CO2] , seleccione un valor de CO2 igual a la concentración de CO2 ventilada.

6. En el menú [Calibrar CO2] , se muestra la concentración de CO2 medida . Espere hasta que se muestre la concentración medida.

La concentración de CO2 se estabiliza; seleccione [Calibrar] para iniciar la calibración de CO2.

El mensaje [¡ Calibración completada!] se muestra después de una calibración exitosa. Si la calibración falló, se mostrará el mensaje

[¡ Calibración fallida!] . En este caso, realice otra calibración.

4.7 Pruebas de seguridad eléctrica

Ver una inspección de seguridad eléctrica.

4.8 Comprobación de la grabadora

Herramientas necesarias:

Ninguno.

1. Imprima las ondas del ECG. El registrador debe imprimir correctamente y la impresión debe ser nítida.

2. Simular algunos problemas de la grabadora, como falta de papel, atasco de papel, etc. el desfibrilador/monitor

Debería mostrar los mensajes de aviso correspondientes. Una vez solucionado el problema, la grabadora debería...

Capaz de trabajar correctamente.

3. Active la grabación de alarma automática para cada parámetro y luego configure el límite de cada parámetro fuera

Establecer límites de alarma. Las grabaciones de alarma correspondientes deben activarse cuando se producen alarmas de parámetros.

4.9 Servicio de fábrica

4.9.1 Contraseña para el modo de servicio

El acceso al modo de servicio está protegido con contraseña. La contraseña requerida es 332888 antes de...

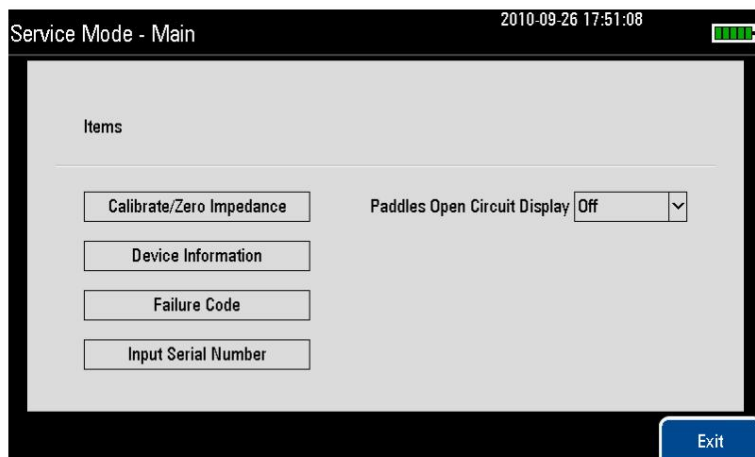
El equipo sale de la fábrica.

4.9.2 Acceso al menú del modo de servicio

Para acceder al menú de servicio de fábrica, presione el botón Menú principal en el panel frontal del equipo. Seleccione

[Otros>>]→ [Mantenimiento>>]→ [Modo de Servicio>>]→ ingrese las contraseñas requeridas. El Servicio

El menú principal del modo se muestra a continuación.



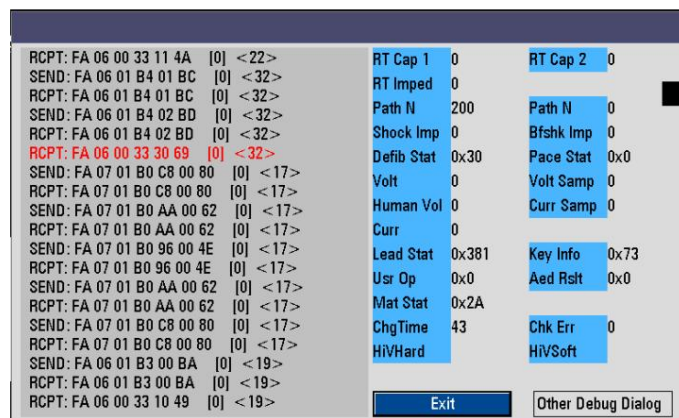
4.9.3 Medición de impedancia

Normalmente no es necesaria la medición de impedancia. Sin embargo, puede realizar una comprobación de impedancia después.

Reemplazo del módulo de terapia.

1. Si no está preconectado, conecte el cable de los pads al equipo.
2. Conecte una carga de prueba de 300 ohmios al cable de las almohadillas.
3. Encienda el equipo y seleccione el modo Monitor. Mantenga presionada la tecla [Evento] y, a continuación,

Presione la tecla física [Lead Select] en el panel frontal, aparecerá la siguiente pantalla.



4. Verifique que la lectura de "RT Imped" esté entre 3000 ± 450 .

NOTA

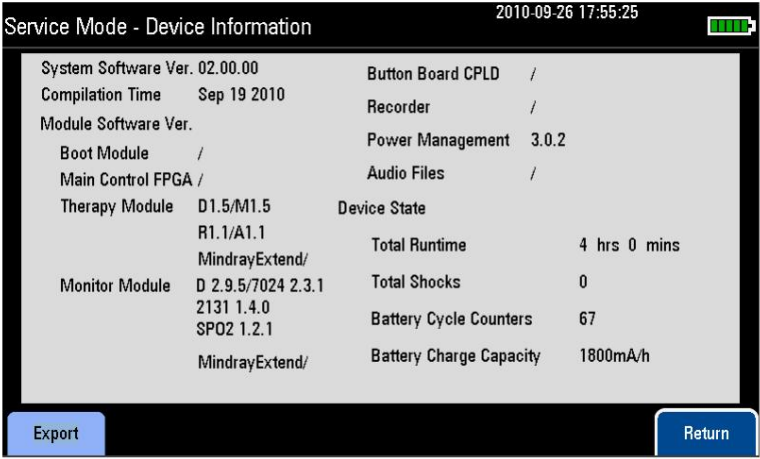
Si no hay una carga de prueba de 300 ohmios disponible, puede usar una carga de prueba de 50 ohmios para realizar la prueba de impedancia.

Comprobando. En este caso, verifique que la lectura de "RT Imped" esté entre 500 ± 75 .

Si la lectura de "RT Imped" no es correcta, reemplace el módulo de terapia.

4.9.4 Información del dispositivo

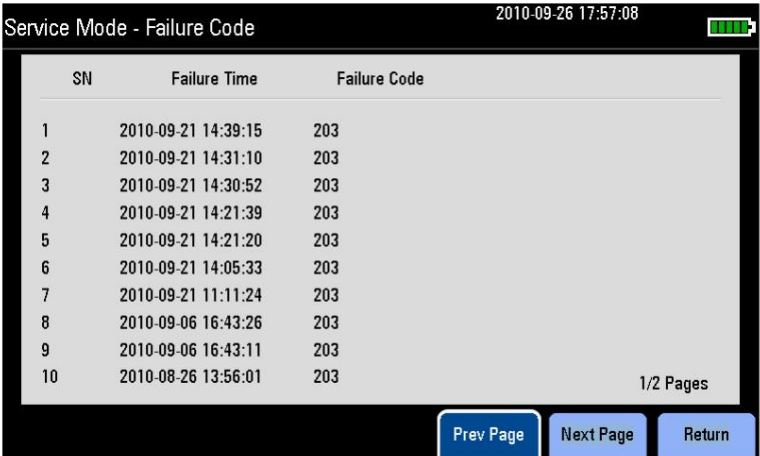
Pulse el botón del menú principal en el panel frontal del equipo. Seleccione [Otros >>] → [Mantenimiento >>] → [Modo de servicio >>] → ingrese las contraseñas requeridas → [Información del dispositivo]. En la Información del dispositivo Lista, puede ver la información del dispositivo, como la versión del software, el estado del sistema, etc., como se muestra a continuación.



En la pantalla Información del dispositivo, puede seleccionar [Exportar] para exportar códigos de error y datos de administración de descargas a una memoria flash USB.

4.9.5 Comprobación del código de fallo

Pulse el botón Menú principal en el panel frontal del equipo. Seleccione [Otros >>] → [Mantenimiento >>] → [Modo de servicio >>] → Ingrese las contraseñas requeridas → [Código de error] para verificar los códigos de error. Esto ayuda a... Personal de servicio para identificar fallas.



Consulte 6.8 Códigos de error para obtener la descripción de cada código de error.

4.9.6 Ingresar el número de serie

Pulse el botón Menú principal en el panel frontal del equipo. Seleccione [Otros >>] → [Mantenimiento >>] →

[Modo de servicio >>] → ingrese las contraseñas requeridas → [Ingresar número de serie] para ingresar el número de serie del equipo.

número de serie.

Después de ingresar el número de serie, puede verlo accediendo al Modo de instalación y seleccionando [Versión].

4.9.7 Visualización del circuito abierto de la paleta

Este interruptor [Pantalla de circuito abierto de paleta] es solo para pruebas. En condiciones normales de funcionamiento, debe estar en [Apagado].

Informe de prueba

Nombre del cliente		
Dirección del cliente		
Persona de servicio		
Empresa de servicios		
Equipo bajo prueba (EUT)		
Modelo de EUT		
SN de EUT		
Versión de hardware		
Versión del software		
Equipo de prueba	Modelo/Nº	Fecha efectiva de calibración

Elementos de prueba	Registros de pruebas	Resultados de la prueba (Aprobado/Reprobado)
Inspección visual		
La caja, la pantalla, los botones, la perilla, los módulos, el cable de alimentación y Los accesorios no presentan signos evidentes de daños.		
Los cables de conexión externos no están desgastados y los pines del conector No estén sueltos ni doblados.		
Los conectores externos no están sueltos ni sus pines están doblados.		
Las etiquetas de seguridad y la placa de datos son claramente legibles.		
Prueba de encendido		
La prueba de encendido ha sido superada. El indicador de encendido y el sistema de alarma funcionan correctamente. correctamente y el equipo arranca de forma adecuada.		
Prueba de rendimiento		
Prueba de desfibrilación manual		
Cuando el equipo funciona con red eléctrica de CA y se utilizan paletas externas, El equipo se puede cargar y descargar correctamente; la energía entregado cumple con el requisito de precisión y el impacto La información se registra correctamente.		
Cuando el equipo funciona con una batería completamente cargada y se utilizan paletas externas, el equipo se puede cargar y descargar correctamente; La energía suministrada cumple con el requisito de precisión y el impacto La información se registra correctamente.		
Cuando el equipo funciona con red eléctrica de CA y electrodo multifuncional Se utilizan almohadillas, el equipo se puede cargar y descargar correctamente; La energía entregada cumple con el requisito de precisión y el impacto La información se registra correctamente.		
Cuando el equipo funciona con batería completamente cargada y multifuncional Se utilizan almohadillas de electrodos, el equipo se puede cargar correctamente y descargada; la energía suministrada cumple con el requisito de precisión y la información de choque se registra correctamente.		
Cuando se utilizan paletas externas, el tono de carga se emite correctamente Cuando el equipo se está cargando, aparece el mensaje "Carga eliminada". se muestra en la pantalla y el tono de carga realizada se detiene cuando Se presionó la tecla de acceso rápido para desarmar. El equipo no se descarga externamente. Cuando [Tiempo para desarmar automáticamente] está configurado en [60 s], aparece el mensaje "Cargado" Se muestra "Eliminado" en la pantalla y el tono de carga realizada se detiene después 60 segundos al finalizar la carga. El equipo no descarga externa.		
Cuando se utilizan almohadillas, el tono de carga se emite correctamente cuando El equipo se está cargando. Se muestra el mensaje "Cargado eliminado". en la pantalla y el tono de carga realizada se detiene cuando se presiona la tecla de acceso rápido Desarmar se presiona. El equipo no descarga externamente. Cuando [Tiempo para		

Elementos de prueba	Registros de pruebas	Resultados de la prueba (Aprobado/Reprobado)
[Desarme automático] está configurado en [60 s], se muestra el mensaje "Cargado eliminado" en la pantalla y el tono de carga realizada se detiene después de 60 segundos en el Finalización de la carga. El equipo no se descarga externamente.		
Cuando se utilizan palas externas para desfibrilación sincrónica y ECG La fuente son las paletas y la derivación II respectivamente, el mensaje es correcto y La marca de sincronización aparece encima de cada onda R. La energía suministrada medida es de $10 \text{ J} \pm 2 \text{ J}$ y la descarga sincrónica se administra dentro de los 60 ms posteriores a la pico de la onda R.		
Cuando se utilizan almohadillas para desfibrilación sincrónica y la fuente de ECG es paletas y derivación II respectivamente, la indicación es correcta y aparece una marca de sincronización Aparece encima de cada onda R. La energía suministrada medida es $10 \text{ J} \pm 2 \text{ J}$. y la descarga sincrónica se aplica dentro de los 60 ms del pico de la Onda R.		
Prueba de ritmo		
Cuando se establece la [Frecuencia del marcapasos] en [70 ppm] y la [Salida del marcapasos] en [30 mA], La tasa de marcapasos medida por el analizador es de $70 \text{ ppm} \pm 1 \text{ ppm}$ y el marcapasos La salida medida es $30 \text{ mA} \pm 5 \text{ mA}$.		
Cuando se establece la [Frecuencia del marcapasos] en [170 ppm] y la [Salida del marcapasos] en [200 mA], La tasa de marcapasos medida por el analizador es de $170 \text{ ppm} \pm 2 \text{ ppm}$ y la La corriente medida es de $200 \text{ mA} \pm 10 \text{ mA}$.		
Prueba de rendimiento del ECG		
Las ondas del ECG se muestran correctamente sin ruido y el valor de FC es dentro de $80 \pm 1 \text{ lpm}$.		
La alarma de derivación de ECG desactivada se comporta correctamente.		
Se detectan señales de marcapasos y se muestran marcas de pulso de marcapasos cuando [Ritmo] está configurado en [SI]		
La diferencia entre la amplitud del cuadrado de calibración del ECG onda y la de la escala de onda no es mayor al 5%.		
Prueba de respiración		
La onda Resp no está distorsionada y el valor Resp está dentro de $40 \pm 2 \text{ rpm}$.		
Prueba de SpO2		
Los valores de SpO2 y PR mostrados deben estar dentro de los rangos especificados.		
Prueba de presión arterial no invasiva (NIBP)		
La diferencia es de $\pm 3 \text{ mm}$ cuando se establece 0, 50 o 200 mmHg para NIBP. prueba de precisión.		
No hay fugas con NIBP, o el resultado de la prueba de fugas manual no superar los 6 mmHg/min.		
Prueba de CO2		
Bloquee la entrada de gas del módulo o del separador de agua. El caudal de CO2 es inferior a 10 ml/min y se activa la alarma "Error en la línea de filtro de CO2". Esto indica que no hay fugas.		

Elementos de prueba	Registros de pruebas	Resultados de la prueba (Aprobado/Reprobado)
El valor de CO2 mostrado está dentro del rango de $6 \pm 0,05\%$.		
Pruebas de seguridad eléctrica		
Consulte el Apéndice A Inspección de seguridad eléctrica.		
Comprobación de la grabadora		
La grabadora puede imprimir ondas de ECG correctamente y la impresión es clara.		
Configure la grabadora para algunos problemas como falta de papel, atasco de papel, etc. El equipo emite los mensajes de aviso correspondientes. Una vez solucionado el problema, la grabadora puede funcionar correctamente.		
La grabación automática de alarmas para cada parámetro funciona correctamente cuando Se producen alarmas de parámetros.		

Probado por: _____

Fecha: _____

PARA TUS NOTAS

5 Actualización de hardware y software

5.1 Actualización de hardware

5.1.1 Actualizar el módulo MPM Puede

actualizar el módulo MPM a cualquiera de las siguientes configuraciones:

Módulos ECG+Mindray SpO2: 115-049471-00 Paquete de actualización MPM

Módulos ECG+Nellcor SpO2: 115-049472-00 Paquete de actualización MPM

Módulos ECG+NIBP: 115-049474-00 Paquete de actualización MPM

Módulos ECG+Mindray SpO2+NIBP: 115-049475-00 Paquete de actualización MPM

Módulos ECG+Masimo SpO2+NIBP: 115-049476-00 Paquete de actualización MPM

Módulos ECG+Nellcor SpO2+NIBP: 115-049477-00 Paquete de actualización MPM

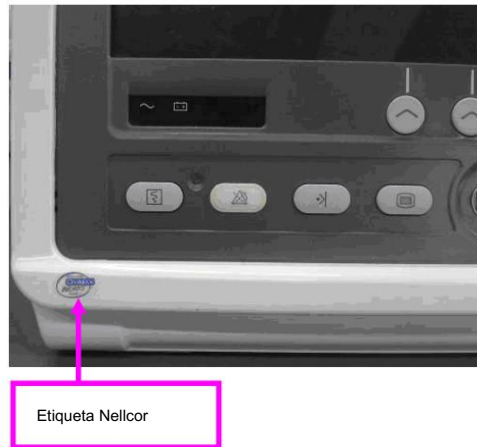
El procedimiento de actualización es el siguiente:

1. Retire el conjunto del módulo MPM y el conjunto del panel de parámetros como se describe en 7.3.5
Desmontaje del conjunto del módulo MPM y 7.3.6 Extracción del conjunto del panel de parámetros.
2. Reemplace el panel del módulo de medición antiguo y el módulo MPM con aquellos incluidos en el kit de actualización MPM.
3. Vuelva a montar el equipo.

Si el módulo MPM de actualización está equipado con Masimo SpO2, debe pegar una etiqueta de Masimo en la parte inferior esquina izquierda de la carcasa frontal y una etiqueta de "Sin licencia implícita" debajo del panel del módulo de medición, como indicado en las siguientes imágenes.



Si el módulo MPM actualizado está equipado con Nellcor SpO2, debe pegar una etiqueta Nellcor en la parte inferior izquierda de la carcasa frontal, como se indica en las siguientes imágenes.



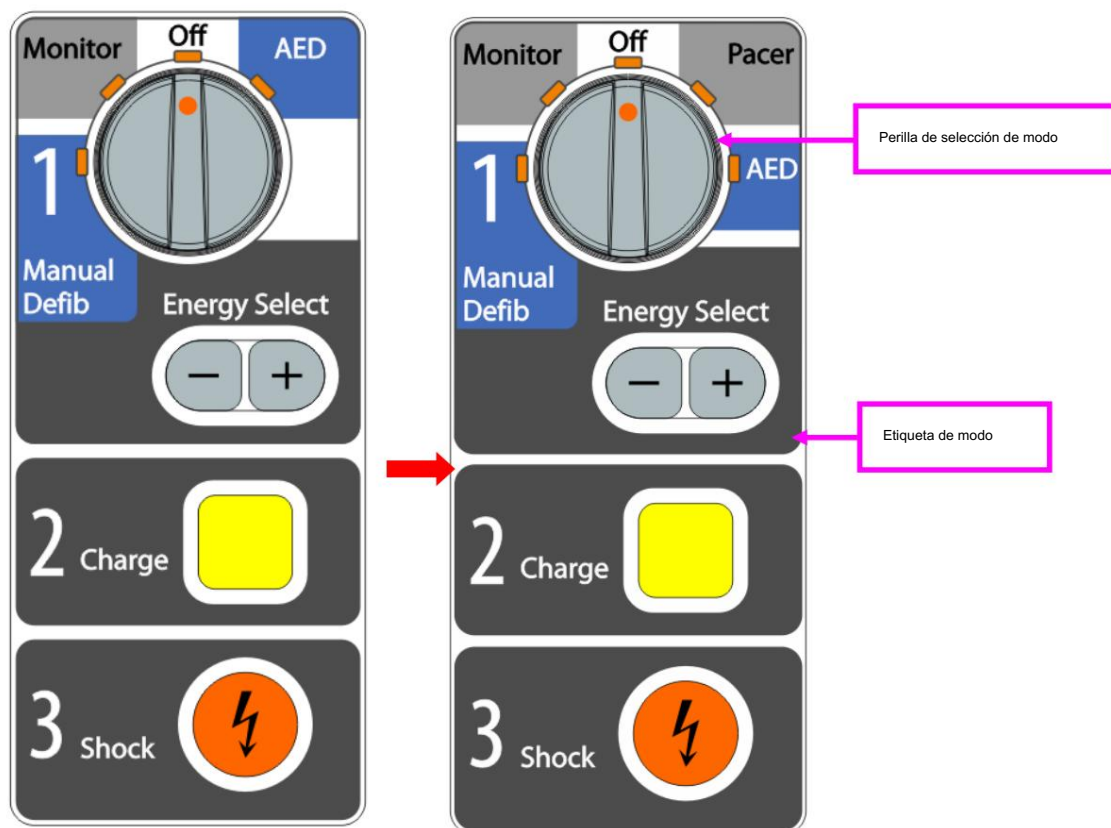
Después de actualizar el módulo MPM, realice las pruebas descritas en 4.6.3 Prueba de ECG, 4.6.4 Prueba de respiración, 4.6.5 SpO2 Prueba, 4.7 Pruebas de seguridad eléctrica y 4.8 Comprobación del registrador.

5.1.2 Actualizar el módulo de terapia

Puede usar el kit de actualización de la función de marcapasos 115-049460-00 para actualizar el módulo de terapia y que el equipo tenga la función de marcapasos. Después de actualizar el módulo de terapia, seleccione la etiqueta "Modo" (con función de marcapasos) con el idioma que necesitas.

Siga este procedimiento para actualizar el módulo de terapia:

1. Retire el módulo de terapia como se describe en 7.3.7 Extracción del módulo de terapia. Tenga en cuenta que...
No es necesario quitar el conjunto del panel de parámetros ni el conjunto del módulo MPM.
2. Retire la perilla de selección de modo. Retire la etiqueta de modo (ver imagen a continuación).
3. Reemplace el módulo de terapia antiguo utilizando el que tiene función de estimulación en el kit de actualización.
4. Reemplace la perilla de selección de modo y la etiqueta de modo antiguas con las nuevas en el kit de actualización.
5. Vuelva a montar el equipo.



Después de actualizar el módulo de terapia, realice las pruebas descritas en 4.6.1 Prueba de desfibrilación manual, 4.6.2

Prueba de estimulación y 4.7 Pruebas de seguridad eléctrica.

5.2 Actualización de software a través de una PC

Puede actualizar el software del sistema y del módulo mediante la Actualización del software del monitor de pacientes Mindray

Herramienta. También puede ver el registro de actualizaciones de software. La herramienta de actualización de software del monitor de pacientes

Mindray se puede ejecutar directamente en una PC. Al conectar el desfibrilador/monitor a una PC mediante un cable de red cruzado, puede...

Actualice el siguiente software:

Bootstrap

Software del sistema

Biblioteca de idiomas

Archivos BMP (incluidos íconos de pantalla, pantallas de inicio, pantallas de espera)

Configuraciones generales (incluidas contraseñas, logotipo de la empresa)

Configuración funcional del sistema

Programa FPGA

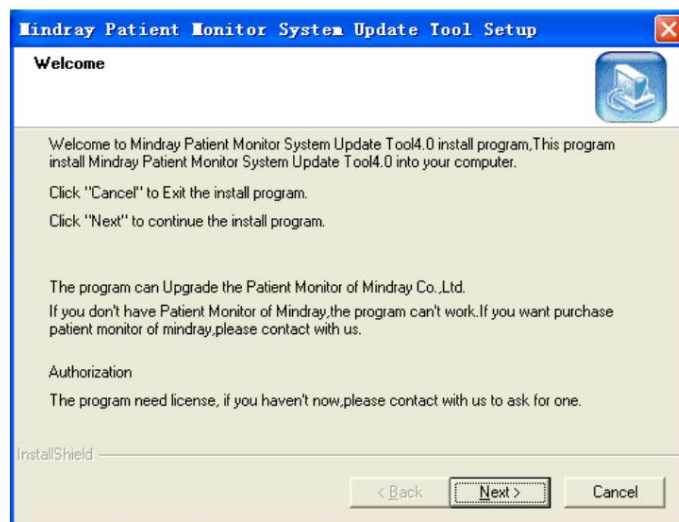
Software del módulo de potencia

Software del módulo MPM y software del módulo de terapia

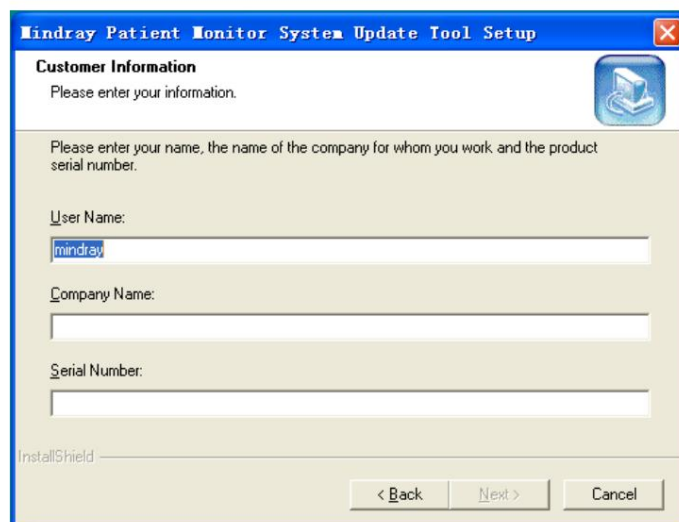
Módulo de CO2

5.2.1 Instalación de la herramienta de actualización del software del monitor de pacientes Mindray

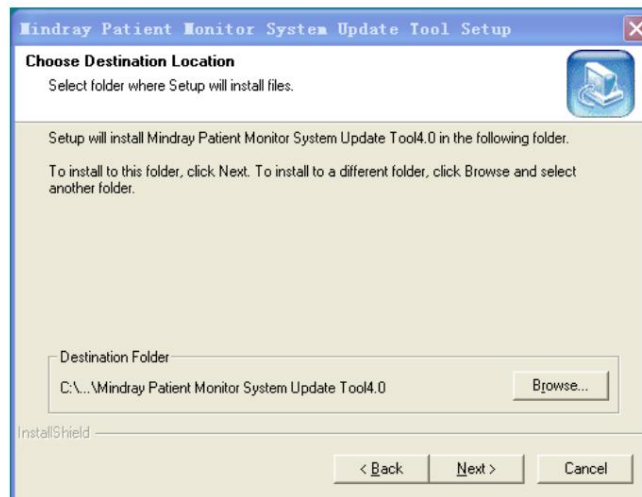
1. Busque el programa de instalación  **SystemUpdateTool.exe** y haga doble clic en él para iniciar la instalación.
2. Seleccione el idioma de instalación.
3. Haga clic en [Aceptar] y aparecerá la siguiente pantalla. Haga clic en [Siguiente] para continuar.



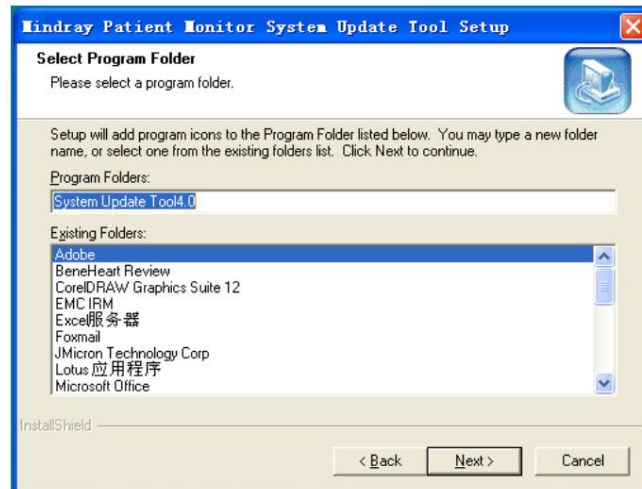
4. Ingrese el nombre de usuario, el nombre de la empresa y el número de serie.

The image shows the 'Customer Information' window of the 'Mindray Patient Monitor System Update Tool Setup' application. The window has a blue title bar with the text 'Mindray Patient Monitor System Update Tool Setup' and a red close button. The main content area is white and contains the following text: 'Please enter your information.', 'Please enter your name, the name of the company for whom you work and the product serial number.', 'User Name:', 'Company Name:', 'Serial Number:'. There are three text input fields corresponding to these labels. The first field contains the text 'mindray'. At the bottom, there is a progress bar labeled 'InstallShield' and three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. A small icon of a computer monitor is in the top right corner.

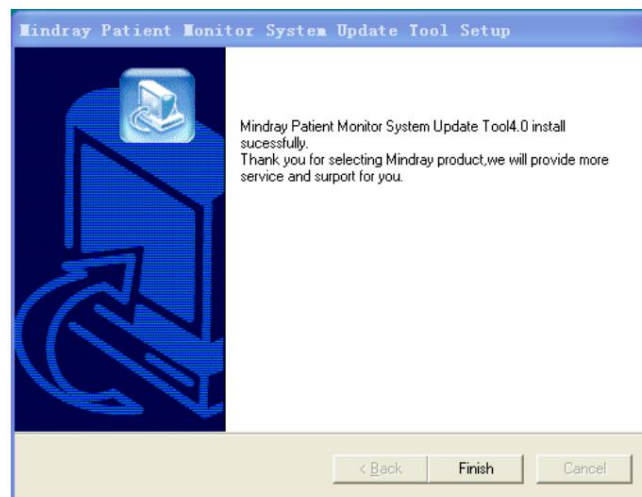
5. Especifique la carpeta de destino para instalar este programa. Luego, seleccione [Siguiente].



7. Seleccione la carpeta del programa. Luego, seleccione [Siguiente].



8. Haga clic en [Finalizar] para completar la instalación.



5.2.2 Procedimiento de actualización del software

1. Conecte el desfibrilador/monitor que se va a actualizar a una PC.
2. Establezca la dirección IP en 77.77.1.XX y la máscara de subred en 255.255.255.0.
3. Ejecute la herramienta de actualización de software del monitor de pacientes Mindray en la PC y configure la máquina en BeneHeart.
4. En la pantalla de la herramienta de actualización del software del monitor de pacientes Mindray, seleccione [Seleccionar paquete] y seleccione Paquetes que desea actualizar. Luego seleccione [Iniciar].
5. Mantenga presionadas simultáneamente las teclas [Grabar] y [Menú] en el panel frontal del desfibrilador/monitor y Luego encienda el equipo.

Una vez finalizada la actualización del software, apague el equipo, desconecte la red eléctrica y retire el batería. Si no desconecta la fuente de alimentación después de la actualización del software, el indicador de estado parpadeará y sonará el pitido.

Para obtener detalles sobre la actualización del software, consulte la ayuda y las instrucciones de uso del monitor de pacientes Mindray.

Herramienta de actualización de software.



PRECAUCIÓN

Desconecte el equipo del paciente y asegúrese de que se guarden los datos importantes.

Antes de la actualización.

No apague ni desconecte el equipo mientras actualiza el programa de arranque. De lo contrario,

Podría provocar averías en el equipo.

La actualización del programa debe ser realizada únicamente por personal de servicio calificado.

Se deberá utilizar un cable de red cruzado si se conecta una PC para actualizar el equipo.

NOTA

Después de actualizar el programa de arranque, vuelva a actualizar el programa del sistema y otros programas para garantizar la compatibilidad.

Asegúrese de que la versión del paquete de actualización sea la que desea. Si desea obtener

Para obtener el último paquete de actualización, comuníquese con el Departamento de atención al cliente de Mindray.

5.3 Actualización de software a través de un disco USB

5.3.1 Aplicable

Modelo	SN	Observación
BeneHeart D5/D6	DZ-XXXXXXXXXX AT-XXXXXXXXXX	Este procedimiento sólo es aplicable al dispositivo ¿Qué versión de software es 04.03.00.16 y superior?
BeneHeart D2/D3	EZ-XXXXXXXXXX EI-XXXXXXXXXX	

5.3.2 Herramienta

Índice	Herramientas	Cantidad.
1	Disco USB	1

5.3.3 Procedimiento de actualización

1. Prepare un disco USB

- a. Prepare un disco USB común cuya capacidad del sistema sea mayor a 2 GB y elija FAT 32
- b. Cree las siguientes carpetas en el directorio de arranque del disco USB UPGRADE_AMP/Beneheart/
- c. Copie el programa BIOS NewBeneHeart_Installer.pkg (no cambie este nombre de archivo) en el UPGRADE_AMP/ Beneheart
- d. Copie el archivo de actualización (PKG o MPKG) en UPGRADE_AMP/Beneheart.

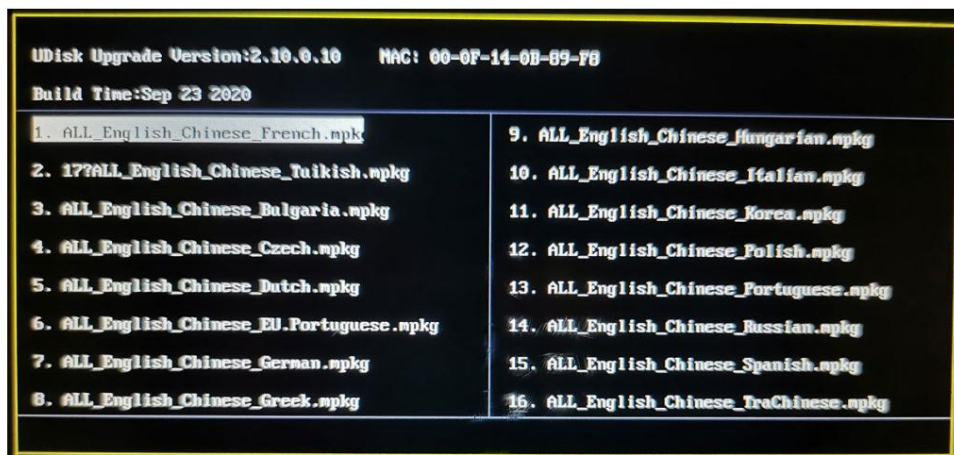
2. Conexión

- a. Inserte el disco USB preparado en el puerto USB de la máquina.

3. Actualización

- a. Apague el desfibrilador, mantenga presionado el botón Resumen (o 12 derivaciones) y el botón Menú principal. de D5/D6 al mismo tiempo, luego encienda el desfibrilador para ingresar al modo de actualización.
- b. Nota: Para la máquina D2/D3, mantenga presionados simultáneamente los botones Menú y Grabar (o NIBP) botón) y encienda el desfibrilador para ingresar al modo de actualización.

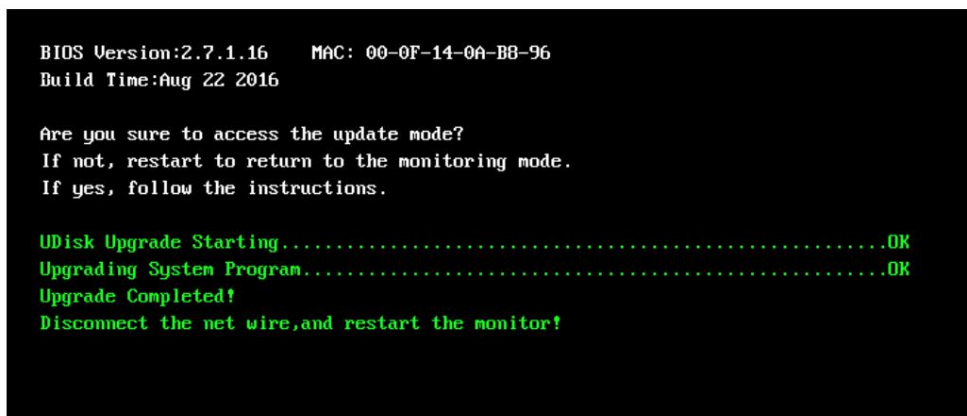
4. Seleccione el archivo



Se puede mostrar un máximo de 16 paquetes de actualización en las columnas izquierda y derecha. Girar la navegación. perilla para seleccionar el paquete de actualización deseado y presione la perilla para confirmar.

5. Completado

La actualización se completará y se mostrará en la pantalla cuando se complete. Reinicie el dispositivo para Activar el nuevo software del sistema.



6. NOTA

- Desconecte el desfibrilador del paciente y asegúrese de guardar los datos importantes.
Antes de la actualización.
- No apague ni desconecte el equipo mientras actualiza el programa BIOS y el FPGA.
programa. De lo contrario, el equipo podría averiarse.
- La actualización solo debe ser realizada por un técnico de servicio cualificado. Indica un peligro potencial.
o práctica insegura que, si no se evita, podría provocar lesiones personales menores o
daños al producto/propiedad.
- Asegúrese de que la versión del paquete de actualización sea la deseada. Si desea obtener la
último paquete de actualización, comuníquese con el Departamento de atención al cliente de Mindray.

6 Solución de problemas

6.1 Descripción general

En este capítulo se enumeran los problemas del desfibrilador/monitor junto con las posibles causas y las recomendaciones.

Acciones correctivas. Consulte las tablas para verificar el desfibrilador/monitor, identificar y eliminar los problemas.

Los problemas que enumeramos aquí son dificultades que surgen con frecuencia y las acciones que recomendamos pueden corregirlas.

La mayoría de los problemas, pero no todos. Para obtener más información sobre la solución de problemas, contacte con nuestro equipo de atención al cliente. Departamento de Servicio.

6.2 Reemplazo de piezas

Las placas de circuitos impresos (PCB), las piezas principales y los componentes del desfibrilador/monitor son reemplazables.

Una vez que haya aislado una PCB defectuosa, siga las instrucciones en 0

Desmontaje y reparación para sustituir la PCB por una que funcione correctamente y comprobar que el problema desaparece.

o el desfibrilador/monitor supera todas las pruebas de rendimiento. Si el problema persiste, reemplace la PCB con la

PCB original sospechoso y continúe con la solución de problemas como se indica en este capítulo.

Para obtener información sobre piezas de repuesto o solicitarlas, consulte 8 Piezas.

6.3 Comprobación del estado del desfibrilador/monitor

Algunas tareas de solución de problemas pueden requerir que identifique la versión y el estado del hardware de su Desfibrilador/monitor. Para comprobar el estado del equipo,

1. Seleccione [Menú principal] → [Revisión >>] → [Revisión de evento >>]. Luego podrá ver la información en

Hora de inicio del sistema, autocomprobación, etc.

2. También puede ver la información sobre el estado actual del desfibrilador/monitor presionando el botón Menú.

tecla en el panel frontal del equipo y luego seleccionar [Otros >>] → [Mantenimiento >>] → [Servicio

Modo>>] → ingrese la contraseña requerida → [Información del dispositivo>>].

6.4 Comprobación de la información del dispositivo

Algunos problemas de resolución de problemas pueden estar relacionados con la compatibilidad del software. Por lo tanto, es necesario que conozca su

Configuración del desfibrilador/monitor y versión del software. Para obtener información detallada sobre la compatibilidad de versiones,

Por favor póngase en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente.

Para identificar su versión de software, presione la tecla Menú en el panel frontal del equipo y luego seleccione

[Otros>>] → [Mantenimiento>>] → [Modo de instalación>>] → ingrese la contraseña requerida → [Versión]. En

En la pantalla Versión, puede ver la versión del software del sistema y la versión del software del módulo.

También puede presionar la tecla Menú en el panel frontal del equipo y luego seleccionar [Otros >>]

→ [Mantenimiento>>] → [Modo de servicio>>] → ingrese la contraseña requerida → [Información del dispositivo>>] para

comprobar la versión del software del sistema, la versión del software del módulo y el estado del dispositivo.

6.5 Comprobación de la alarma técnica

Antes de solucionar problemas del desfibrilador/monitor, verifique si hay un mensaje de alarma técnica. Si aparece un mensaje de alarma...

Si se presenta, elimine primero la alarma técnica. Para obtener información detallada sobre el mensaje de alarma técnica,

Para conocer la posible causa y la acción correctiva, consulte el desfibrilador/monitor BeneHeart D3/BeneHeart D2.

Manual del operador (P/N: 046-010599-00)l.

6.6 Guía de solución de problemas

6.6.1 Problemas de desfibrilación

Síntoma	Posible causa	Acción correctiva
El equipo hace no cobrar por presionando la carga botón en la parte delantera panel.	Falla en la placa del teclado.	1. Conecte las palas externas. Presione el botón Botón "Cargar" en la paleta Apex para comenzar cargando. Si el botón "Cargar" en el Las paletas funcionan, indica el teclado. La placa falla. 2. Reemplace la placa del teclado.
	El botón de carga no se puede presionar Abajo efectivamente debido al daño o teclado de gel de sílice dislocado.	Desmonte la placa del teclado para reemplazarla o reorganizar el teclado
El equipo no se puede cargar presionando el Botón de carga encendido las paletas externas.	Las paletas no están conectadas correctamente.	Vuelva a conectar las paletas.
	Fallo de las paletas.	1. Aísle el problema conectando las almohadillas para realizar la carga/descarga. 2. Si las paletas están defectuosas, reemplácelas.
	Fallo del módulo de terapia.	Reemplace el módulo de terapia.
	Fallo del cable de conexión a la módulo de terapia.	Reemplace el cable de conexión.

Síntoma	Posible causa	Acción correctiva
El equipo es cargado demasiado lento	Fallo de la batería.	Reemplace la batería o conecte el Equipo con fuente de alimentación externa.
	Placa de administración de energía y CPU falla.	Reemplazar la CPU y la administración de energía junta.
	El módulo de terapia falló.	Reemplace el módulo de terapia.
Un shock no puede ser entregado por presionando el Shock botón en el parte frontal del equipo panel en Manual Modo desfibrilador o DEA Modo.	Falla en la placa del teclado.	1. Localice el problema conectando Paletas para realizar la carga/descarga. 2. Si la placa del teclado está defectuosa, reemplácela. él.
	El botón de carga no se puede presionar hacia abajo efectivamente debido a la falla o Teclado de gel de sílice dislocado.	Desmonte la placa del teclado para reemplazarla o reorganizar el teclado
Un shock no puede ser entregado por presionando el Shock botón en el paletas.	Las paletas no están conectadas correctamente.	Vuelva a conectar las paletas.
	Fallo de las paletas.	1. Localice el problema conectando las almohadillas Para realizar la carga/descarga. Si es normal Se puede realizar la descarga, indica la Las paletas están defectuosas. 2. Reemplace las paletas.
	Fallo del módulo de terapia.	Reemplace el módulo de terapia.
	Cable de conexión a la terapia Módulo roto.	Reemplace el cable de conexión.
El mensaje. "Desarme fallido" es desplegado.	Fallo del módulo de terapia.	Reemplace el módulo de terapia.
El equipo puede estar debidamente cargado, pero la energía es desarmado automáticamente en el finalización de cargando o cuando El equipo es siendo dado de alta.	Impedancia del paciente demasiado alta o demasiado baja detectado. 1. Las almohadillas/paletas están separadas de la paciente. 2. Fallo de las almohadillas/paletas. 3. Falta del cable de las almohadillas.	Asegúrese de que haya una buena conexión entre el Paciente y electrodos/palas. Si el problema persiste, reemplace las almohadillas, paletas o pads cable.
	Fallo del módulo de terapia.	Reemplace el módulo de terapia.
Desfibrilación Funcionamiento defectuoso.	Circuito de hardware de desfibrilación defectuoso.	Reemplace el módulo de terapia.
Selección de energía botones en el parte frontal del equipo El panel no funciona.	Falla en la placa del teclado.	1. Localice el problema conectando Paletas para realizar ajustes de energía. 2. Si la placa del teclado está defectuosa, reemplácela. él.
	Los botones de selección de energía no funcionan Presionado hacia abajo debido a que está dañado o Teclado de gel de sílice dislocado.	Desmonte la placa del teclado para reemplazarla o reorganizar el teclado

Síntoma	Posible causa	Acción correctiva
Selección de energía botones en el las paletas no funcionan	Las paletas no están conectadas correctamente.	Vuelva a conectar las paletas.
	Fallo de las paletas.	Reemplace las paletas.
	Fallo del módulo de terapia.	Reemplace el módulo de terapia.
	Cables de conexión a la terapia Módulo roto.	Reemplace los cables de conexión.
El mensaje "Desfibrilación Funcionamiento defectuoso" presentado en encendido	Los archivos de configuración no están configurados correctamente actualizado.	Actualice los archivos de configuración.
	Fallo del módulo de terapia	Reemplace el módulo de terapia.

6.6.2 Problemas de ritmo

Síntoma	Posible causa	Acción correctiva
No entrega ritmo correcto actual.	Fallo del módulo de terapia	Reemplace el módulo de terapia.
No entrega frecuencia de estimulación correcta	Fallo del módulo de terapia.	Reemplace el módulo de terapia.
Equipo de marcapasos Funcionamiento defectuoso	Fallo del hardware del marcapasos.	Reemplace el módulo de terapia.

6.6.3 Problemas de encendido y apagado

Síntoma	Posible causa	Acción correctiva
El desfibrilador/monitor No arranca. LED de CA o El LED de la batería no luz	La red eléctrica de CA no está conectada o	Compruebe que la red eléctrica de CA esté conectada correctamente o
	Batería demasiado baja.	La capacidad de la batería es suficiente.
	Protección de fuente de alimentación.	Consulte 6.6.10 Problemas de fuente de alimentación.
	Cables defectuosos o en mal estado conectado.	1. Compruebe que los cables entre la alimentación interruptor y la placa del teclado, la placa del teclado y la placa de administración de energía y entre el módulo de potencia y la fuente de alimentación La placa de administración está conectada correctamente. 2. Compruebe que los cables y conectores no estén defectuoso.
	Interruptor de encendido o placa de teclado falla	Reemplace el interruptor de encendido o la placa del teclado.
	Placa CA/CC defectuosa	Reemplace la placa CA/CC.
	Gestión de CPU y energía fallo de la placa	Reemplazar la CPU y la administración de energía junta.

6.6.4 Problemas de visualización

Síntoma	Posible causa	Acción correctiva
La pantalla LCD está en blanco, pero el desfibrilador/monitor funciona correctamente	Cable de conexión defectuoso o mal conectado	1. Verifique que los cables entre la pantalla y el placa del teclado, y entre la placa del teclado y la CPU y la placa de administración de energía son conectados correctamente 2. Compruebe que los cables y conectores no estén defectuosos.
	Fallo de la pantalla LCD	Reemplace la pantalla.
	Fallo de la placa del teclado	Reemplace la placa del teclado.
	Gestión de CPU y energía Fallo de la placa.	Reemplace la CPU y la placa de administración de energía.
La pantalla secundaria no funciona	Fallo del cable	1. Verifique que los cables entre la pantalla y El desfibrilador/monitor están conectados correctamente. 2. Compruebe que los cables y conectores no estén defectuosos.
	Gestión de CPU y energía Fallo de la placa.	Reemplace la CPU y la placa de administración de energía.
Pantalla secundaria muestra nieves o motas brillantes	Cable de conexión defectuoso o mal conectado	1. Verifique que los cables entre la pantalla y El desfibrilador/monitor están conectados correctamente. 2. Compruebe que los cables y conectores no estén defectuosos.
	Gestión de CPU y energía Fallo de la placa.	Reemplace la CPU y la placa de administración de energía.
Imágenes superpuestas o distorsionado	Falla de FPGA	Actualizar o mejorar FPGA.
	Cable de conexión defectuoso o mal conectado	1. Verifique que el cable entre la pantalla y La placa del teclado está conectada correctamente. 2. Compruebe que los cables y conectores no estén defectuosos.
El color de las imágenes se desvía de la configuración estándar.	Cable de conexión defectuoso o mal conectado	1. Verifique que los cables entre la pantalla y el placa del teclado y entre la placa del teclado y la placa de administración de energía están correctamente conectados. 2. Compruebe que los cables y conectores no estén defectuosos.
	Fallo de visualización	Reemplace la pantalla.
	Fallo de la placa del teclado	Reemplace la placa del teclado.
	Gestión de CPU y energía Fallo de la placa.	Reemplace la CPU y la placa de administración de energía.
Imágenes superpuestas o distorsionado	Falla de FPGA	Actualizar o mejorar el FPGA
	Cable de conexión defectuoso o mal conectado	1. Verifique que el cable entre la pantalla y La placa del teclado está conectada correctamente. 2. Compruebe que los cables y conectores no estén defectuosos.

6.6.5 Problemas de alarma

Síntoma	Posible causa	Acción correctiva
La lámpara de alarma no está luz o extinguida pero el sonido de la alarma es emitido	Cable de conexión defectuoso o mal conectado	1. Verifique el cable entre la placa LED de alarma y La placa del teclado está conectada correctamente. 2. Compruebe que los cables y conectores de conexión no son defectuosos.
	Fallo de la placa LED de alarma	Reemplace la placa LED de alarma.
	Fallo de la placa del teclado	Reemplace la placa del teclado.
	Gestión de CPU y energía Fallo de la placa.	Reemplace la CPU y la placa de administración de energía.
No hay sonido de alarma Emitido pero lámpara de alarma está encendido	Alarma de audio desactivada	Compruebe que el volumen del tono de alarma esté configurado en un valor distinto de cero presionando la tecla Menú en el panel frontal del equipo y luego seleccionar [Configuración de alarma >>].
	Cable de conexión defectuoso o mal conectado	1. Compruebe que el cable entre el altavoz y La placa del teclado está conectada correctamente. 2. Compruebe que los cables y conectores de conexión no son defectuosos.
	ERROR de lógica de audio FPGA	Actualizar la parte lógica de audio del FPGA programa.
	Fallo del altavoz	Reemplace el altavoz.
	Gestión de CPU y energía Fallo de la placa.	Reemplace la CPU y la placa de administración de energía.

6.6.6 Problemas con botones y perillas

Síntoma	Posible causa	Acción correctiva
Los botones no responder.	Cable de conexión defectuoso o mal conectado	1. Verifique que el cable entre el teclado y La placa del teclado está conectada correctamente. 2. Compruebe que el cable entre el teclado placa y la CPU y la gestión de energía La placa está conectada correctamente. 3. Compruebe si los cables y conectores de conexión están defectuosos.
	Fallo de la placa del teclado	Reemplace la placa del teclado.
	Gestión de CPU y energía Fallo de la placa.	Reemplace la CPU y la placa de administración de energía.
Perilla de selección de modo no responde.	Cable de conexión defectuoso o mal conectado	1. Verifique que los cables entre la perilla y el teclado placa, y entre la placa del teclado y la La placa de administración de energía está instalada correctamente conectado. 2. Compruebe que los cables y conectores estén bien conectados. no son defectuosos.

Síntoma	Posible causa	Acción correctiva
Perilla de selección de modo no responde.	Fallo de la perilla	Reemplace la perilla de selección de modo.
	Fallo de la placa del teclado	Reemplace la placa del teclado.
	Gestión de CPU y energía Fallo de la placa.	Reemplace la CPU y la placa de administración de energía.
La perilla de navegación hace no responde	Cable de conexión defectuoso o mal conectado	1. Verifique que los cables entre la perilla y el teclado placa, y entre la placa del teclado y la La placa de administración de energía está instalada correctamente conectado. 2. Compruebe que los cables y conectores de conexión no son defectuosos.
	Fallo de la perilla.	Reemplace la perilla de navegación.
	Fallo de la placa del teclado	Reemplace la placa del teclado.
	Gestión de CPU y energía Fallo de la placa.	Reemplace la CPU y la placa de administración de energía.

6.6.7 Problemas con la grabadora

Síntoma	Posible causa	Acción correctiva
Sin impresión	Cable de conexión defectuoso o mal conectado	1. Verifique el cable entre la grabadora y la La placa del teclado está conectada correctamente. 2. Compruebe que los cables y conectores de conexión no son defectuosos.
	Fallo de la fuente de alimentación de la grabadora	Compruebe si el módulo de alimentación emite 5 V CC y 12 V DC correctamente.
	Fallo de la grabadora	Reemplace la grabadora.
Mala calidad de impresión o el papel no avanza adecuadamente	El rollo de papel no está instalado correctamente	Detenga la grabadora y vuelva a instalar el rollo de papel.
	Cabezal de impresión sucio	1. Verifique el cabezal de impresión térmica y el papel. Rodillo para materias extrañas. 2. Limpie el cabezal de impresión térmica con un solución limpia adecuada.
	Fallo de la grabadora	Reemplace la grabadora.
Impresión en blanco	Rollo de papel instalado al revés.	Recargar el rollo de papel.
	Fallo de la grabadora	Reemplace la grabadora.

6.6.8 Problemas de la interfaz de salida

Síntoma	Posible causa	Acción correctiva
Fallo de entrada de sincronización	Gestión de CPU y energía Fallo de la placa.	Reemplace la CPU y la placa de administración de energía.
	Fallo de la placa de interfaz	Reemplace la placa de interfaz.
El dispositivo USB no función (proporcionada que el periférico los dispositivos son buenos)	Gestión de CPU y energía Fallo de la placa.	Reemplace la CPU y la placa de administración de energía.

6.6.9 Problemas con la tarjeta de memoria

Síntoma	Posible causa	Acción correctiva
Tarjeta de memoria averías	Fallo de la tarjeta de memoria	Formatee la tarjeta de memoria. Si el problema persiste, Reemplace la CPU y la placa de administración de energía.

6.6.10 Problemas con la fuente de alimentación

Síntoma Fallo	Posible causa	Acción correctiva
de la batería	Batería dañada.	Reemplace la batería.
	Falla de la interfaz de la batería.	1. Compruebe que las baterías estén instaladas correctamente. 2. Verifique si la interfaz de la batería está defectuosa. 3. Si la interfaz de la batería está defectuosa, reemplace la placa de administración de energía.
	Gestión de CPU y energía Fallo de la placa.	Reemplace la CPU y la placa de administración de energía.
Las baterías no se pueden completamente cargado.	Batería dañada.	Reemplace las baterías.
	Falla de la interfaz de la batería.	1. Compruebe que las baterías estén instaladas correctamente. 2. Verifique si la interfaz de la batería está defectuosa. 3. Si la interfaz de la batería está defectuosa, reemplace la placa de administración de energía.
	Gestión de CPU y energía Fallo de la placa.	Reemplace la CPU y la placa de administración de energía.
La batería no se puede cargado	Fallo de la batería.	Reemplace la batería y recargue el reemplazo. batería. Si la batería de repuesto puede ser recargado, el original falla.
	Cable defectuoso o mal conectado conectado	1. Compruebe que las baterías estén instaladas correctamente. 2. Verifique si la interfaz de la batería está defectuosa. 3. Si la interfaz de la batería está defectuosa, reemplace la placa de administración de energía.
	Gestión de CPU y energía Fallo de la placa.	Reemplace la CPU y la placa de administración de energía.
Sin salida de +3,3 VA	1. Fallo de la fuente de alimentación	1. Apague el desfibrilador/monitor y luego reinicie.

Síntoma	Posible causa	Acción correctiva
Sin salida de +3,3 VB	2. Gestión de CPU y energía Fallo de la placa.	él.
No salida +5,0 V		2. Si el problema persiste, desconecte el aire acondicionado.
Sin salida de +12 V		de la red eléctrica durante 5 s y vuelva a conectarlo, luego reinicie el desfibrilador/monitor. 3. Si el problema persiste, reemplace la placa de administración de energía.

NOTA

Cuando el módulo de potencia tiene una falla, puede causar problemas a otros componentes, por ejemplo,

El desfibrilador/monitor se avería repentinamente durante el arranque, ya que el módulo de alimentación puede tener un

Protección de la fuente de alimentación. En este caso, solucione los problemas del módulo de alimentación según el procedimiento descrito en la tabla anterior.

Los componentes de la unidad principal, SMR y los módulos de parámetros son alimentados por el módulo de potencia.

En caso de mal funcionamiento de un componente, verifique si el voltaje de funcionamiento es correcto. Consulte

2 Teoría de Operación para la tensión de operación y puntos de medición de cada componente.

6.6.11 Problemas de actualización de software

Síntoma	Posible causa	Acción correctiva
La actualización del archivo de arranque falla	Fallo de energía o imprevisto archivo de apagado durante el arranque mejora	Devuelva la placa de CPU a la fábrica para su reparación.
La actualización del programa falla	Conexión de red incorrecta	1. Compruebe que el cable de red esté correctamente conectado. conectado y no es demasiado largo (más corto que 50 metros). 2. Asegúrese de que el cable de red sea del tipo Tipo correcto. Cable de red con hilos cruzados. El interior se utiliza para la actualización de LAN y aquellos con Cables paralelos en el interior para WAN.
	Paquete de actualización incorrecto	El paquete de actualización debe ser un archivo .pkg. Seleccionar paquete según requisito del sistema.
	Dirección IP incorrecta configuración	Configurar una dirección IP fija en el rango C como especificado para el desfibrilador/monitor. Nosotros Recomendamos no actualizar un programa cuando El desfibrilador/monitor está conectado a una red con varias PC.

6.7 Mensajes de alarma técnica

Medición	Mensaje de alarma	Causa y solución
XX	XX Error de autoprueba	Se produjo un error en el módulo XX o hay un problema con las comunicaciones entre el módulo y el host. Reinicie el equipo.
	XX Error de inicialización	
	XX Error de comunicación	
	XX Comm Stop	
	XX Sobrerango	El valor XX medido no está dentro del rango especificado para la medición XX. Contacto Nuestro Departamento de Atención al Cliente.
ECG	Derivación de ECG	El electrodo del ECG se ha desprendido de El paciente o el cable conductor se han vuelto Desconectado del cable troncal. Verifique el Conexión de los electrodos y cables conductores.
	Derivación YY del ECG (YY representa los cables conductores V, LL, LA y RA, según AHA estándar, o C, F, L y R según Norma IEC.)	
	Almohadillas/Paletas apagadas	Las almohadillas/paletas se han separado del El paciente o el cable de terapia están sueltos. Verifique que Las almohadillas/paletas y el cable de terapia son correctamente conectado
	Ruido del ECG	La señal del ECG es ruidosa. Verifique cualquier posible Las fuentes de ruido de la señal forman el área alrededor de la cable y electrodo, y comprobar si el paciente está movimiento excesivo
	Señal de ECG no válida	La amplitud del ECG es tan baja que la señal del ECG es indetectable. Verifique cualquier posible fuente de interferencia del área alrededor del cable y electrodo; verificar el estado del paciente.
SpO2	Sensor de SpO2 apagado	El sensor de SpO2 se ha desprendido de el paciente o el módulo, o hay una falla con el sensor Sp O2 , o un Sp O2 no especificado Se ha utilizado el sensor. Compruebe el sensor. el sitio de aplicación y el tipo de sensor, y hacer Asegúrese de que el sensor no esté dañado. Vuelva a conectar el sensor o utilice un sensor nuevo.
	Falla del sensor de SpO2	
	SpO2 sin sensor	
	Sensor de SpO2 desconocido	
	Sensor de SpO2 incompatible	
	SpO2 Demasiada Luz	Hay demasiada luz en el sensor Sp O2 . Mueva el sensor a un lugar con un nivel de presión más bajo. luz ambiental o cubra el sensor para minimizar La luz ambiental.
	Señal baja de SpO2	La señal de SpO2 es demasiado baja o demasiado débil. Verificar

Medición	Mensaje de alarma	Causa y solución
SpO2	Señal débil de SpO2	el estado del paciente y cambiar el sensor sitio de la aplicación. Si el error persiste, reemplace el sensor.
	Pulso débil de SpO2	
	SpO2 de bajo rendimiento	
	Interferencia de SpO2	La señal de SpO2 ha sido interferida. Verifique Cualquier posible fuente de ruido de señal forma parte de la área alrededor del sensor y verifique al paciente por movimiento excesivo.
	SpO2 no pulsátil	
	Fallo de la placa de SpO2	Hay un problema con la medición de SpO2 placa. No utilice el módulo y póngase en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente.
	Manguito suelto de PANI	El manguito de PANI no está conectado correctamente o
	Fuga de aire de la PANI	Hay una fuga en la vía aérea.
	Fuga neumática de NIBP	Verifique que el manguito de PANI y la bomba no presenten fugas.
	Tipo de manguito de PANI incorrecto	El tipo de manguito aplicado no coincide con el del paciente categoría. Verifique la categoría del paciente y Reemplace el brazalete.
	Presión de aire NIBP. Err	Se produjo un error en la presión del aire. Verifique que El sitio de aplicación del equipo cumple con las requisitos ambientales y comprobar si existen es cualquier fuente que afecte la presión del aire.
	Señal débil de NIBP	El pulso del paciente es débil o el manguito está suelto. Verificar el estado del paciente y cambiar la Lugar de aplicación del manguito. Si el problema persiste, cambiar el manguito
	NIBP dice. Saturado	La señal NIBP está saturada debido al exceso movimiento u otras fuentes.
	Sobrerango de PANI	El valor de NIBP del paciente puede estar por encima del rango de medición especificado.
	Presión arterial no invasiva excesiva	Verificar el estado del paciente y reducir la movimiento del paciente.
	Movimiento	
	Error del equipo de PANI	Se produjo un error durante la medición de NIBP y por lo tanto el equipo no puede funcionar
	Tiempo de espera de NIBP	
	Medición de PANI fallida	Análisis correcto. Verificar el estado del paciente. y conexiones NIBP, o reemplace el manguito.
CO2	Reinicio de NIBP para errores	Se produjo un reinicio ilegal durante la NIBP Medición. Verificar si la vía aérea está ocluida.
	Sensor de CO2 alto	Verifique, deje de usar o reemplace el sensor.
	Temperatura	Se ocluyó la vía aérea o la trampa de agua. Verificar la vía aérea y eliminar la oclusión.
	Oclusión de CO2	
	CO2: Cambio	Cambie el sifón de agua.
	Escalera de agua	

Medición	Mensaje de alarma	Causa y solución
CO2	Escalera de agua de CO2 Desajuste	Verifique la categoría del paciente, reemplace uno coincidente escalera de agua.
	CO2 Sin trampa de agua	Verifique las conexiones del sifón de agua.
	El CO2 cero fracasó	Verifique las conexiones de CO2. Después del sensor La temperatura se estabiliza, realice una puesta a cero. Calibración de nuevo.
	Error del módulo de CO2	Hay un problema con el módulo de CO2 o un Problema con las comunicaciones entre los host y el módulo de CO2. Reinicie el equipo.
Sensor de RCP	Error del sensor de RCP	Hay un error de autoprueba o comunicación. problema Con el sensor de RCP. Contacte con nuestro equipo de atención al cliente. Departamento de Servicio.
	Sensor de RCP bajo Batería	La carga de la batería del sensor de RCP es baja. Cargue la batería conectando el sensor CPR al equipo.
	El sensor de RCP necesita servicio	Las compresiones que utilizan el sensor de RCP superan Los números esperados. Contacte con nuestro equipo de atención al cliente. Departamento de Servicio.
	Falla del cable del sensor de RCP	Se produjo un error en el cable del sensor CPR. Reemplace el cable del sensor de RCP.
	Cambiar el sensor de RCP Batería	La batería del sensor de RCP está agotada. Contacte con nuestro Departamento de Atención al Cliente.
	Error de carga de batería del sensor CPR	El sensor de RCP no se puede cargar. Contacte con nuestro Departamento de Atención al Cliente.
Sistema de control principal	Sin altavoz	Asegúrese de que el altavoz esté conectado.
	Error de comunicación de la placa de alimentación	Se produjo un error en la placa de alimentación o hay es un problema con las comunicaciones entre La placa de alimentación y el host. Reinicie el equipo.
	Error de comunicación del teclado	Se produjo un error en la placa del teclado o hay es un problema con las comunicaciones entre La placa del teclado y el host. Reinicie el equipo.
	Error de comunicación del módulo de terapia	Se produjo un error en el módulo de terapia, o Hay un problema con las comunicaciones entre el módulo de terapia y el host. Reinicie el equipo. Si el problema persiste, Contacte con nuestro Departamento de Atención al Cliente.
	Error de autoprueba del control principal	El voltaje de control principal es anormal. Reemplace. La placa de control principal.

Medición	Mensaje de alarma	Causa y solución
Sistema de control principal	Fallo del módulo Wifi	Contacte con nuestro Departamento de Atención al Cliente.
	Error de tipo de máquina	
	El reloj RT necesita reiniciarse	Restablecer la hora del sistema.
	Error de reloj RT	Se produjo un error en el chip RTC o en el botón célula Está agotado. Reemplace la pieza correspondiente.
	Error de memoria	Hay un problema con la tarjeta de datos. Formatear la tarjeta CF. Si el problema persiste, contacte con nuestro Departamento de Atención al Cliente.
	La última prueba de usuario falló	Ejecute una prueba de usuario exitosa.
	Última prueba automática fallida	Ejecute nuevamente una prueba de usuario exitosa.
	Sin CMS	El equipo está desconectado del CMS. Verifique la conexión de red.
	Conflicto de dirección IP	Conflictos de IP de red. Verifique la red. ajustes.
Placa de alimentación	Error de autoprueba del sistema de alimentación	Se produjo un error en la fuente de alimentación del sistema. Reinicie el equipo.
	Error de voltaje de la placa de alimentación	
	Batería baja	Cambie la batería o conecte el equipo a La fuente de alimentación de CA para cargar las baterías.
	Sin batería	La batería no está instalada. Instale la batería.
	¡Batería agotada! El sistema... cerrado mostrado inminentemente. Conectar a la red eléctrica de CA o reemplazar Batería.	Conecte el equipo a la red eléctrica de CA.
	Error de batería	Hay un problema con las baterías. Verifique el baterías por daños; verificar que sean correctas Se utilizan pilas. Reemplace las pilas si necesario.
	Batería envejecida	Reemplace la batería.
	La batería no se cargó correctamente	Falla de la batería o falla del hardware de la placa de alimentación. Reemplace la batería. Si el problema persiste, Reemplace la placa de alimentación.
Módulo de terapia	Error de autoprueba del equipo de terapia	Se produjo un error durante el auto-ensamblaje del módulo de terapia. Prueba. Reinicie el equipo o reemplace el Placa de bajo voltaje del módulo de terapia.

Medición	Mensaje de alarma	Causa y solución
Módulo de terapia	Mal funcionamiento del desfibrilador	La función de desfibrilación falla o ambas. Las funciones de desfibrilación y marcapasos fallan. Reiniciar el equipo y probar la función de desfibrilación. Si el problema persiste, contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente. Departamento de Servicio.
	¡ Mal funcionamiento del marcapasos!	La función de marcapasos falla. Reinicie el equipo y prueba la función del marcapasos. Si el problema persiste, contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente. Departamento.
	Desarme fallido	Hay un problema con el módulo de terapia. Circuito de desarme. Reemplace el módulo de terapia. Placa de bajo voltaje y placa de alto voltaje.
Módulo de monitoreo	Error de autoprueba del módulo de monitorización	Se produjo un error durante el módulo MPM. Prueba automática de encendido. Reemplace el módulo MPM.
	Error de reinicio del módulo de monitor	El módulo MPM se restableció de forma anormal. En este caso, El módulo MPM restaura la configuración predeterminada. Puedes ignorar este problema.
	Error de voltaje del módulo de monitorización	El voltaje del módulo MPM es anormal. Reemplace el módulo MPM.
Grabadora	Error de inicialización de la grabadora	Reinicie el equipo.
	Cabezal de grabación sobrecalentado	La grabadora ha estado funcionando durante un tiempo prolongado. tiempo. Borrar las tareas de grabación y reanudar la Grabando hasta que el cabezal de impresión de la grabadora se enfríe abajo.
	Sobrecorriente del registrador	Vuelva a cargar el papel de la grabadora.
El que marca el pulso	Cable de almohadillas apagado	Compruebe que el cable de las almohadillas esté conectado correctamente.
	Almohadillas apagadas	Compruebe que las almohadillas estén conectadas correctamente.
	Derivación de ECG	Compruebe que las derivaciones del ECG estén correctamente colocadas. conectado.
	El marcapasos se detuvo de forma anormal	Revisar las paletas. Comprobar que las pastillas hagan buen contacto. con la piel del paciente. Asegúrese de que las almohadillas estén correctamente aplicado y luego comience a marcar el ritmo nuevamente.
Otros	Error de configuración de carga	Compruebe si la configuración es correcta o restáurela. La configuración de fábrica.

6.8 Códigos de error

6.8.1 Códigos de error del módulo de terapia

Tipo Descripción	Código de error	
Prueba automática de encendido	1	Falló la autoprueba de encendido de la CPU (M0+)
	2	Falló la prueba automática de encendido de la RAM (M0+)
	3	La autoprueba de encendido de la ROM (M0+) falló
	4	Falló la autoprueba de encendido del Watchdog (M0+)
	5	Falló la autoprueba de encendido del ADC (M0+)
	6	Error en la prueba automática de encendido del registro (M3)
	7	Falló la prueba automática de encendido de la RAM (M3)
	8	La autoprueba de encendido de la ROM (M3) falló
	9	Falló la autoprueba de encendido del Watchdog (M3)
	10	Falló la prueba automática de encendido del ASIC (M0+)
	11	Falló la autoprueba de encendido de la CPU (M3)
Restablecer información	45	Reinicio anormal de M0+
	46	Excepción ASIC
	47	Reinicio anormal de M3
	48	Error de comunicación M3 y M0+
Autoprueba en tiempo real	49	Error de autoprueba del ADC en tiempo real M3
	50	Error en la función de cálculo del chip M3
Desfibrilación	51	$ V1-V2 > 500 \text{ V}$ al inicio de la carga
	52	$V1 \leq 65 \text{ V}$ o $V2 \leq 65 \text{ V}$ 1 s después de que comienza la carga
	53	La disminución de $V1/V2$ supera más del 10% de $V1/V2_{tgt}$ durante cargando
	54	$ V1-V2 > 128 \text{ V}$ durante el uso y $ V1-V2 > 108 \text{ V}$ durante la autoprueba en caso de carga $V1 \geq 2400 \text{ V}$ o $V2 \geq$
	55	2400 V durante la carga La carga no se completa dentro de los
	56	25 s después de que comienza la carga $V1 > (V1Tgt \cdot 1.2)$ después de que
	57	finaliza la carga
	58	$V1 \leq 50 \text{ V}$ o $V2 \leq 50 \text{ V}$ durante la retención de carga
	59	$V1 > (V1Tgt \cdot 1.2)$ o $V2 > (V1Tgt \cdot 1.2)$ durante la carga retención
	60	Sobrecorriente durante la autodescarga
	61	$V1 \geq 40 \text{ V}$ o $V2 \geq 40 \text{ V}$ después de la autodescarga
	62	Se produjo una protección contra sobretensión
Calibración de impedancia 63		Error de valor de muestreo de puesta a cero
	64	Error del valor de muestreo de calibración de ganancia
	65	Error de cálculo de pendiente en la calibración de ganancia
	66	La puesta a cero falló antes de la calibración de ganancia
	67	Se produjo un error al escribir la información de calibración en la memoria flash

Tipo	Código de error	Descripción
Calibración de impedancia 68		Se produjo un error al calibrar la información en el flash se lee la memoria
Ritmo	71	Error de potencia de estimulación
	72	Error del relé de estimulación
	73	Error de frecuencia de estimulación
	74	Error de corriente de estimulación
	75	Error de DA de ritmo
	76	Error de voltaje de estimulación
	77	Punto de protección contra sobrecorriente de estimulación demasiado alto
	78	Fallo de protección contra sobrecorriente de estimulación
Prueba automática de funciones	201	La autoprueba de AD falló en la autoprueba de función
	202	Tiempo de espera de la prueba automática del reloj y prueba automática de función incompleta
	203	La autoprueba de frecuencia de reloj falló en la autoprueba de función
	210	La carga de desfibrilación falló en la prueba automática de función
	211	Tiempo de espera de carga de la prueba automática de función
	212	Falló la función de retención de carga de autoprueba
	216	Falló la prueba automática del circuito de descarga en la prueba automática de función
	217	Falló la prueba automática del circuito de descarga en la prueba automática de función
	218	Falló la prueba automática del circuito de descarga en la prueba automática de función
	219	Falló la prueba automática del circuito de descarga en la prueba automática de función
	220	Falló la prueba automática del circuito de descarga en la prueba automática de función
	221	Falló la prueba automática del circuito de descarga en la prueba automática de función
	222	Falló la prueba automática del circuito de descarga en la prueba automática de función
	223	Falló la prueba automática del circuito de descarga en la prueba automática de función
	224	Falló la prueba automática del circuito de descarga en la prueba automática de función
	226	La autoprueba de finalización de autodescarga falló en su función autoprueba
	230	La autoprueba falló en la detección de impedancia de señal menor en autoprueba de función
	231	Relé de desfibrilación en cortocircuito en impedancia de señal menor detección en autoprueba de función
	232	Relé de carga de prueba en cortocircuito en impedancia de señal menor detección en autoprueba de función
	258	La autoprueba de ECG de derivación P falló en la autoprueba de función
	259	La autoprueba de PFlag y RFlag falló en la autoprueba de función
	260	Fallo de alimentación del M3 5V7
	261	M3 Fallo de alimentación de +5 V
	262	M3 Fallo de alimentación de +18 V
	263	Fallo de alimentación M3 3V3
	264	M0 Fallo de alimentación del AVCC
	265	M0 Fallo de alimentación del AVSS
	266	Fallo de alimentación M0 +2V5

Tipo	Código de error	Descripción
Prueba automática de funciones	267	Fallo de alimentación M0-2V5
	268	M0 ASIC_VREF fallo de alimentación
	269	Fallo de alimentación del DVDD M0
	270	Está prohibida la carga después de conectar el cable in vivo a El cuerpo humano en autoprueba
	271	La descarga falló debido a un cortocircuito en el circuito de descarga.
	273	La capacitancia del condensador de almacenamiento de energía excede la umbral en la autoprueba
	274	Error de comprobación de respaldo dual de energía de desfibrilación
	275	Error de comprobación de doble respaldo de frecuencia de estimulación
	276	Error de comprobación de doble copia de seguridad de la corriente de ritmo
	277	Gran error en la resistencia de descarga de desfibrilación

6.8.2 Códigos de error del módulo de potencia

Tipo	Código de error	Descripción
Fallo de registro	101	Falla de cortocircuito por descarga de batería
	102	Fallo de cortocircuito en la carga de la batería
	103	Falla por sobrecorriente de descarga del AFE de la batería
	104	Fallo del sistema de vigilancia AFE de la batería
	105	Fallo del sistema de vigilancia del controlador de batería
	106	Configuración del bit de bandera de falla permanente de la batería
	107	Fallo por sobretensión de la batería
	108	Fallo de subtensión de la batería
	109	Fallo por sobretensión del paquete de baterías
	110	Fallo de subtensión del paquete de batería
	111	Falla de sobrecorriente de carga de nivel 2 de la batería
	112	Falla por sobrecorriente de descarga de nivel 2 de la batería
	113	Fallo de sobrecorriente en la carga de la batería
	114	Fallo por sobrecorriente en la descarga de la batería
	115	Fallo por sobretemperatura en la carga de la batería
	116	Falla por sobretemperatura al descargar la batería
	117	Fallo por sobrecarga de la batería
	118	Fallo de corriente de sobrecarga de la batería
	119	Falla de voltaje de sobrecarga de la batería
	120	Error en el tiempo de espera de carga rápida de la batería
	121	Error en el tiempo de precarga de la batería
Otros códigos de error de placa de alimentación	143	Error de comunicación de la batería
	144	Error de voltaje de alimentación
	145	Fallo de carga de la batería
	146	Error de autoprueba de encendido
	147	Fallo del control principal

Tipo	Código de error	Descripción
Otros códigos de error de placa de alimentación	148	Error de comunicación de la batería desechable
	151	Batería baja
	152	Batería ultrabaja
	153	Fallo de la batería
	154	Batería envejecida
	155	La autoprueba RTC falló
	156	Adhesión del botón de encendido/apagado
	161	Fallo de VBUS
	162	Fallo de 5 VD
	163	Fallo de 10 V
	164	Fallo del DVDD
	165	Fallo de 18 V
	166	Fallo del AVSS
	167	Fallo de 3VB

6.8.3 Códigos de error de control principal

Código de error	Descripción
401	Sin altavoz
402	Sin tarjeta de almacenamiento
403	Error de comunicación de la placa de alimentación
404	Error de comunicación de la placa de terapia
405	Error de autoprueba de encendido del módulo de control principal
406	Error del reloj en tiempo real
407	Error de lectura/escritura de la tarjeta de almacenamiento
408	Error de autocomprobación del teclado
409	Error de reconocimiento del tipo de máquina
410	Error de comunicación de la grabadora
411	Error de autoprueba del teclado de la carcasa frontal
412	Error de autoprueba del altavoz
413	Reloj de tiempo real inexacto
414	Adherencia de botones
415	Error de comprobación CRC del programa
416	Los postes expiraron
417	Error de descarga de batería AT
419	Error de descarga de la batería de UT
421	Se produjo un error cuando un SPI obtiene la versión
422	Fallo del módulo Wi-Fi
423	No se pudo cargar la configuración del usuario
424	Error de autoprueba del usuario del indicador de mantenimiento
425	Error de autoprueba M3
426	Error de autoprueba de la placa de alimentación

6.8.4 Códigos de error del M51C

Código de error	Descripción
506	Después de que falla la autoprueba de NIBP o se enciende el equipo, se produce un error en el aire bomba, muestreo A/D o sensor de presión, o se produce un error de puntero durante el software operación.

PARA TUS NOTAS

7 Desmontaje y reparación

7.1 Herramientas necesarias

Para desmontar y reemplazar las piezas y componentes, pueden requerirse las siguientes herramientas:

Destornilladores Phillips

Pinzas

Alicates de punta afilada

Llave de tubo de 7 lb

Llave inglesa ajustable

Accesorio de descarga de alto voltaje para desfibrilador/monitor (0651-TF11)

7.2 Preparaciones para el desmontaje

Antes de desmontar el equipo, realice los siguientes preparativos:

Detenga la monitorización y la terapia del paciente, apague el equipo y desconecte todos los accesorios y dispositivos periféricos.

Desconecte la fuente de alimentación de CA y retire la batería.

Para evitar el peligro de alto voltaje, siga estrictamente el procedimiento definido en la sección 7.3.4 Descarga

El condensador para desmontar.



ADVERTENCIA

Antes de desmontar el equipo, asegúrese de eliminar primero las cargas estáticas. Cuando

Al desmontar las piezas marcadas con símbolos sensibles a la estática, asegúrese de llevar protección contra descargas electrostáticas, como pulseras o guantes antiestáticos, para evitar dañar el equipo.

Conecte y enrute correctamente los cables y conductores al volver a ensamblar el equipo para evitar cortocircuito.

Seleccione los tornillos adecuados para ensamblar el equipo. Si se aprietan con fuerza los tornillos que no son adecuados,

El equipo puede dañarse y los tornillos o piezas pueden caerse durante el uso, causando daños impredecibles al equipo o lesiones a personas.

Siga la secuencia correcta para desmontar el equipo. De lo contrario, el equipo podría dañarse. dañado permanentemente.

Desconecte todos los cables antes de desmontar cualquier pieza. Tenga cuidado de no dañar ningún cable. o conectores.

Coloque los tornillos retirados y las piezas desmontadas de forma adecuada, evitando que se pierdan o contaminado.

Coloque los tornillos y las piezas del mismo módulo juntos para facilitar el reensamblaje.

Para volver a montar el equipo, primero monte los conjuntos y luego la unidad principal. Con cuidado

Pase los cables.

Asegúrese de que el material impermeable se aplique correctamente durante el reensamblaje.

7.3 Desmontaje de la unidad principal



ADVERTENCIA

Para desmontar el equipo, primero retire los conjuntos externos, como el soporte de gancho

(si está configurado), el conjunto de la bandeja de paletas y el conjunto de la carcasa frontal a su vez, y luego el

Conjuntos y piezas internas.

El conjunto de fuente de alimentación y la grabadora se pueden quitar sin quitar ningún otro

asambleas.

Para desmontar el equipo, colóquelo sobre una superficie de trabajo libre de cuerpos extraños.

Material, evitando dañar la pantalla antirreflejo, la pantalla LCD y la perilla. Tenga cuidado de no romperla.

las dos chavetas en los extremos delanteros de la carcasa trasera.

Todas las operaciones deben ser realizadas únicamente por personal de servicio calificado. Asegúrese de colocar

en los guantes aislantes durante las operaciones de servicio.

Antes de retirar la placa de terapia, debe utilizar el dispositivo de descarga para descargar el condensador.

Primero. Si no tiene un dispositivo de descarga, desconecte la red eléctrica de CA y retire las baterías, espere

al menos 2 horas antes de retirar el condensador.

7.3.1 Extracción del soporte de gancho (si está configurado)

1. Coloque el equipo sobre la superficie de trabajo con la parte posterior del equipo orientada hacia usted. Suelto y Retire los dos tornillos Philips M3×16; quite las arandelas planas $\phi 3$ y las arandelas elásticas.



2. Saque los ganchos.

7.3.2 Extracción de la bandeja de paletas

1. Coloque el equipo sobre la superficie de trabajo con la parte posterior hacia usted. Pincele el
Cinco tapones de plástico que rellenan los agujeros de los tornillos.



2. Afloje y desatornille los cinco tornillos Philips M3×8. Retire la bandeja de paletas.



3. Desatornille los dos tornillos de rosca Philips PT3×8 y los dos tornillos combinados Philips M3×6. Desconecte y retire el cable de carga de prueba.



7.3.3 Separación de la carcasa

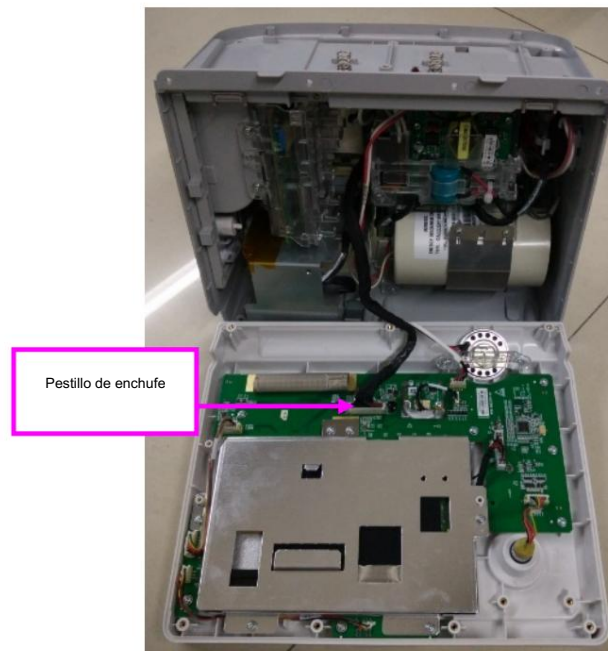
1. Coloque el equipo sobre una superficie de trabajo acolchada con la pantalla hacia abajo y la parte inferior

El equipo más cercano a usted. Tenga cuidado de no dañar la pantalla LCD ni los controles. Afloje y retire el siete tornillos Philips M3×10.



2. Coloque el equipo sobre la superficie de trabajo. Separe con cuidado el conjunto de la carcasa frontal y la trasera.

Conjunto de la carcasa. Retire el pestillo del cohete. , y luego desconecte el cable entre la placa principal y placa del teclado para quitar la carcasa frontal.



NOTA

Al volver a montar el equipo, asegúrese de comprobar si la tira impermeable de la carcasa frontal está correctamente instalada.
metido.

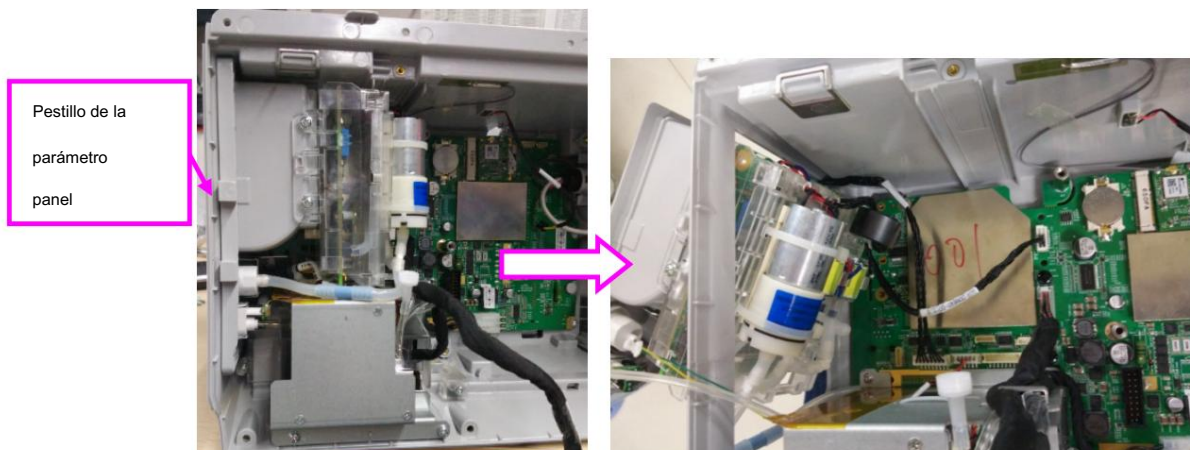
7.3.4 Descarga del condensador

1. Utilice el dispositivo de descarga de alto voltaje (0651-TF11) para descargar el condensador conectando extremo de tierra de alto voltaje (TP1) con la sonda negra del dispositivo y conectando el cable de alto voltaje Enchufe (TP3) con la sonda roja de la luminaria. Espere hasta que se apaguen todas las luces indicadoras de la luminaria. El condensador no está completamente descargado si el indicador permanece encendido.
2. Ajuste el multímetro a CC 1000 V. Mida la resistencia de descarga y verifique si la lectura de la El multímetro tiene una tensión inferior a 30 V. En caso afirmativo, puede desmontar el equipo de forma segura.



7.3.5 Desmontaje del conjunto del módulo MPM

1. Coloque el equipo en posición horizontal, retire el pestillo del panel del conector de parámetros hacia arriba y luego Retire el módulo MPM lateralmente.

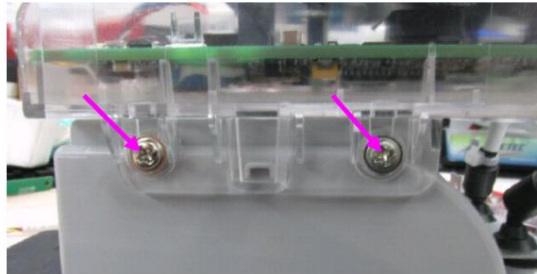


2. Retire el cable de la grabadora conectado entre el módulo MPM y la CPU y la placa de alimentación y el Cable entre el módulo MPM y la placa de control principal desde la placa de control principal.

7.3.6 Extracción del conjunto del panel de parámetros

1. Retire los dos tornillos de cabeza plana con ranura en cruz M3×8 con arandelas del panel de parámetros

Separar el módulo MPM del panel de parámetros.



7.3.7 Extracción del módulo de terapia

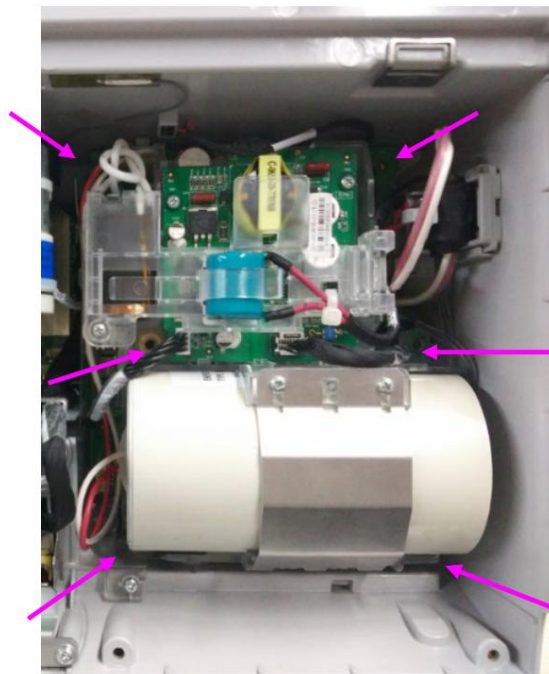
ADVERTENCIA

Antes de retirar la placa de terapia, primero debe descargar el condensador, consulte 7.3.4

Descarga del condensador para las instrucciones.

1. Retire los seis tornillos de combinación con ranura en cruz M4×12 del módulo de terapia y luego tire

Extienda el módulo de terapia hacia arriba.



2. Retire el cable del interruptor de detección en posición y los dos cables del puerto de desfibrilación del dispositivo de terapia.
módulo.



7.3.8 Desmontaje del conjunto de la base de alimentación

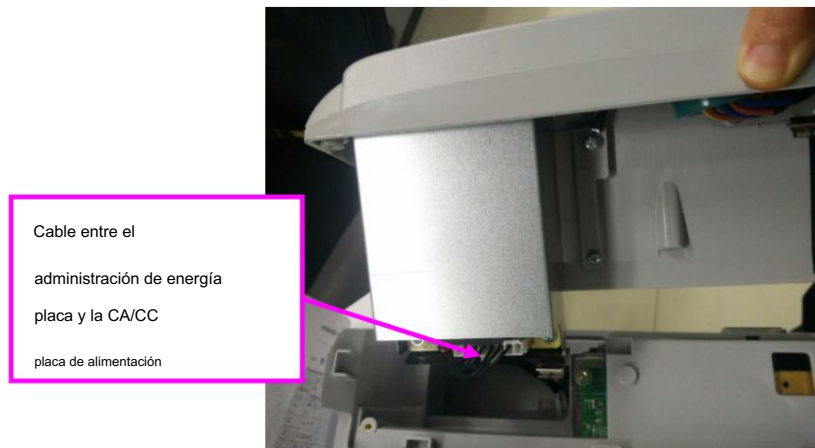
1. Coloque el equipo sobre una superficie de trabajo acolchada con el lado de la pantalla hacia abajo y la parte inferior

El equipo más cercano a usted. Afloje y retire los tres tornillos Philips M3×8 y extraiga el
conjunto de base de potencia.



3. Desconecte el cable entre la placa de administración de energía y el módulo de fuente de alimentación de CA/CC.

Retire el conjunto de la base de alimentación.



7.3.9 Desmontaje de la placa de alimentación de CA/CC

1. Utilice el destornillador para aflojar y quitar los tres tornillos de cabeza plana con ranura en cruz M3×8 con

Arandelas y un tornillo de cabeza plana con ranura en cruz M4×8 combinado, retire el cable del enchufe de CA,

y retire la placa de alimentación de conmutación de CA de desfibrilación y la cubierta de protección.



2. Utilice el destornillador para aflojar y quitar los cuatro tornillos de cabeza plana con ranura en cruz M3x8 con arandelas, y separe y saque la placa de alimentación de la chapa protectora.



7.3.10 Desconexión del cable del puerto de terapia

1. Retire el anillo magnético del cable del puerto de terapia.



Anillo magnético encendido
cable del puerto de terapia

2. Tire del pestillo del puerto de terapia hacia arriba y luego desconecte el cable del puerto de terapia.



Pestillo del puerto de terapia

7.3.11 Extracción del conjunto de la placa principal

1. Retire el pestillo del zócalo y luego retire el cable de datos entre la placa de control principal y el

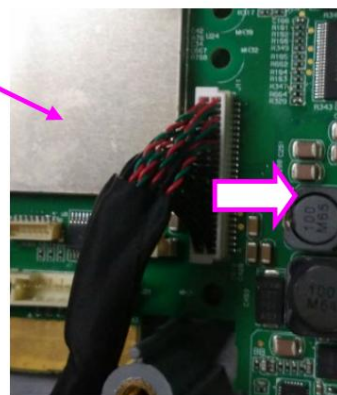
Placa del teclado de la placa de administración de energía.



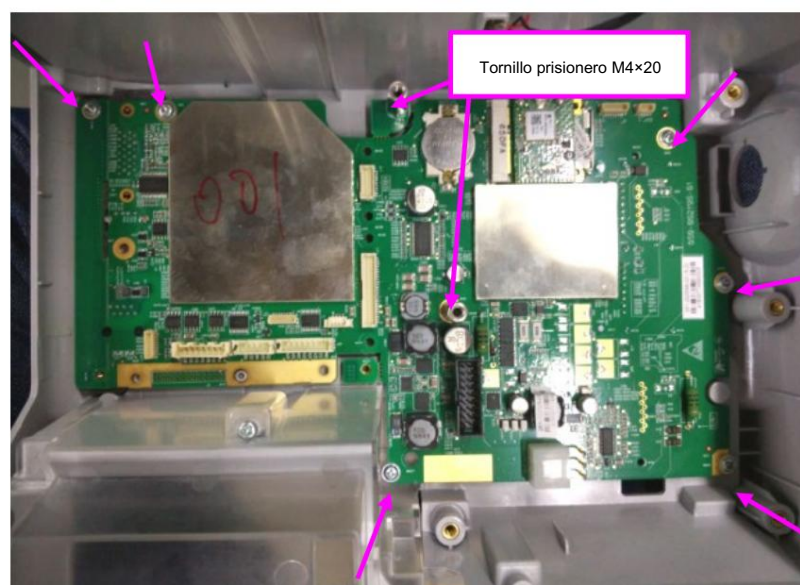
Cable de datos entre el
placa de control principal y
tablero del teclado



Pestillo de enchufe

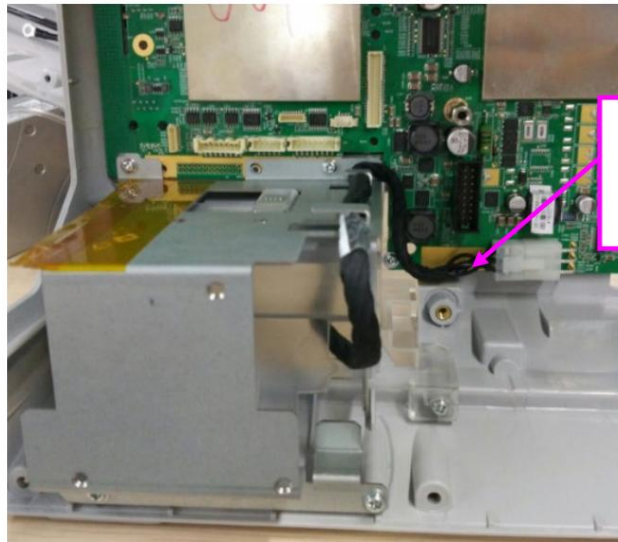


2. Use el destornillador para quitar los seis tornillos de cabeza plana con ranura en cruz M3×8 con arandelas y use la llave de tubo de 7 lb para quitar los dos tornillos prisioneros M4×20.



Tornillo prisionero M4×20

3. Tire del cable entre la placa de administración de energía y la placa de alimentación de CA/CC para sacarlo de la parte trasera hueco de la carcasa y saque el conjunto de la placa de control principal.



Cable entre la alimentación
consejo de administración y
la placa de alimentación de CA/CC

7.3.12 Comprobación de las tiras impermeables antes del reensamblaje

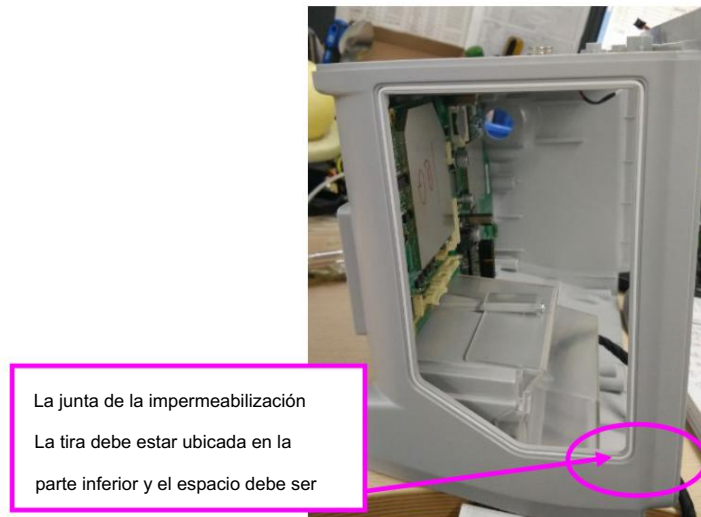
Antes de volver a montar el equipo, asegúrese de que el material impermeable del conjunto de la carcasa trasera y el conjunto de la base de alimentación está pegado en los lugares adecuados.

1. Compruebe que la tira impermeable esté correctamente pegada en el zócalo de la batería.



Tira impermeable para
toma de batería

2. Compruebe que la tira blanca impermeable esté adherida en el lugar correcto.



3. Verifique que la tira impermeable de la base de alimentación esté adherida en el lugar correcto.



7.4 Desmontaje del conjunto de la carcasa frontal

NOTA

Para desmontar el equipo, colóquelo sobre una superficie de trabajo libre de cuerpos extraños.

material, evitando dañar la pantalla antirreflejo, el LCD y las perillas.

Asegúrese de que el altavoz no esté dañado después de reparar cualquier otro conjunto de carcasa frontal. Verificar

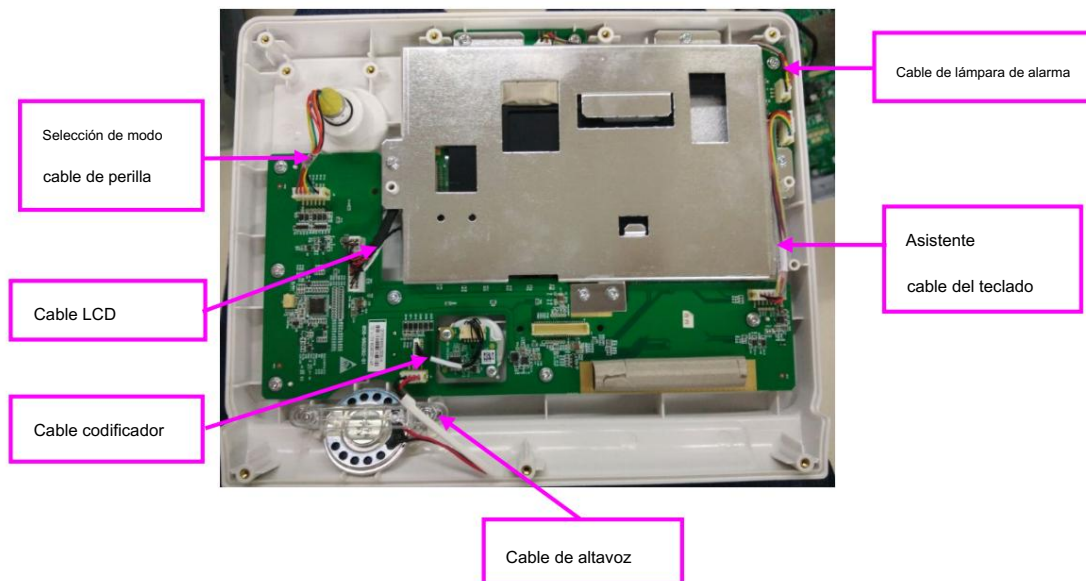
que el altavoz funcione correctamente encendiendo el equipo y probando el altavoz.

Limpie la pantalla LCD antes de volver a ensamblarla.

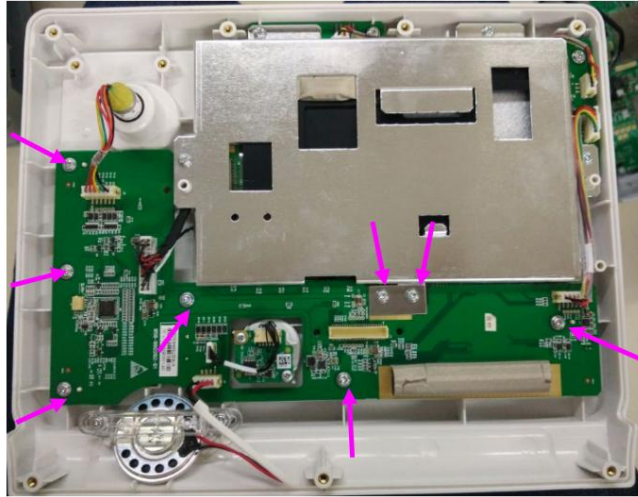
7.4.1 Extracción de la placa del teclado

1. Desconecte todos los cables: el cable de la perilla de selección de modo, el cable del codificador, el cable del altavoz y el cable del LCD.

Cable de la placa del teclado asistente y cable de la lámpara de alarma.



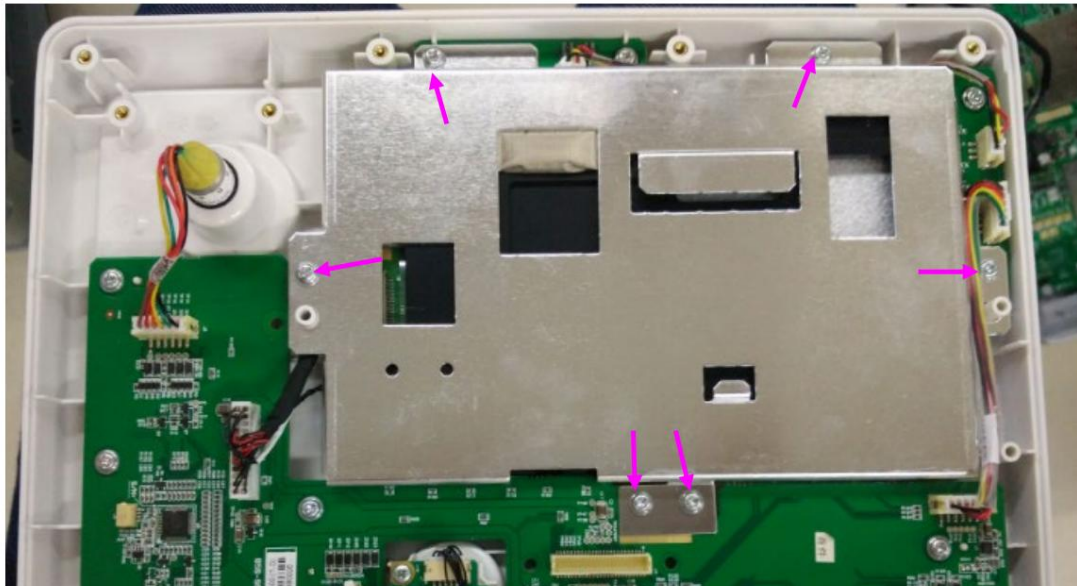
2. Retire los dos tornillos Philips M3×8 que sujetan la placa de conexión a tierra y los seis tornillos Philips M3×8 del teclado. Saque la placa de keypad.



7.4.2 Extracción del conjunto de pantalla

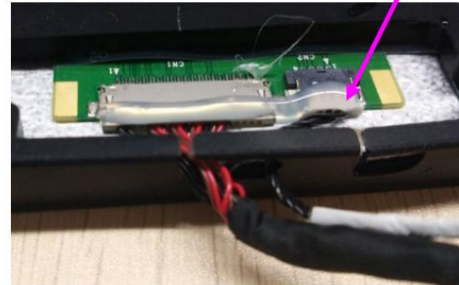
1. Retire los cuatro tornillos Philips M3×8 que sujetan la placa del teclado. Si la placa de conexión a tierra no está...

Para retirarlo, debe desatornillar los dos tornillos Philips M3×8 que sujetan la placa de conexión a tierra. Retire el soporte del LCD antes de quitar el conjunto de pantalla.



2. Retire el adhesivo termofusible aplicado al cable LCD y luego desconecte el cable LCD.

La pantalla LCD de la funda de silicona.

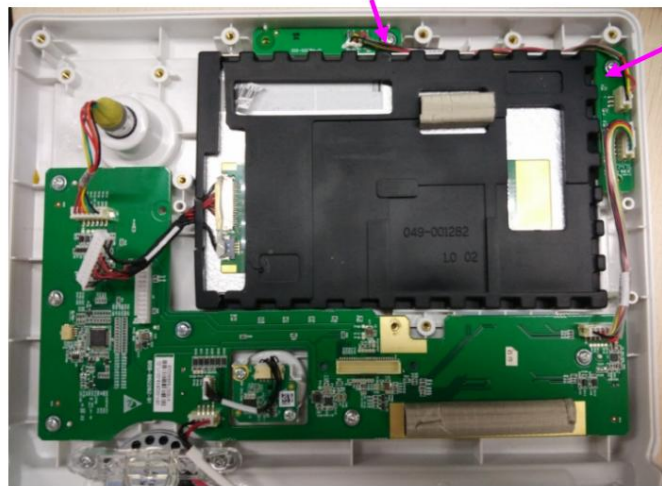


7.4.3 Extracción de la placa de la lámpara de alarma y la placa del teclado asistente

Para quitar la placa de la lámpara de alarma y la placa del teclado asistente, primero retire el soporte de la pantalla LCD, consulte 7.4.2

Extracción del conjunto de pantalla.

1. Desconecte el cable de la lámpara de alarma.
2. Retire los dos tornillos Philips M3×8 y luego saque la placa de la lámpara de alarma y el teclado auxiliar.
junta.



7.4.4 Extracción del altavoz 1. Retire

los dos tornillos Philips M3×8. Retire el soporte del altavoz y luego retire el altavoz.

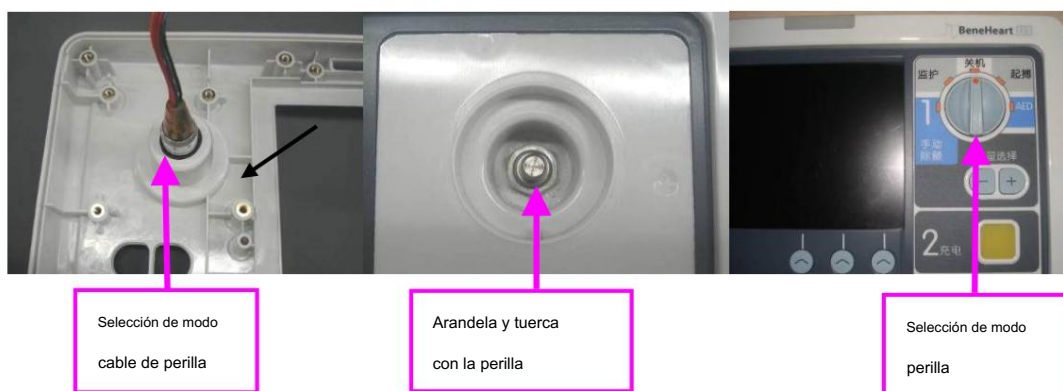


Después de reparar cualquier parte del conjunto de la carcasa frontal, verifique que el altavoz no esté dañado al encenderlo.
en el equipo y probando el altavoz.

7.4.5 Extracción de la perilla de selección de modo

Extraiga el interruptor de su eje. Afloje y retire la tuerca y la arandela con una llave de tubo o una llave de punta afilada.

Alicates. Desconecte el cable de la perilla.



Al montar la perilla de selección de modo, compruebe que esté alineada con la etiqueta. Ajuste la perilla usando
alicates de punta afilada si es necesario.

7.4.6 Extracción del codificador

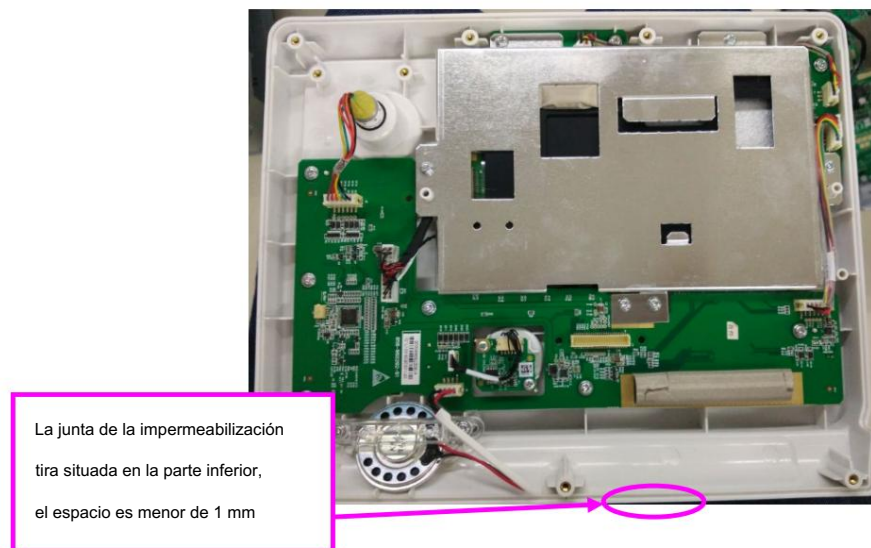
1. Retire la perilla de navegación.
2. Desconecte el cable del codificador.
3. Extraiga el codificador de su eje. Afloje y retire la tuerca y la arandela con una llave de tubo.
Desconecte el cable del codificador.



7.4.7 Comprobación del material impermeable en la carcasa frontal

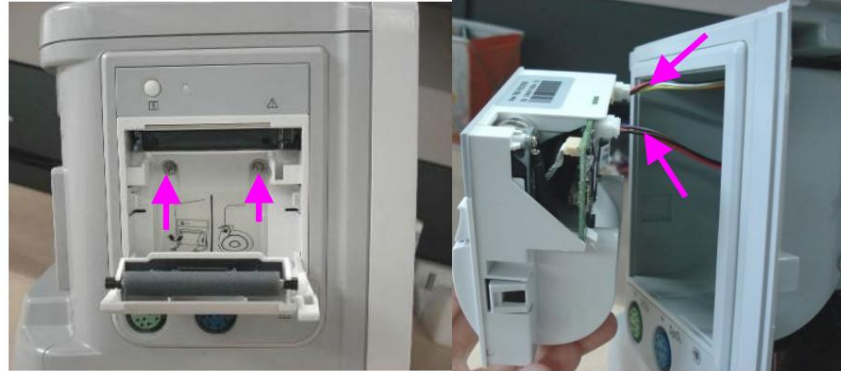
Antes de volver a montar el equipo, asegúrese de que el material impermeable de la carcasa frontal esté colocados en los lugares adecuados.

Compruebe que la tira blanca impermeable esté correctamente adherida a la ranura alrededor del borde de la carcasa frontal.



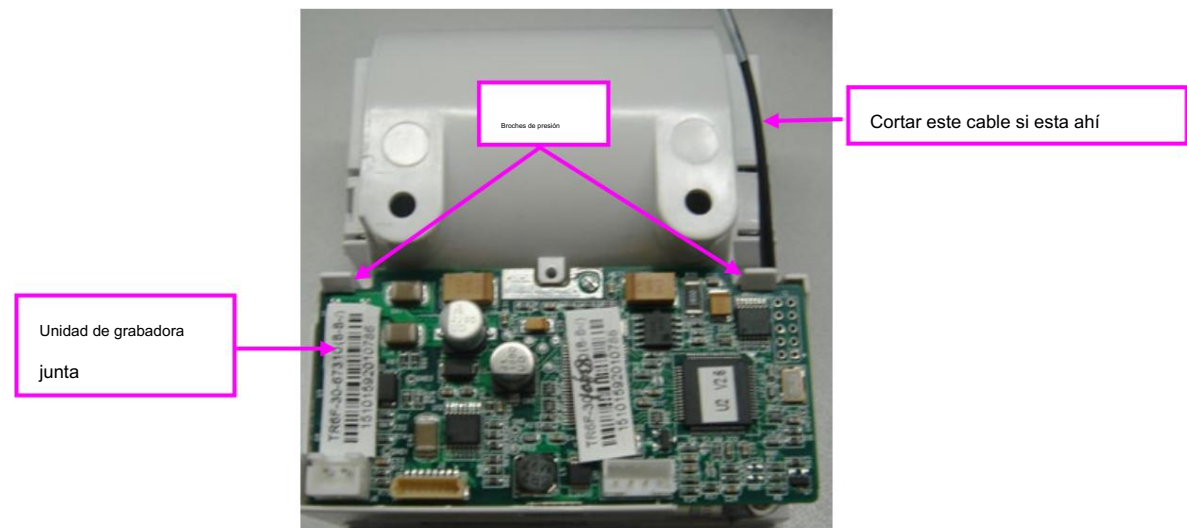
7.5 Extracción de la grabadora

1. Retire los dos tornillos Philips M3×6. Extraiga la grabadora de su compartimento.
2. Desconecte el cable de la grabadora y luego retire la grabadora.



7.6 Desmontaje de la grabadora

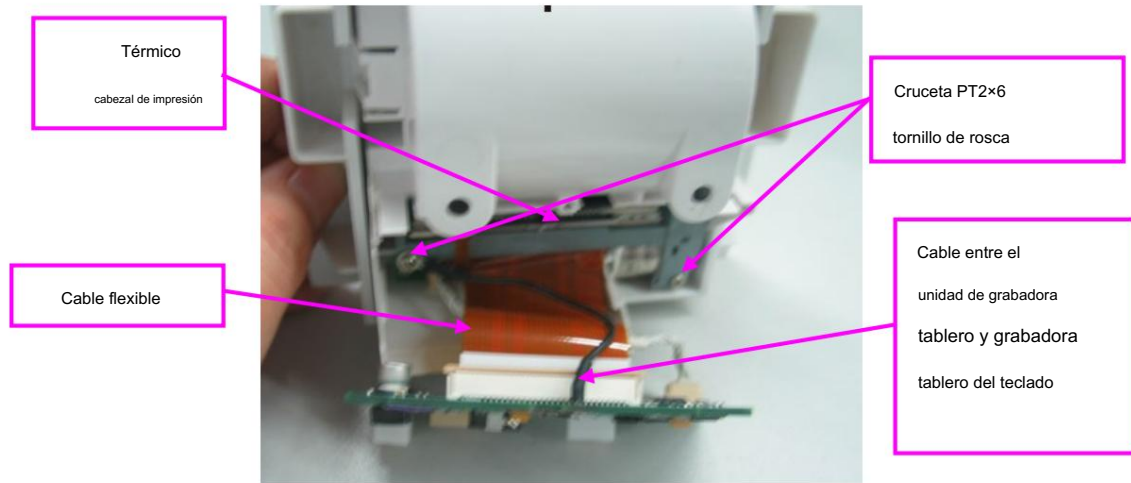
1. Afloje los dos broches y retire la placa de unidad de la grabadora.



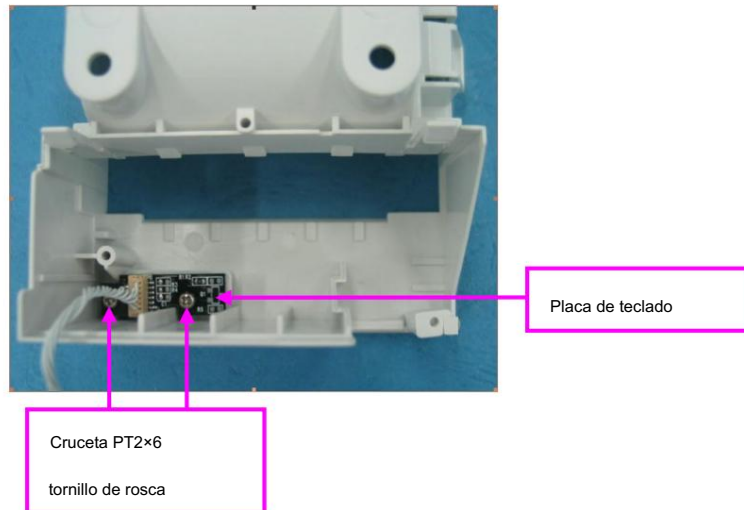
2. Afloje y retire los dos tornillos autorroscantes de cabeza en cruz PT2×6. Desconecte el cable flexible y el

Cable de conexión entre la placa de la unidad de la grabadora y la placa del teclado de la grabadora. Retire la placa térmica.

Cabezal de impresión y placa de accionamiento de la grabadora.



3. Retire los dos tornillos de cabeza cruzada PT2×6 y luego retire la placa del teclado.

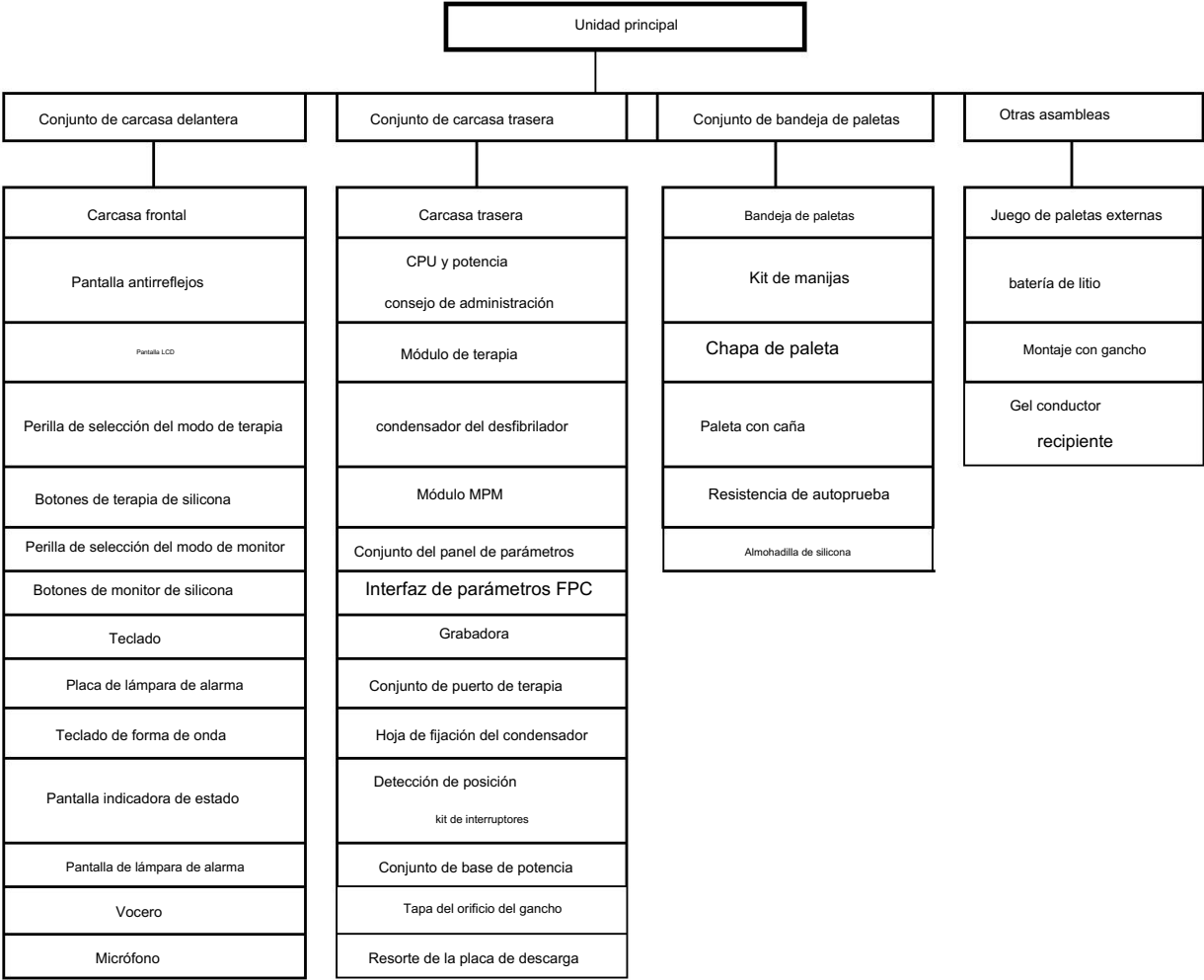


8 partes

8.1 Introducción

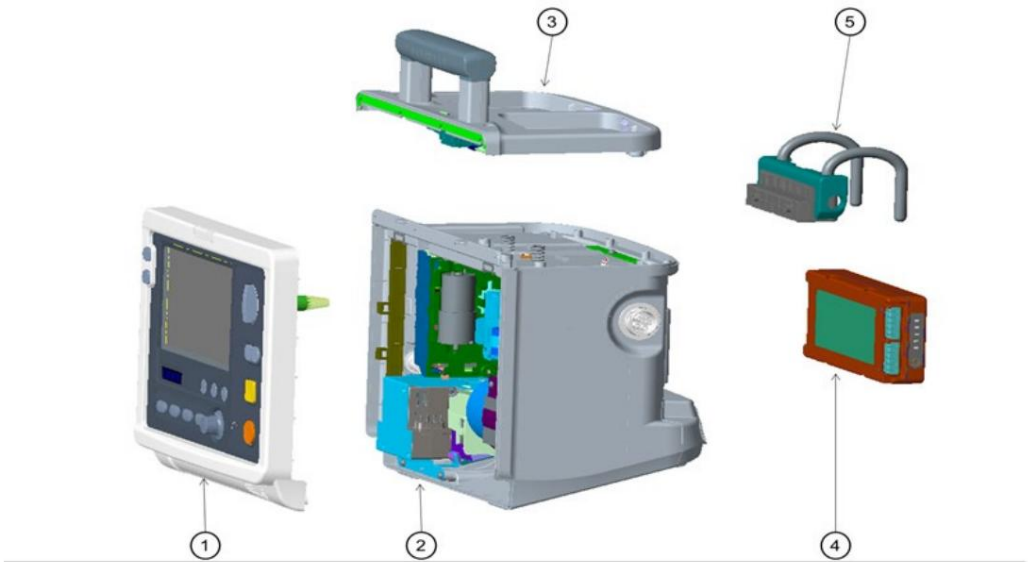
Este capítulo contiene las vistas explosionadas y las listas de piezas del equipo. Ayuda al ingeniero a identificar piezas durante el desmontaje del equipo y la sustitución de las piezas. Este manual se basa en el máximo Configuración. Es posible que su equipo no tenga algunas piezas y la cantidad de tornillos, manguitos de apilamiento, y etc. pueden ser diferentes a los incluidos en las listas de piezas.

La siguiente figura muestra la arquitectura de hardware de la unidad principal del equipo.



8.2 Unidad principal

8.2.1 Vista despiezada

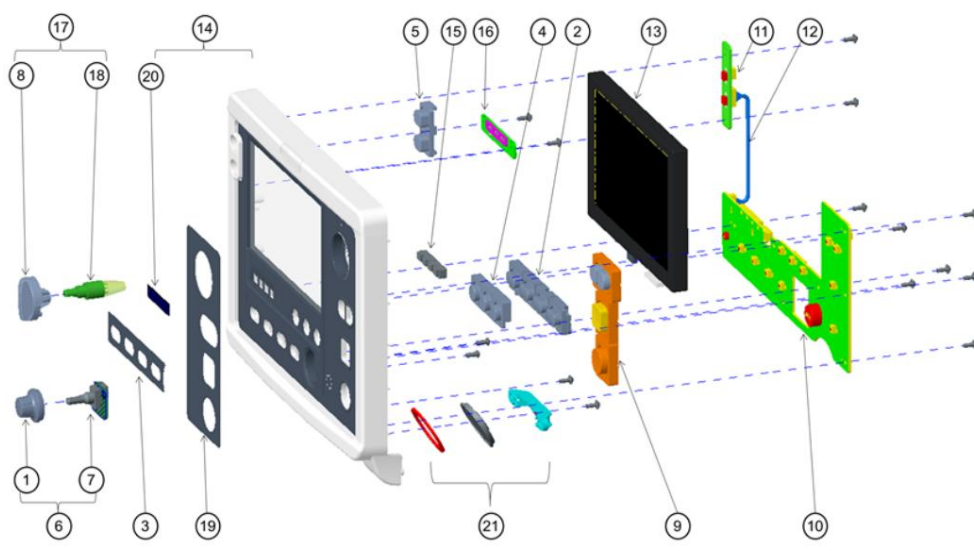


8.2.2 Lista de piezas

No. Número de pedido	Descripción de la pieza	Cantidad	Observación
1	/	1	/
2	/	1	/
3	/	1	/
4	115-007858-00	1	SN: EL-/ET-
	115-062369-00		SN: EZ-/EI-
5	115-007587-00	1	/

8.3 Conjunto de carcasa frontal

8.3.1 Vista explosionada



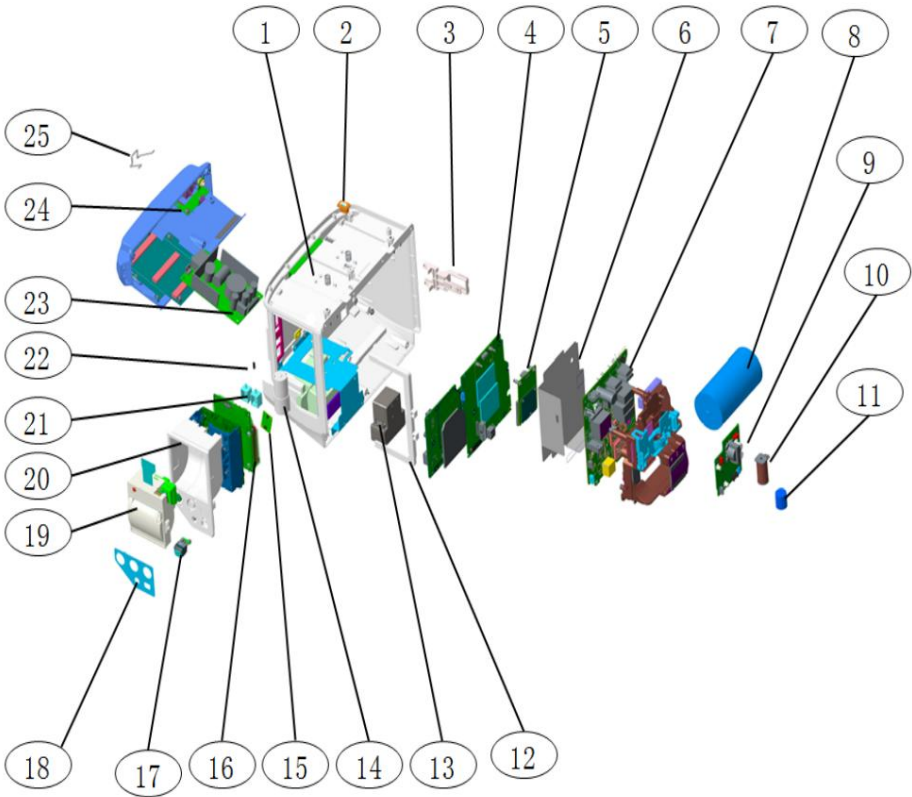
8.3.2 Lista de piezas

No. Número de pedido	Descripción de la pieza	Cantidad	Observación
1	043-001114-00	monitor de perilla	1 /
2	049-000216-00	Tecla de monitor (D3)	1 Sin NIBP
	047-011909-00	llave de gel de sílice (D3/NIBP/serigrafía)	Con NIBP
3	047-003791-00	Superposición de teclas del monitor (D3/Inglés)	1 Sin NIBP
	047-011897-00	Etiqueta de clave (D3/NIBP/inglés/serigrafía)	Con NIBP
4	049-000217-00	Pantalla clave 1(D3)	1 /
5	049-000218-00	Pantalla clave 2 (D3)	1 /
6	115-049435-00	Conjunto de codificador	1 Incluye 1,7
7	051-002778-00	Placa codificadora de desfibrilación PCBA	1 /
8	Perilla de modo 0651-20-76734-51		1 /
9	049-000215-00	Desfibrilador clave (D3)	1 /
10	051-002638-00	0652 PCBA del teclado frontal	1 /
11	051-002851-00	PCBA del teclado auxiliar 0652	1 /
12	009-001102-00	línea de conexión del teclado asistente	1 /
13	115-049468-00	Montaje de pantalla Truly	1 Incluye LCD y cable
	115-049469-00	Conjunto de pantalla Tianma	Incluye LCD y cable
14	115-049465-00	Conjunto de cubierta frontal D3	1 Incluye 20
	115-049466-00	Conjunto de cubierta frontal D2	Incluye 20
15	049-000170-00	estado de la lente	1 /

No.	Número de pedido	Descripción de la pieza	Cantidad	Observación
16	043-000986-00	alarma de lente	1	/
	051-000491-00	PCBA de luz de alarma 0652	1	/
17	Conjunto de codificador 801-0651-00126-00		1	Incluye 8,18
	Conjunto de codificador 801-0651-00043-00			Incluye 8,18
18	0651-21-76884	cable de cambio de modo	1	/
19	047-003789-00	superposición de modos (D3/Inglés)	1	/
	047-005443-00	Etiqueta de modo (D3/Sin marcapasos/Inglés)		/
20	047-003792-00	Superposición del LED de mantenimiento del producto	1	/
21	115-041367-00	Altavoz FRU(D3/D6)	1	/

8.4 Conjunto de carcasa trasera

8.4.1 Vista despiezada



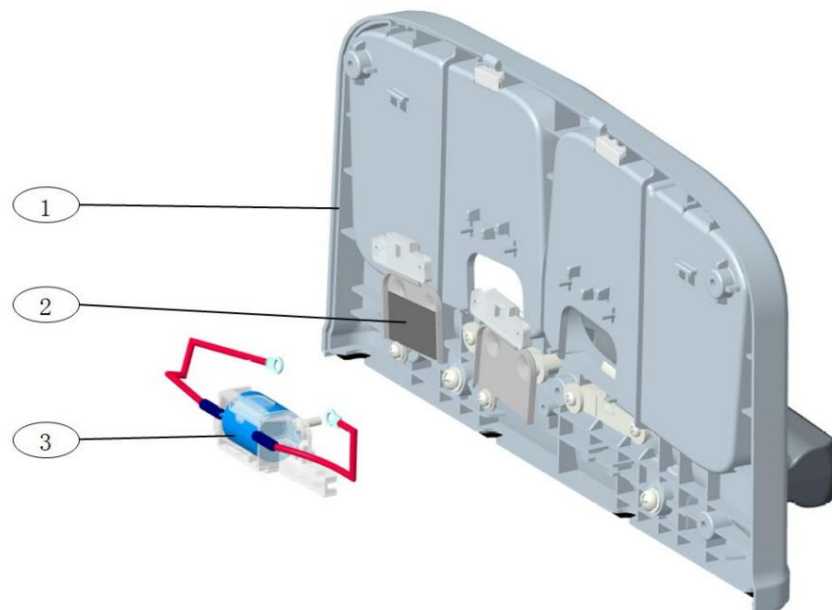
8.4.2 Lista de piezas

No.	Número de pedido	Descripción de la pieza	Cantidad	Observación
Parte trasera de la carcasa				
1	115-049467-00	Conjunto de cubierta trasera D3	1	/
2	115-049429-00	Examine el conjunto del interruptor	1	/
3	043-001116-00	desfibrilación por transferencia	1	/
Parte de control principal				
4	115-056282-00	0652 Placa de control principal y gestión de energía ESPOSA	1	/
5	115-050525-00	Kit de actualización de Wifi (5G/SIN placa base)	1	/
Parte del módulo de terapia				
6	047-018369-00	módulo de terapia de disparo aislante	1	/
7	051-002615-00-00	Tablero de terapia FRU (con software)	1	/
8	009-008106-00	Cable tipo seco al módulo de tratamiento	1	/
9	051-002616-00	Pace Board	1	/
10	006-000239-00	IND 1,5 mH 5,6 Ω	1	/
11	009-007382-00	Tratamiento del cable de prueba de carga de placa (HVR)	1	/
Pieza de ensamblaje MPM				
12	043-007617-00	grabadora de bloqueo D3	1	/
13	115-027548-00	Analizador de CO2 de rodio AION	1	/
14	082-000862-00	Bomba. 12 VCC con cable de 120 y conector.	1	/
21	082-000864-00	válvula.CJV13-A12B2	1	/
15	051-002353-00	Placa de circuito impreso SPO2 M51C-9008V3.0	1	/
	100-000340-00	Placa MSX2040 Masimo SPO2 (para no Mahwah)		/
	101-000469-00	PCBA Nellcor SPO2		/
16	051-002766-00	M51C 5L, RM/NC-SPO2, AO(D3)	1	/
	051-002767-00	M51C 5L, 3-SPO2, PNI, AO(D3)		/
17	115-036134-00	Receptáculo DRYLINE PRIME sin panel	1	/
22	082-000098-00	Reductor 630F	1	/
18	047-019272-00	Etiqueta del parámetro 0652 (ECG+SPO2)	1	/
	047-019273-00	etiqueta del parámetro 0652 (ECG+SPO2+CO2)		/
	047-019274-00	etiqueta del parámetro 0652 (ECG+NIBP)		/
	047-019275-00	etiqueta del parámetro 0652 (ECG+SPO2+NIBP)		/
	047-018634-00	0652 Etiqueta de parámetro (ECG+SPO2+NIBP+CO2)		/
20	115-012155-00	Conjunto del panel de parámetros	1	ECG
	115-012152-00	Conjunto del panel de parámetros		ECG + Mindray
	115-012153-00	Conjunto del panel de parámetros		ECG+Nellcor
	115-012154-00	Conjunto del panel de parámetros		ECG+Campos
	115-021528-00	Conjunto del panel de parámetros		ECG + PNI
	115-021529-00	Conjunto del panel de parámetros		ECG + Mindray + PNI

No. Número de pedido	Descripción de la pieza	Cantidad	Observación	
	115-021530-00		ECG+Estado+NIBP	
	115-021531-00		ECG+Nellcor+PANI	
19 801-6800-00080-00 Grabadora TRBF		1	/	
	0000-10-11079		cabezal de impresora térmica	50 mm
Pieza de ensamblaje de la base de potencia				
23	115-065041-00	Placa de fuente de alimentación DELTA (18 V, 100 W) FRU	1	/
24	115-049470-00	Conjunto de base de alimentación D3	1	/
25 0651-20-76990		Gancho bloqueado del enchufe de CA	1	/

8.5 Conjunto de bandeja de paletas

8.5.1 Vista explosionada

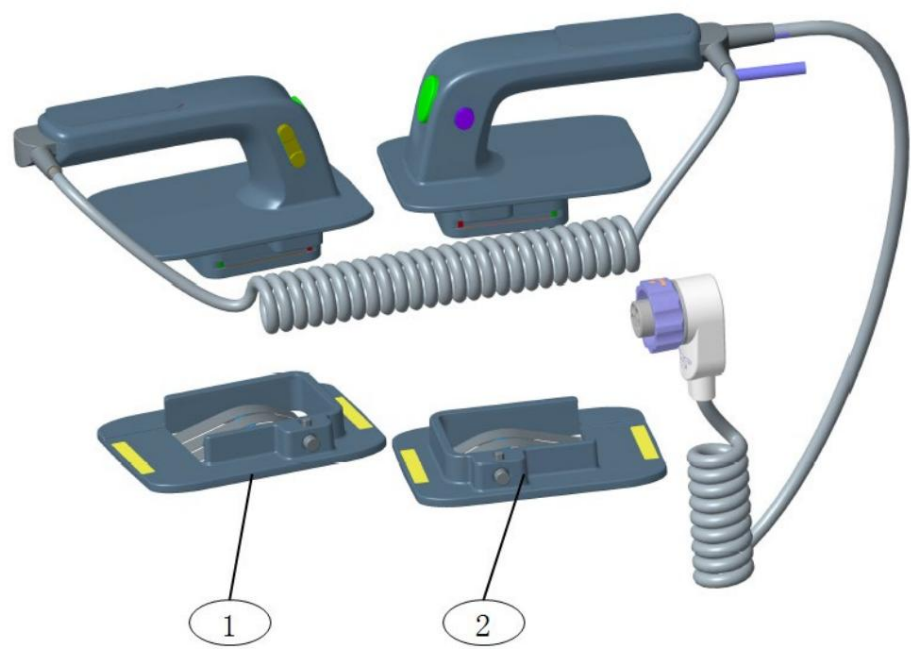


8.5.2 Lista de piezas

No. Número de pedido	Descripción de la pieza	Cantidad	Observación
1 801-0652-00014-00 Conjunto de base de electrodo		1	/
2 115-067390-00	electrodo de soporte FRU	1	Incluye 2 piezas
3 Cable de carga de prueba 801-0651-00124-00		1	/

8.6 Conjunto de paletas externas

8.6.1 Vista despiezada



8.6.2 Lista de piezas

No.	Número de pedido	Descripción de la pieza	Cantidad	Observación
1	115-032394-00	Kit de palas para esternón para adultos	1	/
2	115-032395-00	Kit de palas Apex para adultos	1	/
/	0651-30-77114	Paletas externas	1	Incluye 1,2

8.7 Otros

No.	Numero de pedido	Descripción de la pieza	Cantidad	Observación
1	009-008397-00	Nuevo cable de acoplamiento Defi	1	/
2	009-006848-00	Cable de alimentación de CA-CC de Defi al control principal	1	/
3	115-067299-00	Cable interno al conector del desfibrilador	1	/
4	009-006840-00	Defi multi_para to main control cable	1	/
5	009-007343-00	Cable codificador de desfibrilación	1	/
6	009-006838-00	Nuevo cable LCD de desfibrilación Tianma D3	1	/
7	009-007721-00	Cable LCD de desfibrilación Truly (D3)	1	/
8	009-006837-00	Defi antes y después del cable shell	1	/
9	1000-21-00122	CABLE DE TIERRA, EQUIPOTENTE, T5/T8	1	/
10	M07-00131F---	FUSIBLE Retardo 250V 3.15AD5X20	1	/
11	115-049460-00	Paquete de actualización de ritmo	1	/
12	115-049471-00	Paquete de actualización de ECG/Mindray	1	/
13	115-049472-00	Paquete de actualización de ECG/Wellcor	1	/
14	115-049474-00	Paquete de actualización de ECG/NIBP	1	/
15	115-049475-00	Paquete de actualización de ECG/Mindray/NIBP	1	/
16	115-049476-00	Paquete de actualización de ECG/Masimo/NIBP	1	/
17	115-049477-00	Paquete de actualización de ECG/Wellcor/NIBP	1	/
18	115-050533-00	Paquete de actualización del módulo de CO2 M02D	1	/
19	115-050532-00	Paquete de actualización del módulo de CO2 M02D	1	/
20	115-050531-00	Paquete de actualización del módulo de CO2 M02D	1	/
21	115-056520-00	Paquete de módulo WIFI a 3G FRU	1	/
22	TR6F-20-67301	Puerta de grabadora (molde MR67301)	1	/
23	A30-000001---	PAPEL TÉRMICO (50 MM X 20 M/ROLLO)	1	/

A Inspección de seguridad eléctrica

Se recomiendan las siguientes pruebas de seguridad eléctrica como parte de un mantenimiento preventivo integral

programa. Son un medio probado para detectar anomalías que, si no se detectan, podrían resultar peligrosas.

Tanto para el paciente como para el operador. Es posible que se requieran pruebas adicionales según la normativa local.

Todas las pruebas pueden realizarse con equipos de prueba analizadores de seguridad disponibles comercialmente. Estos procedimientos

Se asume el uso de un analizador de seguridad internacional 601PROXL o un analizador de seguridad equivalente. Otros populares

Los comprobadores que cumplen con la norma IEC 60601-1 utilizados en Europa, como Fluke, Metron o Gerb, pueden requerir

Modificaciones del procedimiento. Siga las instrucciones del fabricante del analizador.

Se enfatiza el uso consistente de un analizador de seguridad como un paso rutinario al cerrar una reparación o actualización.

paso obligatorio para mantener el estatus de agencia aprobada. El analizador de seguridad también demuestra ser un

Excelente herramienta de resolución de problemas para detectar anomalías de voltaje de línea y conexión a tierra, así como total
cargas actuales.

A.1 Enchufe del cable de alimentación

A.1.1 El enchufe de alimentación

Elemento de prueba		Criterios de aceptación
El enchufe de alimentación	Las clavijas del enchufe de alimentación	Sin pines rotos ni doblados. Sin pines descoloridos.
	El cuerpo del enchufe	No hay daños físicos en el cuerpo del enchufe.
	El alivio de tensión	No hay daños físicos en el protector de tensión. No hay enchufe. Calidez para el dispositivo en uso.
	El enchufe de alimentación	Sin conexiones sueltas.
El cable de alimentación		No hay daños físicos en el cable. No hay deterioro en el cordón.
		Para dispositivos con cables de alimentación desmontables, inspeccione el Conexión en el dispositivo.
		Para dispositivos con cables de alimentación no desmontables, inspecciónelos. El alivio de tensión en el dispositivo.

A.2 Carcasa del dispositivo y accesorios

A.2.1 Inspección visual

Elemento de prueba	Criterios de aceptación
El recinto y los accesorios	Sin daños físicos al gabinete ni a los accesorios.
	No hay daños físicos en medidores, interruptores, conectores, etc.
	No deja residuos de líquidos derramados (por ejemplo, agua, café, productos químicos, etc.).
	No hay piezas sueltas o faltantes (por ejemplo, perillas, diales, terminales, etc.).

A.2.2 Inspección contextual

Elemento de prueba	Criterios de aceptación
El recinto y los accesorios	No hay ruidos inusuales (por ejemplo, un traqueteo dentro de la caja).
	No hay olores inusuales (por ejemplo, olor a quemado o humo, especialmente de los orificios de ventilación).
	No hay notas grabadas que puedan sugerir deficiencias del dispositivo o preocupaciones del operador.

A.3 Etiquetado del dispositivo

Compruebe que las etiquetas proporcionadas por el fabricante o el centro de salud estén presentes y sean legibles.

Etiqueta de la unidad principal

Etiquetas de advertencia integradas

A.4 Resistencia de tierra de protección

La resistencia de tierra de protección se mide utilizando el cable de prueba ROJO conectado al DUT.

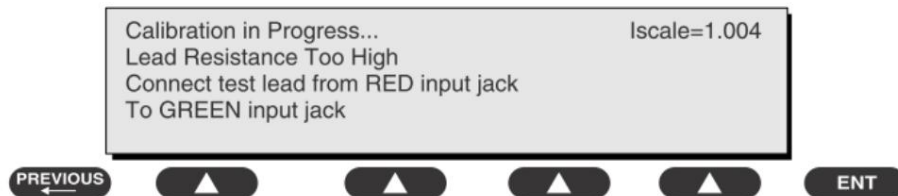
Terminal o caja. Seleccione la corriente de prueba presionando la TECLA PROGRAMABLE 3 para alternar entre 1 AMP, 10 AMP y 25 AMP. La toma de corriente del panel frontal está apagada para esta prueba.

Se aplican las siguientes condiciones: L1 y L2 Abiertos.

Preparación

1. Primero seleccione la corriente de prueba que se utilizará para realizar la prueba de resistencia de tierra de protección presionando AMPERIOS (TECLA SUAVE 3).
2. Conecte el/los cable(s) de prueba entre el conector de entrada ROJO y el conector de entrada VERDE.
3. Pulse CAL LEADS. El 601PRO medirá la resistencia del cable y, si es inferior a 0,150 ohmios,...

Almacenar la lectura y restarla de todas las lecturas de resistencia de tierra tomadas a la corriente calibrada.



Si la calibración falla, se utilizarán las lecturas almacenadas previamente hasta que se produzca una calibración aprobada.

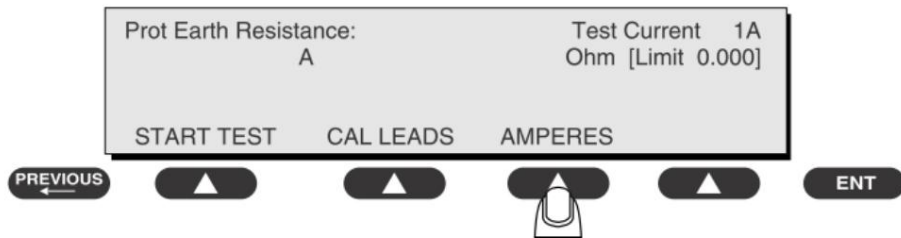


ADVERTENCIA

Durante la prueba de resistencia de tierra, el dispositivo bajo prueba debe estar enchufado a la toma frontal del 601PRO. Si
El DUT no supera la resistencia de tierra; suspenda las pruebas y etiquete el dispositivo como defectuoso.

Para realizar la prueba

1. Desde el MENÚ PRINCIPAL, o con la toma de corriente apagada, conecte el dispositivo bajo prueba al panel frontal del 601PRO salida.
2. Conecte el cable de entrada 601PRO RED al terminal de tierra de protección del dispositivo o a un área metálica expuesta.
3. Presione la tecla de acceso directo 3. Se muestra la prueba de resistencia de tierra de protección.
4. Presione la TECLA SUAVE 3 para seleccionar una corriente de prueba (1 AMP, 10 AMP o 25 AMP). La corriente de prueba seleccionada es se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla.



5. Pulse INICIAR PRUEBA para iniciar la prueba. Se aplica la corriente de prueba mientras se registran las lecturas de resistencia y corriente.
tomado. Esto toma aproximadamente 5 segundos.
6. Presione la tecla de imprimir datos en cualquier momento para generar una impresión de las últimas mediciones.

NOTA

Cuando se muestra "Over" para Ohms, esto significa que no se realizó una medición válida.

Se obtuvo porque se detectó una conexión abierta o porque la medición no fue

Dentro del rango. Las lecturas superiores a 9,999 ohmios se mostrarán como "Encima".

En caso de fallo

Una vez que llegue a la limitación, deje de usarlo e informe al Ingeniero de Servicio al Cliente para su análisis y desecho.

Límites

R = 0,1 Ω Máximo

A.5 Prueba de fuga a tierra

Ejecute una prueba de fuga a tierra en el dispositivo que se está probando antes de realizar cualquier otra prueba de fuga.

La corriente de fuga se mide de las siguientes maneras:

Corriente de fuga a tierra, corriente de fuga medida a través de la toma de tierra del dispositivo bajo prueba.

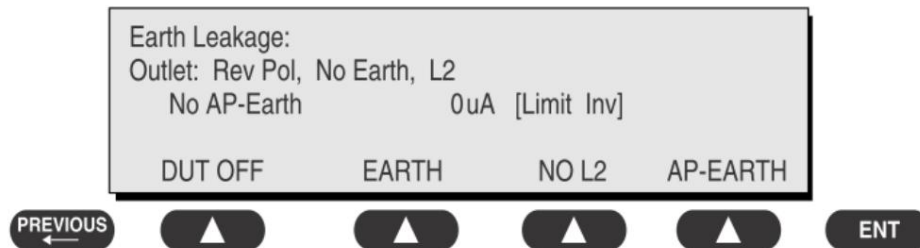
Corriente de fuga a tierra AP-EARTH (TODAS las partes aplicadas conectadas a tierra), corriente de fuga medida

A través de la salida DUT Tierra

No es necesario conectar un cable de prueba; el 601PRO conecta automáticamente el dispositivo de medición internamente.

Para realizar la prueba

1. Desde el MENÚ PRINCIPAL, o con la toma de corriente apagada, conecte el dispositivo bajo prueba al panel frontal del 601PRO toma de corriente y encienda el dispositivo.
2. Conecte las partes aplicadas del dispositivo a los terminales de la parte aplicada 601PRO, si corresponde.
3. Presione la tecla de acceso directo 4. La prueba de fuga a tierra aparece en la pantalla y la prueba comienza inmediatamente:



- LA TECLA SUAVE 1 alterna la polaridad de la salida del DUT de Normal a Apagado a Inversa.
- LA TECLA SUAVE 2 alterna la salida del DUT de Tierra a Sin Tierra.
- LA TECLA SUAVE 3 alterna la salida del DUT de L2 a No L2.
- LA TECLA SUAVE 4 alterna entre AP a Tierra y Sin AP a Tierra.
4. Presione la tecla de impresión de datos en cualquier momento para generar una impresión de la última medición.

En caso de fallo

- Revise cualquier pieza rota de la carcasa. Reemplace cualquier pieza defectuosa.
- Inspeccione el cableado para detectar engarces defectuosos, conexiones deficientes o daños.
- Pruebe el tomacorriente de pared; verifique que esté conectado a tierra y que no presente otras anomalías en el cableado. Notifique al usuario o El propietario debe corregir cualquier desviación. Como solución alternativa, revise los demás puntos de venta para ver si se pueden solucionar. utilizado en su lugar.
- Cambie otra sonda para confirmar si la falla es causada por la consola.
- Inspeccione el cableado para detectar engarces defectuosos, conexiones deficientes o daños.
- Si las pruebas de medición de corriente de fuga fallan en una unidad nueva y si la situación no se puede corregir,
- Presentar un informe de fallo de seguridad para documentar el problema del sistema. Retirar la unidad del servicio.
- Si todo lo demás falla, deje de usarlo e informe al ingeniero de servicio al cliente para su análisis y eliminación.

Límites

- 300 μ A en condiciones normales
- 1000 μ A en condición de falla única

A.6 Corriente de fuga del paciente

Las corrientes de fuga del paciente se miden entre una pieza aplicada seleccionada y la toma de tierra de la red eléctrica.

Las mediciones pueden tener una respuesta RMS real o solo de CC.

Preparación

Realice una calibración desde el menú Red en Pieza Aplicada.

Al realizar esta prueba se aplican las siguientes condiciones de salida:

Polaridad normal, tierra abierta, toma de corriente encendida	Polaridad normal, toma de corriente encendida
Polaridad normal, L2 abierto, salida encendida	Polaridad invertida, toma de corriente encendida
Polaridad invertida, tierra abierta, toma de corriente encendida	Polaridad invertida, L2 abierto, toma de corriente encendida

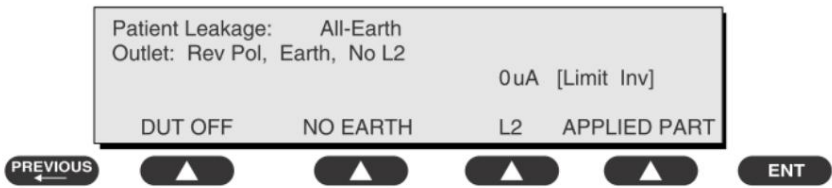


ADVERTENCIA

Si todas las partes aplicadas corresponden al tipo de instrumento, las partes aplicadas se vincularán juntos y se tomará una lectura. Si alguna de las partes aplicadas difiere de la Tipo de instrumento, todas las partes aplicadas se probarán individualmente, según el tipo de instrumento aplicado. parte. Esto se aplica únicamente a los modos Automático y Paso.

Para realizar la prueba

- Desde el MENÚ PRINCIPAL, o con la toma de corriente apagada, conecte el dispositivo bajo prueba al panel frontal del 601PRO toma de corriente y encienda el dispositivo.
- Conecte las piezas aplicadas a los terminales de piezas aplicadas del 601PRO.
- Presione la tecla de acceso directo 6. Se muestra la prueba de fuga del paciente y la prueba comienza inmediatamente.



- Presione PARTE APLICADA (TECLA SUAVE 4) en cualquier momento para seleccionar la corriente de fuga de la parte aplicada deseada.
- Modifique la configuración de la salida del panel frontal presionando la TECLA SUAVE correspondiente en el 601PRO.
- Presione la tecla de impresión de datos en cualquier momento para generar una impresión de la última medición.

NOTA

Si el estándar de prueba actual que se utiliza no incluye lecturas de CC de fuga del paciente, o

La opción de CC no está habilitada, entonces las lecturas de CC no estarán disponibles a través de la PARTE APLICADA

Selecciones de teclas programables. Consulte el Capítulo 8, Normas y principios.

Para las paletas internas o externas, la prueba de fuga de corriente del paciente debe realizarse cuando

EUT estaba cargando.

En caso de fallo

Revise cualquier pieza rota de la carcasa. Reemplace cualquier pieza defectuosa.

Inspeccione el cableado para detectar engarces defectuosos, conexiones deficientes o daños.

Pruebe el tomacorriente de pared; verifique que esté conectado a tierra y que no presente otras anomalías en el cableado. Notifique al usuario o

El propietario debe corregir cualquier desviación. Como solución alternativa, revise los demás puntos de venta para ver si se pueden solucionar.
utilizado en su lugar.

Cambie otra sonda para confirmar si la falla es causada por la consola.

Inspeccione el cableado para detectar engarces defectuosos, conexiones deficientes o daños.

Si las pruebas de medición de corriente de fuga fallan en una unidad nueva y la situación no se puede corregir, presente un Informe de Falla de

Seguridad para documentar el problema del sistema. Retire la unidad de servicio.

Si todo lo demás falla, deje de usarlo e informe al ingeniero de servicio al cliente para su análisis y eliminación.

Límites

Para ECG (a prueba de desfibriladores) y otras piezas aplicadas a CF

10 μ A en condiciones normales

50 μ A en condición de falla única

Para piezas aplicadas BF

10 μ A CC, 100 μ A CA en condiciones normales

50 μ A CC, 500 μ A CA en condición de falla única

A.7 Fuga de la red eléctrica en la pieza aplicada

La prueba de red en pieza aplicada aplica un voltaje de prueba, que es el 110 % del voltaje de red, a través de un Resistencia limitante, a terminales de piezas aplicadas seleccionadas. Luego se toman mediciones de corriente entre Parte aplicada seleccionada y tierra. Las mediciones se realizan con la tensión de prueba (110 % de la red) para piezas aplicadas en las condiciones de polaridad normal e inversa como se indica en la pantalla.

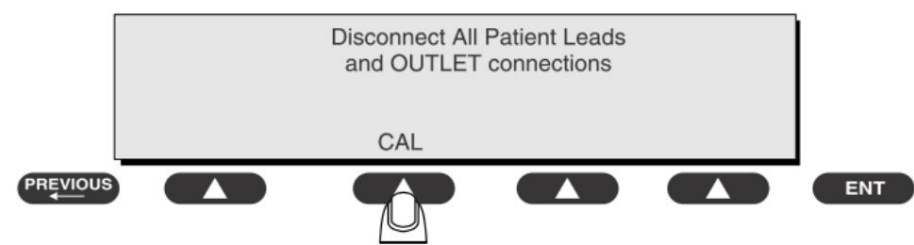
Las siguientes condiciones de salida se aplican cuando se realiza la prueba de conexión a la red eléctrica en la pieza aplicada.

- Polaridad normal;
- Polaridad invertida

Preparación

Para realizar una calibración desde la prueba de red en pieza aplicada, presione CAL (TECLA SUAVE 2).

- Desconecte TODOS los cables del paciente, los cables de prueba y las conexiones de salida del dispositivo bajo prueba.
- Presione CAL para comenzar la calibración, como se muestra:



- Si la calibración falla, se utilizarán las lecturas almacenadas previamente hasta que se apruebe una calibración. la calibración tiene
- Ocurrió. Además, la tecla Esc/Detener no tiene efecto durante la calibración.
- Una vez finalizada la calibración, volverá a aparecer la prueba de red en la pieza aplicada.

**ADVERTENCIA**

Una señal de 2 pitidos por segundo indica que hay alto voltaje presente en los terminales de la pieza aplicada.

mientras se realiza una calibración.

Hay alto voltaje presente en los terminales de la pieza aplicada mientras se toman las mediciones.

Para realizar la prueba

1. Desde el MENÚ PRINCIPAL, o con la toma de corriente apagada, conecte el dispositivo bajo prueba al 601
2. Conecte las piezas aplicadas a los terminales de las piezas aplicadas 601PRO.
3. Conecte el cable terminal rojo a una parte conductora en la carcasa del dispositivo bajo prueba.
- 4/ Pulse la tecla de acceso directo 7. Se muestra la prueba de red en la pieza aplicada.



5. Seleccione la configuración de salida deseada y la pieza aplicada para probar utilizando las TECLAS SUAVES apropiadas:
6. Presione INICIAR PRUEBA (TECLA SUAVE 1) para comenzar la prueba.
7. Presione la tecla de impresión de datos para generar una impresión de la última medición.

NOTA

Si todas las partes aplicadas corresponden al tipo de instrumento, las partes aplicadas se vincularán juntos y se tomará una lectura. Si alguna de las partes aplicadas difiere de la Tipo de instrumento, todas las partes aplicadas se probarán individualmente, según el tipo de instrumento aplicado. parte. Esto se aplica únicamente a los modos Automático y Paso.

En caso de fallo

- Revise cualquier pieza rota de la carcasa. Reemplace cualquier pieza defectuosa.
- Inspeccione el cableado para detectar engarces defectuosos, conexiones deficientes o daños.
- Pruebe el tomacorriente de pared; verifique que esté conectado a tierra y que no presente otras anomalías en el cableado. Notifique al usuario o El propietario debe corregir cualquier desviación. Como solución alternativa, revise los demás puntos de venta para ver si se pueden solucionar. utilizado en su lugar.
- Cambie otra sonda para confirmar si la falla es causada por la consola.
- Inspeccione el cableado para detectar engarces defectuosos, conexiones deficientes o daños.
- Si las pruebas de medición de corriente de fuga fallan en una unidad nueva y si la situación no se puede corregir, Presentar un informe de fallo de seguridad para documentar el problema del sistema. Retirar la unidad del servicio.
- Si todo lo demás falla, deje de usarlo e informe al ingeniero de servicio al cliente para su análisis y eliminación.

Límites

Para ECG (a prueba de desfibriladores) y otras piezas aplicadas a CF

50 μ A

Para piezas aplicadas BF

5000 μ A

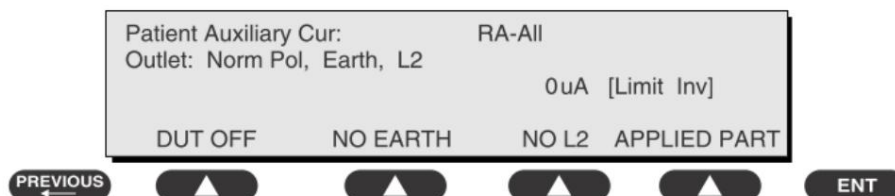
A.8 Corriente auxiliar del paciente

Las corrientes auxiliares del paciente se miden entre cualquier conector de ECG seleccionado y el ECG seleccionado restante.

Conectores. Todas las mediciones pueden tener una respuesta RMS real o solo de CC.

Preparación

1. Desde el MENÚ PRINCIPAL, o con la toma de corriente apagada, conecte el dispositivo bajo prueba al panel frontal del 601PRO toma de corriente y encienda el dispositivo.
2. Conecte los cables del paciente a las tomas de ECG del 601PRO.
3. Defina los tipos de clientes potenciales desde la opción Ver configuración (consulte: Definiciones de tipos de clientes potenciales en la Sección 5 de este capítulo).
4. Presione la tecla de acceso directo 8. Se muestra la prueba de corriente auxiliar del paciente y la prueba comienza inmediatamente.
Los valores de visualización se actualizan continuamente hasta que se selecciona otra prueba.



5. Presione las TECLAS SUAVES 1-4 para seleccionar pruebas de fugas
6. Presione PARTE APLICADA (TECLA SUAVE 4) en cualquier momento para seleccionar la corriente de fuga de la parte aplicada deseada:
7. Modifique la configuración de la salida del panel frontal presionando la TECLA SUAVE correspondiente en el 601PRO:
8. Presione la tecla de impresión de datos en cualquier momento para generar una impresión de la última medición.

NOTA

Si el estándar de prueba actual que se utiliza no incluye corriente auxiliar del paciente CC

lecturas, o la opción CC no está habilitada, entonces las lecturas CC no estarán disponibles a través de
Selecciones de TECLAS PROGRAMABLES DE PARTE APLICADA.

Para las paletas externas o internas, la prueba de corriente auxiliar del paciente debe realizarse cuando

EUT estaba cargando.

En caso de fallo

Revise cualquier pieza rota de la carcasa. Reemplace cualquier pieza defectuosa.

Inspeccione el cableado para detectar engarces defectuosos, conexiones deficientes o daños.

Pruebe el tomacorriente de pared; verifique que esté conectado a tierra y que no presente otras anomalías en el cableado. Notifique al usuario o

El propietario debe corregir cualquier desviación. Como solución alternativa, revise los demás puntos de venta para ver si se pueden solucionar.
utilizado en su lugar.

Cambie otra sonda para confirmar si la falla es causada por la consola.

Inspeccione el cableado para detectar engarces defectuosos, conexiones deficientes o daños.

Si las pruebas de medición de corriente de fuga fallan en una unidad nueva y la situación no se puede corregir, presente un Informe de Falla de

Seguridad para documentar el problema del sistema. Retire la unidad de servicio.

Si todo lo demás falla, deje de usarlo e informe al ingeniero de servicio al cliente para su análisis y eliminación.

Límites

Para ECG (a prueba de desfibriladores) y otras piezas aplicadas a CF

10 μ A en condiciones normales

50 μ A en condición de falla única

Para piezas aplicadas BF

10 μ A CC, 100 μ A CA en condiciones normales

50 μ A CC, 500 μ A CA en condición de falla única

A.9 Prueba funcional

Para los elementos de prueba funcionales, consulte las pruebas funcionales relevantes en 4 Pruebas y mantenimiento.

FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

Evaluación general:

Inspección programada: Elemento de prueba 1, 2, 3, 9

Tipo de reparación sin abrir: Elemento de prueba 1, 2, 3, 9

Tipo de reparación abierta, no modificar la placa de alimentación ni la placa de circuito del paciente: Elemento de prueba 1, 2, 3, 4, 5, 9

Tipo de reparación abierta, modificar la placa de alimentación o la placa de circuito del paciente: Elemento de prueba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Ubicación:				Técnico:	
Equipo:				Número de control:	
Fabricante:		Modelo:		Número de serie	
Equipo de medición/SN				Fecha de calibración:	
INSPECCIÓN Y PRUEBAS				Comentarios de aprobado/reprobado	
1	Enchufe del cable de alimentación				
2	Carcasa del dispositivo y accesorios				
3	Etiquetado de dispositivos				
4	Resistencia de tierra protectora		____ Oh		Máx. 0,1 Ω
5	Fuga de tierra	Condición normal (NC)	____ μ A		Máximo
		Condición de falla única (SFC)	____ μ A		NC: 500 μ A, SFC: 1000 μ A
6*	Fuga del paciente Actual	Condición normal (NC)	____ μ A		Máximo
		Condición de falla única (SFC)	____ μ A		CF AP NC: 10 μ A, SFC: 50 μ A BF AP NC: 100 μ A, SFC: 500 μ A
7*	Fuga de la red eléctrica en la pieza aplicada				Máximo AP de CF: 50 μ A BF AP: 5000 μ A
8*	Auxiliar de paciente Actual	Condición normal (NC)	____ μ A		Máximo
		Condición de falla única (SFC)	____ μ A		CF AP NC: 10 μ A, SFC: 50 μ A BF AP NC: 100 μ A, SFC: 500 μ A
9	Prueba funcional (parámetros probados):				

Nota: Los elementos de prueba marcados con "*" son necesarios solo para inspecciones entrantes, después de reparaciones o modificaciones.
que puedan afectar las fugas de plomo [NFPA 99 (2005)8.5.2.1.3].

Deficiencia / Nota:

Nombre: _____

Fecha/Firma _____

PARA TUS NOTAS

